T32-M-399杆 工程计算书

本计算书记录 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合 的空间刚架线弹性分析模型、输入参数、荷载和响应，供计算结果复核。

1 模型概况与来源

项目 T32-M-399杆；项目 ID project_T32_M

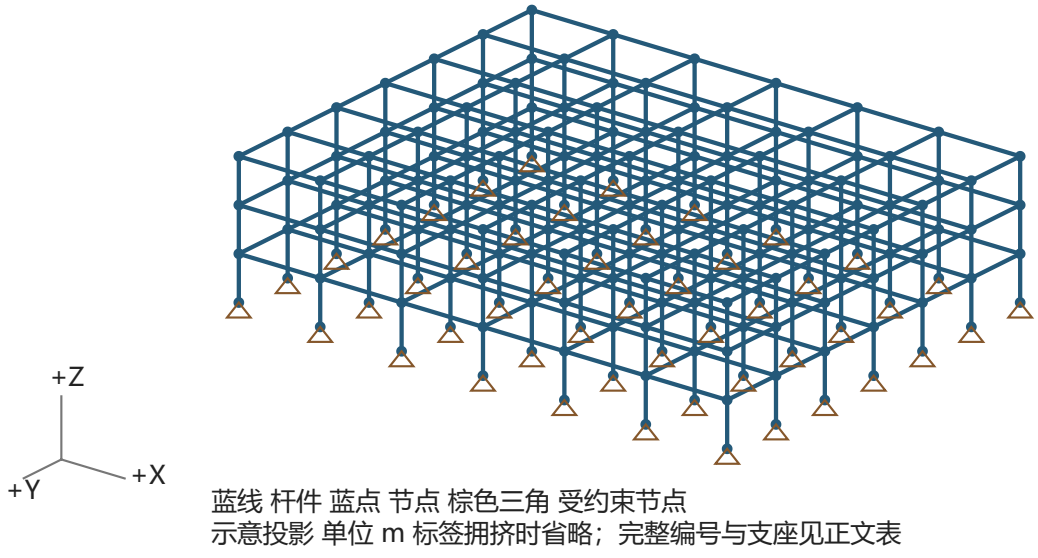
分析 ID analysis_f2cec63e-86e4-4341-8efc-2e69f591ce03；输入修订 R1099；状态 已完成

分析时间 2026-10-02T16:49:42.961Z；报告生成时间 2026-10-02T16:49:48.546Z（ISO 8601）

选定来源 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合；196 个节点，399 根杆件，49 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

单位约定：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m。材料 E 以 GPa 输入；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J 为 m⁴。

冻结输入模型
CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合 · R1099



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_f2cec63e-86e4-4341-8efc-2e69f591ce03

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形、刚性节点，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。本报告给出分析响应，不据此判定结构满足设计规范。用户定义组合系数为输入值。

整体方程 $K \cdot u = F$；约束处理消除受限自由度，求解 $K_{ff} \cdot u_f = F_f$；反力 $R = K \cdot u - F$。局部转换 $u_l = T \cdot u_g$，$K_g = T^T \cdot K_l \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	测量钢材	200	0.3	7850

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	测量截面	0.02	0.0002	0.0003	0.0001

S1 · section_0001：用户自定义参数

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	5	0	0
N3	node_0003	10	0	0
N4	node_0004	15	0	0
N5	node_0005	20	0	0
N6	node_0006	25	0	0
N7	node_0007	30	0	0
N8	node_0008	0	5	0
N9	node_0009	5	5	0
N10	node_0010	10	5	0
N11	node_0011	15	5	0
N12	node_0012	20	5	0
N13	node_0013	25	5	0
N14	node_0014	30	5	0
N15	node_0015	0	10	0
N16	node_0016	5	10	0

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N17	node_0017	10	10	0
N18	node_0018	15	10	0
N19	node_0019	20	10	0
N20	node_0020	25	10	0
N21	node_0021	30	10	0
N22	node_0022	0	15	0
N23	node_0023	5	15	0
N24	node_0024	10	15	0
N25	node_0025	15	15	0
N26	node_0026	20	15	0
N27	node_0027	25	15	0
N28	node_0028	30	15	0
N29	node_0029	0	20	0
N30	node_0030	5	20	0
N31	node_0031	10	20	0
N32	node_0032	15	20	0
N33	node_0033	20	20	0
N34	node_0034	25	20	0
N35	node_0035	30	20	0
N36	node_0036	0	25	0
N37	node_0037	5	25	0
N38	node_0038	10	25	0
N39	node_0039	15	25	0
N40	node_0040	20	25	0
N41	node_0041	25	25	0
N42	node_0042	30	25	0
N43	node_0043	0	30	0
N44	node_0044	5	30	0
N45	node_0045	10	30	0
N46	node_0046	15	30	0
N47	node_0047	20	30	0
N48	node_0048	25	30	0

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N49	node_0049	30	30	0
N50	node_0050	0	0	3
N51	node_0051	5	0	3
N52	node_0052	10	0	3
N53	node_0053	15	0	3
N54	node_0054	20	0	3
N55	node_0055	25	0	3
N56	node_0056	30	0	3
N57	node_0057	0	5	3
N58	node_0058	5	5	3
N59	node_0059	10	5	3
N60	node_0060	15	5	3
N61	node_0061	20	5	3
N62	node_0062	25	5	3
N63	node_0063	30	5	3
N64	node_0064	0	10	3
N65	node_0065	5	10	3
N66	node_0066	10	10	3
N67	node_0067	15	10	3
N68	node_0068	20	10	3
N69	node_0069	25	10	3
N70	node_0070	30	10	3
N71	node_0071	0	15	3
N72	node_0072	5	15	3
N73	node_0073	10	15	3
N74	node_0074	15	15	3
N75	node_0075	20	15	3
N76	node_0076	25	15	3
N77	node_0077	30	15	3
N78	node_0078	0	20	3
N79	node_0079	5	20	3
N80	node_0080	10	20	3

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N81	node_0081	15	20	3
N82	node_0082	20	20	3
N83	node_0083	25	20	3
N84	node_0084	30	20	3
N85	node_0085	0	25	3
N86	node_0086	5	25	3
N87	node_0087	10	25	3
N88	node_0088	15	25	3
N89	node_0089	20	25	3
N90	node_0090	25	25	3
N91	node_0091	30	25	3
N92	node_0092	0	30	3
N93	node_0093	5	30	3
N94	node_0094	10	30	3
N95	node_0095	15	30	3
N96	node_0096	20	30	3
N97	node_0097	25	30	3
N98	node_0098	30	30	3
N99	node_0099	0	0	6
N100	node_0100	5	0	6
N101	node_0101	10	0	6
N102	node_0102	15	0	6
N103	node_0103	20	0	6
N104	node_0104	25	0	6
N105	node_0105	30	0	6
N106	node_0106	0	5	6
N107	node_0107	5	5	6
N108	node_0108	10	5	6
N109	node_0109	15	5	6
N110	node_0110	20	5	6
N111	node_0111	25	5	6
N112	node_0112	30	5	6

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N113	node_0113	0	10	6
N114	node_0114	5	10	6
N115	node_0115	10	10	6
N116	node_0116	15	10	6
N117	node_0117	20	10	6
N118	node_0118	25	10	6
N119	node_0119	30	10	6
N120	node_0120	0	15	6
N121	node_0121	5	15	6
N122	node_0122	10	15	6
N123	node_0123	15	15	6
N124	node_0124	20	15	6
N125	node_0125	25	15	6
N126	node_0126	30	15	6
N127	node_0127	0	20	6
N128	node_0128	5	20	6
N129	node_0129	10	20	6
N130	node_0130	15	20	6
N131	node_0131	20	20	6
N132	node_0132	25	20	6
N133	node_0133	30	20	6
N134	node_0134	0	25	6
N135	node_0135	5	25	6
N136	node_0136	10	25	6
N137	node_0137	15	25	6
N138	node_0138	20	25	6
N139	node_0139	25	25	6
N140	node_0140	30	25	6
N141	node_0141	0	30	6
N142	node_0142	5	30	6
N143	node_0143	10	30	6
N144	node_0144	15	30	6

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N145	node_0145	20	30	6
N146	node_0146	25	30	6
N147	node_0147	30	30	6
N148	node_0148	0	0	9
N149	node_0149	5	0	9
N150	node_0150	10	0	9

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N151	node_0151	15	0	9
N152	node_0152	20	0	9
N153	node_0153	25	0	9
N154	node_0154	30	0	9
N155	node_0155	0	5	9
N156	node_0156	5	5	9
N157	node_0157	10	5	9
N158	node_0158	15	5	9
N159	node_0159	20	5	9
N160	node_0160	25	5	9
N161	node_0161	30	5	9
N162	node_0162	0	10	9
N163	node_0163	5	10	9
N164	node_0164	10	10	9
N165	node_0165	15	10	9
N166	node_0166	20	10	9
N167	node_0167	25	10	9
N168	node_0168	30	10	9
N169	node_0169	0	15	9
N170	node_0170	5	15	9
N171	node_0171	10	15	9
N172	node_0172	15	15	9
N173	node_0173	20	15	9
N174	node_0174	25	15	9
N175	node_0175	30	15	9

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N176	node_0176	0	20	9
N177	node_0177	5	20	9
N178	node_0178	10	20	9
N179	node_0179	15	20	9
N180	node_0180	20	20	9
N181	node_0181	25	20	9
N182	node_0182	30	20	9
N183	node_0183	0	25	9
N184	node_0184	5	25	9
N185	node_0185	10	25	9
N186	node_0186	15	25	9
N187	node_0187	20	25	9
N188	node_0188	25	25	9
N189	node_0189	30	25	9
N190	node_0190	0	30	9
N191	node_0191	5	30	9
N192	node_0192	10	30	9
N193	node_0193	15	30	9
N194	node_0194	20	30	9
N195	node_0195	25	30	9
N196	node_0196	30	30	9

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N50	M1 / S1	3	0
M2 member_0002	N2 → N51	M1 / S1	3	0
M3 member_0003	N50 → N51	M1 / S1	5	0
M4 member_0004	N3 → N52	M1 / S1	3	0
M5 member_0005	N51 → N52	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M6 member_0006	N4 → N53	M1 / S1	3	0
M7 member_0007	N52 → N53	M1 / S1	5	0
M8 member_0008	N5 → N54	M1 / S1	3	0
M9 member_0009	N53 → N54	M1 / S1	5	0
M10 member_0010	N6 → N55	M1 / S1	3	0
M11 member_0011	N54 → N55	M1 / S1	5	0
M12 member_0012	N7 → N56	M1 / S1	3	0
M13 member_0013	N55 → N56	M1 / S1	5	0
M14 member_0014	N8 → N57	M1 / S1	3	0
M15 member_0015	N50 → N57	M1 / S1	5	0
M16 member_0016	N9 → N58	M1 / S1	3	0
M17 member_0017	N57 → N58	M1 / S1	5	0
M18 member_0018	N51 → N58	M1 / S1	5	0
M19 member_0019	N10 → N59	M1 / S1	3	0
M20 member_0020	N58 → N59	M1 / S1	5	0
M21 member_0021	N52 → N59	M1 / S1	5	0
M22 member_0022	N11 → N60	M1 / S1	3	0
M23 member_0023	N59 → N60	M1 / S1	5	0
M24 member_0024	N53 → N60	M1 / S1	5	0
M25 member_0025	N12 → N61	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M26 member_0026	N60 → N61	M1 / S1	5	0
M27 member_0027	N54 → N61	M1 / S1	5	0
M28 member_0028	N13 → N62	M1 / S1	3	0
M29 member_0029	N61 → N62	M1 / S1	5	0
M30 member_0030	N55 → N62	M1 / S1	5	0
M31 member_0031	N14 → N63	M1 / S1	3	0
M32 member_0032	N62 → N63	M1 / S1	5	0
M33 member_0033	N56 → N63	M1 / S1	5	0
M34 member_0034	N15 → N64	M1 / S1	3	0
M35 member_0035	N57 → N64	M1 / S1	5	0
M36 member_0036	N16 → N65	M1 / S1	3	0
M37 member_0037	N64 → N65	M1 / S1	5	0
M38 member_0038	N58 → N65	M1 / S1	5	0
M39 member_0039	N17 → N66	M1 / S1	3	0
M40 member_0040	N65 → N66	M1 / S1	5	0
M41 member_0041	N59 → N66	M1 / S1	5	0
M42 member_0042	N18 → N67	M1 / S1	3	0
M43 member_0043	N66 → N67	M1 / S1	5	0
M44 member_0044	N60 → N67	M1 / S1	5	0
M45 member_0045	N19 → N68	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M46 member_0046	N67 → N68	M1 / S1	5	0
M47 member_0047	N61 → N68	M1 / S1	5	0
M48 member_0048	N20 → N69	M1 / S1	3	0
M49 member_0049	N68 → N69	M1 / S1	5	0
M50 member_0050	N62 → N69	M1 / S1	5	0
M51 member_0051	N21 → N70	M1 / S1	3	0
M52 member_0052	N69 → N70	M1 / S1	5	0
M53 member_0053	N63 → N70	M1 / S1	5	0
M54 member_0054	N22 → N71	M1 / S1	3	0
M55 member_0055	N64 → N71	M1 / S1	5	0
M56 member_0056	N23 → N72	M1 / S1	3	0
M57 member_0057	N71 → N72	M1 / S1	5	0
M58 member_0058	N65 → N72	M1 / S1	5	0
M59 member_0059	N24 → N73	M1 / S1	3	0
M60 member_0060	N72 → N73	M1 / S1	5	0
M61 member_0061	N66 → N73	M1 / S1	5	0
M62 member_0062	N25 → N74	M1 / S1	3	0
M63 member_0063	N73 → N74	M1 / S1	5	0
M64 member_0064	N67 → N74	M1 / S1	5	0
M65 member_0065	N26 → N75	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M66 member_0066	N74 → N75	M1 / S1	5	0
M67 member_0067	N68 → N75	M1 / S1	5	0
M68 member_0068	N27 → N76	M1 / S1	3	0
M69 member_0069	N75 → N76	M1 / S1	5	0
M70 member_0070	N69 → N76	M1 / S1	5	0
M71 member_0071	N28 → N77	M1 / S1	3	0
M72 member_0072	N76 → N77	M1 / S1	5	0
M73 member_0073	N70 → N77	M1 / S1	5	0
M74 member_0074	N29 → N78	M1 / S1	3	0
M75 member_0075	N71 → N78	M1 / S1	5	0
M76 member_0076	N30 → N79	M1 / S1	3	0
M77 member_0077	N78 → N79	M1 / S1	5	0
M78 member_0078	N72 → N79	M1 / S1	5	0
M79 member_0079	N31 → N80	M1 / S1	3	0
M80 member_0080	N79 → N80	M1 / S1	5	0
M81 member_0081	N73 → N80	M1 / S1	5	0
M82 member_0082	N32 → N81	M1 / S1	3	0
M83 member_0083	N80 → N81	M1 / S1	5	0
M84 member_0084	N74 → N81	M1 / S1	5	0
M85 member_0085	N33 → N82	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M86 member_0086	N81 → N82	M1 / S1	5	0
M87 member_0087	N75 → N82	M1 / S1	5	0
M88 member_0088	N34 → N83	M1 / S1	3	0
M89 member_0089	N82 → N83	M1 / S1	5	0
M90 member_0090	N76 → N83	M1 / S1	5	0
M91 member_0091	N35 → N84	M1 / S1	3	0
M92 member_0092	N83 → N84	M1 / S1	5	0
M93 member_0093	N77 → N84	M1 / S1	5	0
M94 member_0094	N36 → N85	M1 / S1	3	0
M95 member_0095	N78 → N85	M1 / S1	5	0
M96 member_0096	N37 → N86	M1 / S1	3	0
M97 member_0097	N85 → N86	M1 / S1	5	0
M98 member_0098	N79 → N86	M1 / S1	5	0
M99 member_0099	N38 → N87	M1 / S1	3	0
M100 member_0100	N86 → N87	M1 / S1	5	0
M101 member_0101	N80 → N87	M1 / S1	5	0
M102 member_0102	N39 → N88	M1 / S1	3	0
M103 member_0103	N87 → N88	M1 / S1	5	0
M104 member_0104	N81 → N88	M1 / S1	5	0
M105 member_0105	N40 → N89	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M106 member_0106	N88 → N89	M1 / S1	5	0
M107 member_0107	N82 → N89	M1 / S1	5	0
M108 member_0108	N41 → N90	M1 / S1	3	0
M109 member_0109	N89 → N90	M1 / S1	5	0
M110 member_0110	N83 → N90	M1 / S1	5	0
M111 member_0111	N42 → N91	M1 / S1	3	0
M112 member_0112	N90 → N91	M1 / S1	5	0
M113 member_0113	N84 → N91	M1 / S1	5	0
M114 member_0114	N43 → N92	M1 / S1	3	0
M115 member_0115	N85 → N92	M1 / S1	5	0
M116 member_0116	N44 → N93	M1 / S1	3	0
M117 member_0117	N92 → N93	M1 / S1	5	0
M118 member_0118	N86 → N93	M1 / S1	5	0
M119 member_0119	N45 → N94	M1 / S1	3	0
M120 member_0120	N93 → N94	M1 / S1	5	0
M121 member_0121	N87 → N94	M1 / S1	5	0
M122 member_0122	N46 → N95	M1 / S1	3	0
M123 member_0123	N94 → N95	M1 / S1	5	0
M124 member_0124	N88 → N95	M1 / S1	5	0
M125 member_0125	N47 → N96	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M126 member_0126	N95 → N96	M1 / S1	5	0
M127 member_0127	N89 → N96	M1 / S1	5	0
M128 member_0128	N48 → N97	M1 / S1	3	0
M129 member_0129	N96 → N97	M1 / S1	5	0
M130 member_0130	N90 → N97	M1 / S1	5	0
M131 member_0131	N49 → N98	M1 / S1	3	0
M132 member_0132	N97 → N98	M1 / S1	5	0
M133 member_0133	N91 → N98	M1 / S1	5	0
M134 member_0134	N50 → N99	M1 / S1	3	0
M135 member_0135	N51 → N100	M1 / S1	3	0
M136 member_0136	N99 → N100	M1 / S1	5	0
M137 member_0137	N52 → N101	M1 / S1	3	0
M138 member_0138	N100 → N101	M1 / S1	5	0
M139 member_0139	N53 → N102	M1 / S1	3	0
M140 member_0140	N101 → N102	M1 / S1	5	0
M141 member_0141	N54 → N103	M1 / S1	3	0
M142 member_0142	N102 → N103	M1 / S1	5	0
M143 member_0143	N55 → N104	M1 / S1	3	0
M144 member_0144	N103 → N104	M1 / S1	5	0
M145 member_0145	N56 → N105	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M146 member_0146	N104 → N105	M1 / S1	5	0
M147 member_0147	N57 → N106	M1 / S1	3	0
M148 member_0148	N99 → N106	M1 / S1	5	0
M149 member_0149	N58 → N107	M1 / S1	3	0
M150 member_0150	N106 → N107	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M151 member_0151	N100 → N107	M1 / S1	5	0
M152 member_0152	N59 → N108	M1 / S1	3	0
M153 member_0153	N107 → N108	M1 / S1	5	0
M154 member_0154	N101 → N108	M1 / S1	5	0
M155 member_0155	N60 → N109	M1 / S1	3	0
M156 member_0156	N108 → N109	M1 / S1	5	0
M157 member_0157	N102 → N109	M1 / S1	5	0
M158 member_0158	N61 → N110	M1 / S1	3	0
M159 member_0159	N109 → N110	M1 / S1	5	0
M160 member_0160	N103 → N110	M1 / S1	5	0
M161 member_0161	N62 → N111	M1 / S1	3	0
M162 member_0162	N110 → N111	M1 / S1	5	0
M163 member_0163	N104 → N111	M1 / S1	5	0
M164 member_0164	N63 → N112	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M165 member_0165	N111 → N112	M1 / S1	5	0
M166 member_0166	N105 → N112	M1 / S1	5	0
M167 member_0167	N64 → N113	M1 / S1	3	0
M168 member_0168	N106 → N113	M1 / S1	5	0
M169 member_0169	N65 → N114	M1 / S1	3	0
M170 member_0170	N113 → N114	M1 / S1	5	0
M171 member_0171	N107 → N114	M1 / S1	5	0
M172 member_0172	N66 → N115	M1 / S1	3	0
M173 member_0173	N114 → N115	M1 / S1	5	0
M174 member_0174	N108 → N115	M1 / S1	5	0
M175 member_0175	N67 → N116	M1 / S1	3	0
M176 member_0176	N115 → N116	M1 / S1	5	0
M177 member_0177	N109 → N116	M1 / S1	5	0
M178 member_0178	N68 → N117	M1 / S1	3	0
M179 member_0179	N116 → N117	M1 / S1	5	0
M180 member_0180	N110 → N117	M1 / S1	5	0
M181 member_0181	N69 → N118	M1 / S1	3	0
M182 member_0182	N117 → N118	M1 / S1	5	0
M183 member_0183	N111 → N118	M1 / S1	5	0
M184 member_0184	N70 → N119	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M185 member_0185	N118 → N119	M1 / S1	5	0
M186 member_0186	N112 → N119	M1 / S1	5	0
M187 member_0187	N71 → N120	M1 / S1	3	0
M188 member_0188	N113 → N120	M1 / S1	5	0
M189 member_0189	N72 → N121	M1 / S1	3	0
M190 member_0190	N120 → N121	M1 / S1	5	0
M191 member_0191	N114 → N121	M1 / S1	5	0
M192 member_0192	N73 → N122	M1 / S1	3	0
M193 member_0193	N121 → N122	M1 / S1	5	0
M194 member_0194	N115 → N122	M1 / S1	5	0
M195 member_0195	N74 → N123	M1 / S1	3	0
M196 member_0196	N122 → N123	M1 / S1	5	0
M197 member_0197	N116 → N123	M1 / S1	5	0
M198 member_0198	N75 → N124	M1 / S1	3	0
M199 member_0199	N123 → N124	M1 / S1	5	0
M200 member_0200	N117 → N124	M1 / S1	5	0
M201 member_0201	N76 → N125	M1 / S1	3	0
M202 member_0202	N124 → N125	M1 / S1	5	0
M203 member_0203	N118 → N125	M1 / S1	5	0
M204 member_0204	N77 → N126	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M205 member_0205	N125 → N126	M1 / S1	5	0
M206 member_0206	N119 → N126	M1 / S1	5	0
M207 member_0207	N78 → N127	M1 / S1	3	0
M208 member_0208	N120 → N127	M1 / S1	5	0
M209 member_0209	N79 → N128	M1 / S1	3	0
M210 member_0210	N127 → N128	M1 / S1	5	0
M211 member_0211	N121 → N128	M1 / S1	5	0
M212 member_0212	N80 → N129	M1 / S1	3	0
M213 member_0213	N128 → N129	M1 / S1	5	0
M214 member_0214	N122 → N129	M1 / S1	5	0
M215 member_0215	N81 → N130	M1 / S1	3	0
M216 member_0216	N129 → N130	M1 / S1	5	0
M217 member_0217	N123 → N130	M1 / S1	5	0
M218 member_0218	N82 → N131	M1 / S1	3	0
M219 member_0219	N130 → N131	M1 / S1	5	0
M220 member_0220	N124 → N131	M1 / S1	5	0
M221 member_0221	N83 → N132	M1 / S1	3	0
M222 member_0222	N131 → N132	M1 / S1	5	0
M223 member_0223	N125 → N132	M1 / S1	5	0
M224 member_0224	N84 → N133	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M225 member_0225	N132 → N133	M1 / S1	5	0
M226 member_0226	N126 → N133	M1 / S1	5	0
M227 member_0227	N85 → N134	M1 / S1	3	0
M228 member_0228	N127 → N134	M1 / S1	5	0
M229 member_0229	N86 → N135	M1 / S1	3	0
M230 member_0230	N134 → N135	M1 / S1	5	0
M231 member_0231	N128 → N135	M1 / S1	5	0
M232 member_0232	N87 → N136	M1 / S1	3	0
M233 member_0233	N135 → N136	M1 / S1	5	0
M234 member_0234	N129 → N136	M1 / S1	5	0
M235 member_0235	N88 → N137	M1 / S1	3	0
M236 member_0236	N136 → N137	M1 / S1	5	0
M237 member_0237	N130 → N137	M1 / S1	5	0
M238 member_0238	N89 → N138	M1 / S1	3	0
M239 member_0239	N137 → N138	M1 / S1	5	0
M240 member_0240	N131 → N138	M1 / S1	5	0
M241 member_0241	N90 → N139	M1 / S1	3	0
M242 member_0242	N138 → N139	M1 / S1	5	0
M243 member_0243	N132 → N139	M1 / S1	5	0
M244 member_0244	N91 → N140	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M245 member_0245	N139 → N140	M1 / S1	5	0
M246 member_0246	N133 → N140	M1 / S1	5	0
M247 member_0247	N92 → N141	M1 / S1	3	0
M248 member_0248	N134 → N141	M1 / S1	5	0
M249 member_0249	N93 → N142	M1 / S1	3	0
M250 member_0250	N141 → N142	M1 / S1	5	0
M251 member_0251	N135 → N142	M1 / S1	5	0
M252 member_0252	N94 → N143	M1 / S1	3	0
M253 member_0253	N142 → N143	M1 / S1	5	0
M254 member_0254	N136 → N143	M1 / S1	5	0
M255 member_0255	N95 → N144	M1 / S1	3	0
M256 member_0256	N143 → N144	M1 / S1	5	0
M257 member_0257	N137 → N144	M1 / S1	5	0
M258 member_0258	N96 → N145	M1 / S1	3	0
M259 member_0259	N144 → N145	M1 / S1	5	0
M260 member_0260	N138 → N145	M1 / S1	5	0
M261 member_0261	N97 → N146	M1 / S1	3	0
M262 member_0262	N145 → N146	M1 / S1	5	0
M263 member_0263	N139 → N146	M1 / S1	5	0
M264 member_0264	N98 → N147	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M265 member_0265	N146 → N147	M1 / S1	5	0
M266 member_0266	N140 → N147	M1 / S1	5	0
M267 member_0267	N99 → N148	M1 / S1	3	0
M268 member_0268	N100 → N149	M1 / S1	3	0
M269 member_0269	N148 → N149	M1 / S1	5	0
M270 member_0270	N101 → N150	M1 / S1	3	0
M271 member_0271	N149 → N150	M1 / S1	5	0
M272 member_0272	N102 → N151	M1 / S1	3	0
M273 member_0273	N150 → N151	M1 / S1	5	0
M274 member_0274	N103 → N152	M1 / S1	3	0
M275 member_0275	N151 → N152	M1 / S1	5	0
M276 member_0276	N104 → N153	M1 / S1	3	0
M277 member_0277	N152 → N153	M1 / S1	5	0
M278 member_0278	N105 → N154	M1 / S1	3	0
M279 member_0279	N153 → N154	M1 / S1	5	0
M280 member_0280	N106 → N155	M1 / S1	3	0
M281 member_0281	N148 → N155	M1 / S1	5	0
M282 member_0282	N107 → N156	M1 / S1	3	0
M283 member_0283	N155 → N156	M1 / S1	5	0
M284 member_0284	N149 → N156	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M285 member_0285	N108 → N157	M1 / S1	3	0
M286 member_0286	N156 → N157	M1 / S1	5	0
M287 member_0287	N150 → N157	M1 / S1	5	0
M288 member_0288	N109 → N158	M1 / S1	3	0
M289 member_0289	N157 → N158	M1 / S1	5	0
M290 member_0290	N151 → N158	M1 / S1	5	0
M291 member_0291	N110 → N159	M1 / S1	3	0
M292 member_0292	N158 → N159	M1 / S1	5	0
M293 member_0293	N152 → N159	M1 / S1	5	0
M294 member_0294	N111 → N160	M1 / S1	3	0
M295 member_0295	N159 → N160	M1 / S1	5	0
M296 member_0296	N153 → N160	M1 / S1	5	0
M297 member_0297	N112 → N161	M1 / S1	3	0
M298 member_0298	N160 → N161	M1 / S1	5	0
M299 member_0299	N154 → N161	M1 / S1	5	0
M300 member_0300	N113 → N162	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M301 member_0301	N155 → N162	M1 / S1	5	0
M302 member_0302	N114 → N163	M1 / S1	3	0
M303 member_0303	N162 → N163	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M304 member_0304	N156 → N163	M1 / S1	5	0
M305 member_0305	N115 → N164	M1 / S1	3	0
M306 member_0306	N163 → N164	M1 / S1	5	0
M307 member_0307	N157 → N164	M1 / S1	5	0
M308 member_0308	N116 → N165	M1 / S1	3	0
M309 member_0309	N164 → N165	M1 / S1	5	0
M310 member_0310	N158 → N165	M1 / S1	5	0
M311 member_0311	N117 → N166	M1 / S1	3	0
M312 member_0312	N165 → N166	M1 / S1	5	0
M313 member_0313	N159 → N166	M1 / S1	5	0
M314 member_0314	N118 → N167	M1 / S1	3	0
M315 member_0315	N166 → N167	M1 / S1	5	0
M316 member_0316	N160 → N167	M1 / S1	5	0
M317 member_0317	N119 → N168	M1 / S1	3	0
M318 member_0318	N167 → N168	M1 / S1	5	0
M319 member_0319	N161 → N168	M1 / S1	5	0
M320 member_0320	N120 → N169	M1 / S1	3	0
M321 member_0321	N162 → N169	M1 / S1	5	0
M322 member_0322	N121 → N170	M1 / S1	3	0
M323 member_0323	N169 → N170	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M324 member_0324	N163 → N170	M1 / S1	5	0
M325 member_0325	N122 → N171	M1 / S1	3	0
M326 member_0326	N170 → N171	M1 / S1	5	0
M327 member_0327	N164 → N171	M1 / S1	5	0
M328 member_0328	N123 → N172	M1 / S1	3	0
M329 member_0329	N171 → N172	M1 / S1	5	0
M330 member_0330	N165 → N172	M1 / S1	5	0
M331 member_0331	N124 → N173	M1 / S1	3	0
M332 member_0332	N172 → N173	M1 / S1	5	0
M333 member_0333	N166 → N173	M1 / S1	5	0
M334 member_0334	N125 → N174	M1 / S1	3	0
M335 member_0335	N173 → N174	M1 / S1	5	0
M336 member_0336	N167 → N174	M1 / S1	5	0
M337 member_0337	N126 → N175	M1 / S1	3	0
M338 member_0338	N174 → N175	M1 / S1	5	0
M339 member_0339	N168 → N175	M1 / S1	5	0
M340 member_0340	N127 → N176	M1 / S1	3	0
M341 member_0341	N169 → N176	M1 / S1	5	0
M342 member_0342	N128 → N177	M1 / S1	3	0
M343 member_0343	N176 → N177	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M344 member_0344	N170 → N177	M1 / S1	5	0
M345 member_0345	N129 → N178	M1 / S1	3	0
M346 member_0346	N177 → N178	M1 / S1	5	0
M347 member_0347	N171 → N178	M1 / S1	5	0
M348 member_0348	N130 → N179	M1 / S1	3	0
M349 member_0349	N178 → N179	M1 / S1	5	0
M350 member_0350	N172 → N179	M1 / S1	5	0
M351 member_0351	N131 → N180	M1 / S1	3	0
M352 member_0352	N179 → N180	M1 / S1	5	0
M353 member_0353	N173 → N180	M1 / S1	5	0
M354 member_0354	N132 → N181	M1 / S1	3	0
M355 member_0355	N180 → N181	M1 / S1	5	0
M356 member_0356	N174 → N181	M1 / S1	5	0
M357 member_0357	N133 → N182	M1 / S1	3	0
M358 member_0358	N181 → N182	M1 / S1	5	0
M359 member_0359	N175 → N182	M1 / S1	5	0
M360 member_0360	N134 → N183	M1 / S1	3	0
M361 member_0361	N176 → N183	M1 / S1	5	0
M362 member_0362	N135 → N184	M1 / S1	3	0
M363 member_0363	N183 → N184	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M364 member_0364	N177 → N184	M1 / S1	5	0
M365 member_0365	N136 → N185	M1 / S1	3	0
M366 member_0366	N184 → N185	M1 / S1	5	0
M367 member_0367	N178 → N185	M1 / S1	5	0
M368 member_0368	N137 → N186	M1 / S1	3	0
M369 member_0369	N185 → N186	M1 / S1	5	0
M370 member_0370	N179 → N186	M1 / S1	5	0
M371 member_0371	N138 → N187	M1 / S1	3	0
M372 member_0372	N186 → N187	M1 / S1	5	0
M373 member_0373	N180 → N187	M1 / S1	5	0
M374 member_0374	N139 → N188	M1 / S1	3	0
M375 member_0375	N187 → N188	M1 / S1	5	0
M376 member_0376	N181 → N188	M1 / S1	5	0
M377 member_0377	N140 → N189	M1 / S1	3	0
M378 member_0378	N188 → N189	M1 / S1	5	0
M379 member_0379	N182 → N189	M1 / S1	5	0
M380 member_0380	N141 → N190	M1 / S1	3	0
M381 member_0381	N183 → N190	M1 / S1	5	0
M382 member_0382	N142 → N191	M1 / S1	3	0
M383 member_0383	N190 → N191	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M384 member_0384	N184 → N191	M1 / S1	5	0
M385 member_0385	N143 → N192	M1 / S1	3	0
M386 member_0386	N191 → N192	M1 / S1	5	0
M387 member_0387	N185 → N192	M1 / S1	5	0
M388 member_0388	N144 → N193	M1 / S1	3	0
M389 member_0389	N192 → N193	M1 / S1	5	0
M390 member_0390	N186 → N193	M1 / S1	5	0
M391 member_0391	N145 → N194	M1 / S1	3	0
M392 member_0392	N193 → N194	M1 / S1	5	0
M393 member_0393	N187 → N194	M1 / S1	5	0
M394 member_0394	N146 → N195	M1 / S1	3	0
M395 member_0395	N194 → N195	M1 / S1	5	0
M396 member_0396	N188 → N195	M1 / S1	5	0
M397 member_0397	N147 → N196	M1 / S1	3	0
M398 member_0398	N195 → N196	M1 / S1	5	0
M399 member_0399	N189 → N196	M1 / S1	5	0

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M2	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M3	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M4	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M5	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M6	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M7	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M8	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M9	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M10	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M11	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M12	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M13	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M14	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M15	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M16	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M17	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M18	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M19	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M20	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M21	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M22	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M23	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M24	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M25	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M26	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M27	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M28	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M29	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M30	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M31	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M32	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M33	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M34	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M35	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M36	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M37	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M38	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M39	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M40	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M41	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M42	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M43	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M44	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M45	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M46	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M47	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M48	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M49	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M50	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M51	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M52	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M53	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M54	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M55	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M56	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M57	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M58	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M59	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M60	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M61	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M62	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M63	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M64	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M65	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M66	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M67	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M68	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M69	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M70	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M71	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M72	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M73	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M74	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M75	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M76	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M77	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M78	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M79	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M80	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M81	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M82	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M83	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M84	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M85	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M86	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M87	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M88	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M89	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M90	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M91	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M92	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M93	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M94	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M95	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M96	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M97	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M98	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M99	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M100	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M101	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M102	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M103	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M104	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M105	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M106	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M107	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M108	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M109	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M110	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M111	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M112	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M113	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M114	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M115	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M116	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M117	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M118	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M119	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M120	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M121	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M122	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M123	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M124	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M125	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M126	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M127	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M128	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M129	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M130	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M131	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M132	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M133	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M134	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M135	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M136	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M137	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M138	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M139	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M140	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M141	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M142	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M143	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M144	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M145	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M146	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M147	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M148	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M149	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M150	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M151	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M152	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M153	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M154	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M155	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M156	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M157	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M158	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M159	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M160	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M161	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M162	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M163	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M164	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M165	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M166	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M167	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M168	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M169	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M170	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M171	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M172	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M173	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M174	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M175	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M176	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M177	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M178	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M179	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M180	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M181	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M182	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M183	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M184	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M185	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M186	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M187	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M188	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M189	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M190	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M191	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M192	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M193	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M194	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M195	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M196	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M197	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M198	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M199	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M200	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M201	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M202	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M203	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M204	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M205	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M206	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M207	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M208	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M209	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M210	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M211	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M212	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M213	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M214	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M215	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M216	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M217	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M218	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M219	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M220	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M221	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M222	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M223	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M224	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M225	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M226	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M227	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M228	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M229	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M230	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M231	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M232	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M233	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M234	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M235	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M236	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M237	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M238	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M239	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M240	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M241	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M242	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M243	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M244	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M245	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M246	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M247	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M248	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M249	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M250	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M251	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M252	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M253	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M254	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M255	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M256	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M257	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M258	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M259	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M260	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M261	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M262	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M263	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M264	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M265	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M266	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M267	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M268	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M269	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M270	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M271	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M272	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M273	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M274	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M275	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M276	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M277	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M278	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M279	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M280	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M281	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M282	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M283	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M284	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M285	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M286	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M287	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M288	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M289	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M290	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M291	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M292	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M293	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M294	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M295	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M296	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M297	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M298	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M299	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M300	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M301	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M302	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M303	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M304	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M305	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M306	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M307	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M308	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M309	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M310	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M311	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M312	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M313	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M314	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M315	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M316	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M317	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M318	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M319	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M320	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M321	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M322	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M323	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M324	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M325	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M326	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M327	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M328	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M329	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M330	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M331	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M332	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M333	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M334	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M335	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M336	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M337	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M338	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M339	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M340	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M341	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M342	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M343	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M344	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M345	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M346	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M347	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M348	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M349	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M350	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M351	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M352	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M353	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M354	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M355	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M356	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M357	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M358	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M359	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M360	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M361	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M362	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M363	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M364	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M365	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M366	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M367	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M368	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M369	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M370	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M371	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M372	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M373	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M374	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M375	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M376	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M377	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M378	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M379	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M380	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M381	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M382	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M383	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M384	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M385	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M386	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M387	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M388	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M389	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M390	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M391	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M392	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M393	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M394	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M395	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M396	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M397	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M398	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M399	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B2 / N2	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B3 / N3	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B4 / N4	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B5 / N5	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B6 / N6	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B7 / N7	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B8 / N8	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B9 / N9	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B10 / N10	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B11 / N11	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B12 / N12	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B13 / N13	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B14 / N14	约束	约束	约束	约束	约束	约束

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B15 / N15	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B16 / N16	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B17 / N17	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B18 / N18	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B19 / N19	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B20 / N20	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B21 / N21	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B22 / N22	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B23 / N23	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B24 / N24	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B25 / N25	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B26 / N26	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B27 / N27	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B28 / N28	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B29 / N29	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B30 / N30	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B31 / N31	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B32 / N32	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B33 / N33	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B34 / N34	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B35 / N35	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B36 / N36	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B37 / N37	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B38 / N38	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B39 / N39	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B40 / N40	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B41 / N41	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B42 / N42	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B43 / N43	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B44 / N44	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B45 / N45	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B46 / N46	约束	约束	约束	约束	约束	约束

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B47 / N47	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B48 / N48	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B49 / N49	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

组合结果按用户定义系数线性叠加。下表和各分项工况保留未加权荷载；加权等效荷载见后续汇总表，避免自重和外荷载重复计入。

工况	名称	系数
LC1	默认工况	1.2
LC2	顶层水平荷载	1.4

LC1 · 默认工况 分项工况原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N50	0	0	-10	0	0	0
L2 / N51	0	0	-10	0	0	0
L3 / N52	0	0	-10	0	0	0
L4 / N53	0	0	-10	0	0	0
L5 / N54	0	0	-10	0	0	0
L6 / N55	0	0	-10	0	0	0
L7 / N56	0	0	-10	0	0	0
L8 / N57	0	0	-10	0	0	0
L9 / N58	0	0	-10	0	0	0
L10 / N59	0	0	-10	0	0	0
L11 / N60	0	0	-10	0	0	0
L12 / N61	0	0	-10	0	0	0
L13 / N62	0	0	-10	0	0	0
L14 / N63	0	0	-10	0	0	0
L15 / N64	0	0	-10	0	0	0
L16 / N65	0	0	-10	0	0	0
L17 / N66	0	0	-10	0	0	0
L18 / N67	0	0	-10	0	0	0
L19 / N68	0	0	-10	0	0	0
L20 / N69	0	0	-10	0	0	0
L21 / N70	0	0	-10	0	0	0
L22 / N71	0	0	-10	0	0	0
L23 / N72	0	0	-10	0	0	0
L24 / N73	0	0	-10	0	0	0
L25 / N74	0	0	-10	0	0	0
L26 / N75	0	0	-10	0	0	0
L27 / N76	0	0	-10	0	0	0
L28 / N77	0	0	-10	0	0	0
L29 / N78	0	0	-10	0	0	0
L30 / N79	0	0	-10	0	0	0
L31 / N80	0	0	-10	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L32 / N81	0	0	-10	0	0	0
L33 / N82	0	0	-10	0	0	0
L34 / N83	0	0	-10	0	0	0
L35 / N84	0	0	-10	0	0	0
L36 / N85	0	0	-10	0	0	0
L37 / N86	0	0	-10	0	0	0
L38 / N87	0	0	-10	0	0	0
L39 / N88	0	0	-10	0	0	0
L40 / N89	0	0	-10	0	0	0
L41 / N90	0	0	-10	0	0	0
L42 / N91	0	0	-10	0	0	0
L43 / N92	0	0	-10	0	0	0
L44 / N93	0	0	-10	0	0	0
L45 / N94	0	0	-10	0	0	0
L46 / N95	0	0	-10	0	0	0
L47 / N96	0	0	-10	0	0	0
L48 / N97	0	0	-10	0	0	0
L49 / N98	0	0	-10	0	0	0
L50 / N99	0	0	-10	0	0	0
L51 / N100	0	0	-10	0	0	0
L52 / N101	0	0	-10	0	0	0
L53 / N102	0	0	-10	0	0	0
L54 / N103	0	0	-10	0	0	0
L55 / N104	0	0	-10	0	0	0
L56 / N105	0	0	-10	0	0	0
L57 / N106	0	0	-10	0	0	0
L58 / N107	0	0	-10	0	0	0
L59 / N108	0	0	-10	0	0	0
L60 / N109	0	0	-10	0	0	0
L61 / N110	0	0	-10	0	0	0
L62 / N111	0	0	-10	0	0	0
L63 / N112	0	0	-10	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L64 / N113	0	0	-10	0	0	0
L65 / N114	0	0	-10	0	0	0
L66 / N115	0	0	-10	0	0	0
L67 / N116	0	0	-10	0	0	0
L68 / N117	0	0	-10	0	0	0
L69 / N118	0	0	-10	0	0	0
L70 / N119	0	0	-10	0	0	0
L71 / N120	0	0	-10	0	0	0
L72 / N121	0	0	-10	0	0	0
L73 / N122	0	0	-10	0	0	0
L74 / N123	0	0	-10	0	0	0
L75 / N124	0	0	-10	0	0	0
L76 / N125	0	0	-10	0	0	0
L77 / N126	0	0	-10	0	0	0
L78 / N127	0	0	-10	0	0	0
L79 / N128	0	0	-10	0	0	0
L80 / N129	0	0	-10	0	0	0
L81 / N130	0	0	-10	0	0	0
L82 / N131	0	0	-10	0	0	0
L83 / N132	0	0	-10	0	0	0
L84 / N133	0	0	-10	0	0	0
L85 / N134	0	0	-10	0	0	0
L86 / N135	0	0	-10	0	0	0
L87 / N136	0	0	-10	0	0	0
L88 / N137	0	0	-10	0	0	0
L89 / N138	0	0	-10	0	0	0
L90 / N139	0	0	-10	0	0	0
L91 / N140	0	0	-10	0	0	0
L92 / N141	0	0	-10	0	0	0
L93 / N142	0	0	-10	0	0	0
L94 / N143	0	0	-10	0	0	0
L95 / N144	0	0	-10	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L96 / N145	0	0	-10	0	0	0
L97 / N146	0	0	-10	0	0	0
L98 / N147	0	0	-10	0	0	0
L99 / N148	0	0	-10	0	0	0
L101 / N149	0	0	-10	0	0	0
L103 / N150	0	0	-10	0	0	0
L105 / N151	0	0	-10	0	0	0
L107 / N152	0	0	-10	0	0	0
L109 / N153	0	0	-10	0	0	0
L111 / N154	0	0	-10	0	0	0
L113 / N155	0	0	-10	0	0	0
L115 / N156	0	0	-10	0	0	0
L117 / N157	0	0	-10	0	0	0
L119 / N158	0	0	-10	0	0	0
L121 / N159	0	0	-10	0	0	0
L123 / N160	0	0	-10	0	0	0
L125 / N161	0	0	-10	0	0	0
L127 / N162	0	0	-10	0	0	0
L129 / N163	0	0	-10	0	0	0
L131 / N164	0	0	-10	0	0	0
L133 / N165	0	0	-10	0	0	0
L135 / N166	0	0	-10	0	0	0
L137 / N167	0	0	-10	0	0	0
L139 / N168	0	0	-10	0	0	0
L141 / N169	0	0	-10	0	0	0
L143 / N170	0	0	-10	0	0	0
L145 / N171	0	0	-10	0	0	0
L147 / N172	0	0	-10	0	0	0
L149 / N173	0	0	-10	0	0	0
L151 / N174	0	0	-10	0	0	0
L153 / N175	0	0	-10	0	0	0
L155 / N176	0	0	-10	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L157 / N177	0	0	-10	0	0	0
L159 / N178	0	0	-10	0	0	0
L161 / N179	0	0	-10	0	0	0
L163 / N180	0	0	-10	0	0	0
L165 / N181	0	0	-10	0	0	0
L167 / N182	0	0	-10	0	0	0
L169 / N183	0	0	-10	0	0	0
L171 / N184	0	0	-10	0	0	0
L173 / N185	0	0	-10	0	0	0
L175 / N186	0	0	-10	0	0	0
L177 / N187	0	0	-10	0	0	0
L179 / N188	0	0	-10	0	0	0
L181 / N189	0	0	-10	0	0	0
L183 / N190	0	0	-10	0	0	0
L185 / N191	0	0	-10	0	0	0
L187 / N192	0	0	-10	0	0	0
L189 / N193	0	0	-10	0	0	0
L191 / N194	0	0	-10	0	0	0
L193 / N195	0	0	-10	0	0	0
L195 / N196	0	0	-10	0	0	0

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M3	全局 XYZ	0	0	-2
Q2 / M5	全局 XYZ	0	0	-2
Q3 / M7	全局 XYZ	0	0	-2
Q4 / M9	全局 XYZ	0	0	-2
Q5 / M11	全局 XYZ	0	0	-2
Q6 / M13	全局 XYZ	0	0	-2
Q7 / M15	全局 XYZ	0	0	-2
Q8 / M17	全局 XYZ	0	0	-2
Q9 / M18	全局 XYZ	0	0	-2
Q10 / M20	全局 XYZ	0	0	-2
Q11 / M21	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q12 / M23	全局 XYZ	0	0	-2
Q13 / M24	全局 XYZ	0	0	-2
Q14 / M26	全局 XYZ	0	0	-2
Q15 / M27	全局 XYZ	0	0	-2
Q16 / M29	全局 XYZ	0	0	-2
Q17 / M30	全局 XYZ	0	0	-2
Q18 / M32	全局 XYZ	0	0	-2
Q19 / M33	全局 XYZ	0	0	-2
Q20 / M35	全局 XYZ	0	0	-2
Q21 / M37	全局 XYZ	0	0	-2
Q22 / M38	全局 XYZ	0	0	-2
Q23 / M40	全局 XYZ	0	0	-2
Q24 / M41	全局 XYZ	0	0	-2
Q25 / M43	全局 XYZ	0	0	-2
Q26 / M44	全局 XYZ	0	0	-2
Q27 / M46	全局 XYZ	0	0	-2
Q28 / M47	全局 XYZ	0	0	-2
Q29 / M49	全局 XYZ	0	0	-2
Q30 / M50	全局 XYZ	0	0	-2
Q31 / M52	全局 XYZ	0	0	-2
Q32 / M53	全局 XYZ	0	0	-2
Q33 / M55	全局 XYZ	0	0	-2
Q34 / M57	全局 XYZ	0	0	-2
Q35 / M58	全局 XYZ	0	0	-2
Q36 / M60	全局 XYZ	0	0	-2
Q37 / M61	全局 XYZ	0	0	-2
Q38 / M63	全局 XYZ	0	0	-2
Q39 / M64	全局 XYZ	0	0	-2
Q40 / M66	全局 XYZ	0	0	-2
Q41 / M67	全局 XYZ	0	0	-2
Q42 / M69	全局 XYZ	0	0	-2
Q43 / M70	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q44 / M72	全局 XYZ	0	0	-2
Q45 / M73	全局 XYZ	0	0	-2
Q46 / M75	全局 XYZ	0	0	-2
Q47 / M77	全局 XYZ	0	0	-2
Q48 / M78	全局 XYZ	0	0	-2
Q49 / M80	全局 XYZ	0	0	-2
Q50 / M81	全局 XYZ	0	0	-2
Q51 / M83	全局 XYZ	0	0	-2
Q52 / M84	全局 XYZ	0	0	-2
Q53 / M86	全局 XYZ	0	0	-2
Q54 / M87	全局 XYZ	0	0	-2
Q55 / M89	全局 XYZ	0	0	-2
Q56 / M90	全局 XYZ	0	0	-2
Q57 / M92	全局 XYZ	0	0	-2
Q58 / M93	全局 XYZ	0	0	-2
Q59 / M95	全局 XYZ	0	0	-2
Q60 / M97	全局 XYZ	0	0	-2
Q61 / M98	全局 XYZ	0	0	-2
Q62 / M100	全局 XYZ	0	0	-2
Q63 / M101	全局 XYZ	0	0	-2
Q64 / M103	全局 XYZ	0	0	-2
Q65 / M104	全局 XYZ	0	0	-2
Q66 / M106	全局 XYZ	0	0	-2
Q67 / M107	全局 XYZ	0	0	-2
Q68 / M109	全局 XYZ	0	0	-2
Q69 / M110	全局 XYZ	0	0	-2
Q70 / M112	全局 XYZ	0	0	-2
Q71 / M113	全局 XYZ	0	0	-2
Q72 / M115	全局 XYZ	0	0	-2
Q73 / M117	全局 XYZ	0	0	-2
Q74 / M118	全局 XYZ	0	0	-2
Q75 / M120	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q76 / M121	全局 XYZ	0	0	-2
Q77 / M123	全局 XYZ	0	0	-2
Q78 / M124	全局 XYZ	0	0	-2
Q79 / M126	全局 XYZ	0	0	-2
Q80 / M127	全局 XYZ	0	0	-2
Q81 / M129	全局 XYZ	0	0	-2
Q82 / M130	全局 XYZ	0	0	-2
Q83 / M132	全局 XYZ	0	0	-2
Q84 / M133	全局 XYZ	0	0	-2
Q85 / M136	全局 XYZ	0	0	-2
Q86 / M138	全局 XYZ	0	0	-2
Q87 / M140	全局 XYZ	0	0	-2
Q88 / M142	全局 XYZ	0	0	-2
Q89 / M144	全局 XYZ	0	0	-2
Q90 / M146	全局 XYZ	0	0	-2
Q91 / M148	全局 XYZ	0	0	-2
Q92 / M150	全局 XYZ	0	0	-2
Q93 / M151	全局 XYZ	0	0	-2
Q94 / M153	全局 XYZ	0	0	-2
Q95 / M154	全局 XYZ	0	0	-2
Q96 / M156	全局 XYZ	0	0	-2
Q97 / M157	全局 XYZ	0	0	-2
Q98 / M159	全局 XYZ	0	0	-2
Q99 / M160	全局 XYZ	0	0	-2
Q100 / M162	全局 XYZ	0	0	-2
Q101 / M163	全局 XYZ	0	0	-2
Q102 / M165	全局 XYZ	0	0	-2
Q103 / M166	全局 XYZ	0	0	-2
Q104 / M168	全局 XYZ	0	0	-2
Q105 / M170	全局 XYZ	0	0	-2
Q106 / M171	全局 XYZ	0	0	-2
Q107 / M173	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q108 / M174	全局 XYZ	0	0	-2
Q109 / M176	全局 XYZ	0	0	-2
Q110 / M177	全局 XYZ	0	0	-2
Q111 / M179	全局 XYZ	0	0	-2
Q112 / M180	全局 XYZ	0	0	-2
Q113 / M182	全局 XYZ	0	0	-2
Q114 / M183	全局 XYZ	0	0	-2
Q115 / M185	全局 XYZ	0	0	-2
Q116 / M186	全局 XYZ	0	0	-2
Q117 / M188	全局 XYZ	0	0	-2
Q118 / M190	全局 XYZ	0	0	-2
Q119 / M191	全局 XYZ	0	0	-2
Q120 / M193	全局 XYZ	0	0	-2
Q121 / M194	全局 XYZ	0	0	-2
Q122 / M196	全局 XYZ	0	0	-2
Q123 / M197	全局 XYZ	0	0	-2
Q124 / M199	全局 XYZ	0	0	-2
Q125 / M200	全局 XYZ	0	0	-2
Q126 / M202	全局 XYZ	0	0	-2
Q127 / M203	全局 XYZ	0	0	-2
Q128 / M205	全局 XYZ	0	0	-2
Q129 / M206	全局 XYZ	0	0	-2
Q130 / M208	全局 XYZ	0	0	-2
Q131 / M210	全局 XYZ	0	0	-2
Q132 / M211	全局 XYZ	0	0	-2
Q133 / M213	全局 XYZ	0	0	-2
Q134 / M214	全局 XYZ	0	0	-2
Q135 / M216	全局 XYZ	0	0	-2
Q136 / M217	全局 XYZ	0	0	-2
Q137 / M219	全局 XYZ	0	0	-2
Q138 / M220	全局 XYZ	0	0	-2
Q139 / M222	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q140 / M223	全局 XYZ	0	0	-2
Q141 / M225	全局 XYZ	0	0	-2
Q142 / M226	全局 XYZ	0	0	-2
Q143 / M228	全局 XYZ	0	0	-2
Q144 / M230	全局 XYZ	0	0	-2
Q145 / M231	全局 XYZ	0	0	-2
Q146 / M233	全局 XYZ	0	0	-2
Q147 / M234	全局 XYZ	0	0	-2
Q148 / M236	全局 XYZ	0	0	-2
Q149 / M237	全局 XYZ	0	0	-2
Q150 / M239	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q151 / M240	全局 XYZ	0	0	-2
Q152 / M242	全局 XYZ	0	0	-2
Q153 / M243	全局 XYZ	0	0	-2
Q154 / M245	全局 XYZ	0	0	-2
Q155 / M246	全局 XYZ	0	0	-2
Q156 / M248	全局 XYZ	0	0	-2
Q157 / M250	全局 XYZ	0	0	-2
Q158 / M251	全局 XYZ	0	0	-2
Q159 / M253	全局 XYZ	0	0	-2
Q160 / M254	全局 XYZ	0	0	-2
Q161 / M256	全局 XYZ	0	0	-2
Q162 / M257	全局 XYZ	0	0	-2
Q163 / M259	全局 XYZ	0	0	-2
Q164 / M260	全局 XYZ	0	0	-2
Q165 / M262	全局 XYZ	0	0	-2
Q166 / M263	全局 XYZ	0	0	-2
Q167 / M265	全局 XYZ	0	0	-2
Q168 / M266	全局 XYZ	0	0	-2
Q169 / M269	全局 XYZ	0	0	-2
Q170 / M271	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q171 / M273	全局 XYZ	0	0	-2
Q172 / M275	全局 XYZ	0	0	-2
Q173 / M277	全局 XYZ	0	0	-2
Q174 / M279	全局 XYZ	0	0	-2
Q175 / M281	全局 XYZ	0	0	-2
Q176 / M283	全局 XYZ	0	0	-2
Q177 / M284	全局 XYZ	0	0	-2
Q178 / M286	全局 XYZ	0	0	-2
Q179 / M287	全局 XYZ	0	0	-2
Q180 / M289	全局 XYZ	0	0	-2
Q181 / M290	全局 XYZ	0	0	-2
Q182 / M292	全局 XYZ	0	0	-2
Q183 / M293	全局 XYZ	0	0	-2
Q184 / M295	全局 XYZ	0	0	-2
Q185 / M296	全局 XYZ	0	0	-2
Q186 / M298	全局 XYZ	0	0	-2
Q187 / M299	全局 XYZ	0	0	-2
Q188 / M301	全局 XYZ	0	0	-2
Q189 / M303	全局 XYZ	0	0	-2
Q190 / M304	全局 XYZ	0	0	-2
Q191 / M306	全局 XYZ	0	0	-2
Q192 / M307	全局 XYZ	0	0	-2
Q193 / M309	全局 XYZ	0	0	-2
Q194 / M310	全局 XYZ	0	0	-2
Q195 / M312	全局 XYZ	0	0	-2
Q196 / M313	全局 XYZ	0	0	-2
Q197 / M315	全局 XYZ	0	0	-2
Q198 / M316	全局 XYZ	0	0	-2
Q199 / M318	全局 XYZ	0	0	-2
Q200 / M319	全局 XYZ	0	0	-2
Q201 / M321	全局 XYZ	0	0	-2
Q202 / M323	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q203 / M324	全局 XYZ	0	0	-2
Q204 / M326	全局 XYZ	0	0	-2
Q205 / M327	全局 XYZ	0	0	-2
Q206 / M329	全局 XYZ	0	0	-2
Q207 / M330	全局 XYZ	0	0	-2
Q208 / M332	全局 XYZ	0	0	-2
Q209 / M333	全局 XYZ	0	0	-2
Q210 / M335	全局 XYZ	0	0	-2
Q211 / M336	全局 XYZ	0	0	-2
Q212 / M338	全局 XYZ	0	0	-2
Q213 / M339	全局 XYZ	0	0	-2
Q214 / M341	全局 XYZ	0	0	-2
Q215 / M343	全局 XYZ	0	0	-2
Q216 / M344	全局 XYZ	0	0	-2
Q217 / M346	全局 XYZ	0	0	-2
Q218 / M347	全局 XYZ	0	0	-2
Q219 / M349	全局 XYZ	0	0	-2
Q220 / M350	全局 XYZ	0	0	-2
Q221 / M352	全局 XYZ	0	0	-2
Q222 / M353	全局 XYZ	0	0	-2
Q223 / M355	全局 XYZ	0	0	-2
Q224 / M356	全局 XYZ	0	0	-2
Q225 / M358	全局 XYZ	0	0	-2
Q226 / M359	全局 XYZ	0	0	-2
Q227 / M361	全局 XYZ	0	0	-2
Q228 / M363	全局 XYZ	0	0	-2
Q229 / M364	全局 XYZ	0	0	-2
Q230 / M366	全局 XYZ	0	0	-2
Q231 / M367	全局 XYZ	0	0	-2
Q232 / M369	全局 XYZ	0	0	-2
Q233 / M370	全局 XYZ	0	0	-2
Q234 / M372	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q235 / M373	全局 XYZ	0	0	-2
Q236 / M375	全局 XYZ	0	0	-2
Q237 / M376	全局 XYZ	0	0	-2
Q238 / M378	全局 XYZ	0	0	-2
Q239 / M379	全局 XYZ	0	0	-2
Q240 / M381	全局 XYZ	0	0	-2
Q241 / M383	全局 XYZ	0	0	-2
Q242 / M384	全局 XYZ	0	0	-2
Q243 / M386	全局 XYZ	0	0	-2
Q244 / M387	全局 XYZ	0	0	-2
Q245 / M389	全局 XYZ	0	0	-2
Q246 / M390	全局 XYZ	0	0	-2
Q247 / M392	全局 XYZ	0	0	-2
Q248 / M393	全局 XYZ	0	0	-2
Q249 / M395	全局 XYZ	0	0	-2
Q250 / M396	全局 XYZ	0	0	-2
Q251 / M398	全局 XYZ	0	0	-2
Q252 / M399	全局 XYZ	0	0	-2

LC1 原始自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 267057 kg；重力合力 (0, 0, -2619.829) kN；合力幅值 2619.829 kN。

LC2 · 顶层水平荷载 分项工况原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L100 / N148	2	1	0	0	0	0
L102 / N149	2	1	0	0	0	0
L104 / N150	2	1	0	0	0	0
L106 / N151	2	1	0	0	0	0
L108 / N152	2	1	0	0	0	0
L110 / N153	2	1	0	0	0	0
L112 / N154	2	1	0	0	0	0
L114 / N155	2	1	0	0	0	0
L116 / N156	2	1	0	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L118 / N157	2	1	0	0	0	0
L120 / N158	2	1	0	0	0	0
L122 / N159	2	1	0	0	0	0
L124 / N160	2	1	0	0	0	0
L126 / N161	2	1	0	0	0	0
L128 / N162	2	1	0	0	0	0
L130 / N163	2	1	0	0	0	0
L132 / N164	2	1	0	0	0	0
L134 / N165	2	1	0	0	0	0
L136 / N166	2	1	0	0	0	0
L138 / N167	2	1	0	0	0	0
L140 / N168	2	1	0	0	0	0
L142 / N169	2	1	0	0	0	0
L144 / N170	2	1	0	0	0	0
L146 / N171	2	1	0	0	0	0
L148 / N172	2	1	0	0	0	0
L150 / N173	2	1	0	0	0	0
L152 / N174	2	1	0	0	0	0
L154 / N175	2	1	0	0	0	0
L156 / N176	2	1	0	0	0	0
L158 / N177	2	1	0	0	0	0
L160 / N178	2	1	0	0	0	0
L162 / N179	2	1	0	0	0	0
L164 / N180	2	1	0	0	0	0
L166 / N181	2	1	0	0	0	0
L168 / N182	2	1	0	0	0	0
L170 / N183	2	1	0	0	0	0
L172 / N184	2	1	0	0	0	0
L174 / N185	2	1	0	0	0	0
L176 / N186	2	1	0	0	0	0
L178 / N187	2	1	0	0	0	0
L180 / N188	2	1	0	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L182 / N189	2	1	0	0	0	0
L184 / N190	2	1	0	0	0	0
L186 / N191	2	1	0	0	0	0
L188 / N192	2	1	0	0	0	0
L190 / N193	2	1	0	0	0	0
L192 / N194	2	1	0	0	0	0
L194 / N195	2	1	0	0	0	0
L196 / N196	2	1	0	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

LC2 原始自重：未启用；归属工况 LC2；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

本次组合加权等效荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N50	0	0	-12	0	0	0
L2 / N51	0	0	-12	0	0	0
L3 / N52	0	0	-12	0	0	0
L4 / N53	0	0	-12	0	0	0
L5 / N54	0	0	-12	0	0	0
L6 / N55	0	0	-12	0	0	0
L7 / N56	0	0	-12	0	0	0
L8 / N57	0	0	-12	0	0	0
L9 / N58	0	0	-12	0	0	0
L10 / N59	0	0	-12	0	0	0
L11 / N60	0	0	-12	0	0	0
L12 / N61	0	0	-12	0	0	0
L13 / N62	0	0	-12	0	0	0
L14 / N63	0	0	-12	0	0	0
L15 / N64	0	0	-12	0	0	0
L16 / N65	0	0	-12	0	0	0
L17 / N66	0	0	-12	0	0	0
L18 / N67	0	0	-12	0	0	0
L19 / N68	0	0	-12	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L20 / N69	0	0	-12	0	0	0
L21 / N70	0	0	-12	0	0	0
L22 / N71	0	0	-12	0	0	0
L23 / N72	0	0	-12	0	0	0
L24 / N73	0	0	-12	0	0	0
L25 / N74	0	0	-12	0	0	0
L26 / N75	0	0	-12	0	0	0
L27 / N76	0	0	-12	0	0	0
L28 / N77	0	0	-12	0	0	0
L29 / N78	0	0	-12	0	0	0
L30 / N79	0	0	-12	0	0	0
L31 / N80	0	0	-12	0	0	0
L32 / N81	0	0	-12	0	0	0
L33 / N82	0	0	-12	0	0	0
L34 / N83	0	0	-12	0	0	0
L35 / N84	0	0	-12	0	0	0
L36 / N85	0	0	-12	0	0	0
L37 / N86	0	0	-12	0	0	0
L38 / N87	0	0	-12	0	0	0
L39 / N88	0	0	-12	0	0	0
L40 / N89	0	0	-12	0	0	0
L41 / N90	0	0	-12	0	0	0
L42 / N91	0	0	-12	0	0	0
L43 / N92	0	0	-12	0	0	0
L44 / N93	0	0	-12	0	0	0
L45 / N94	0	0	-12	0	0	0
L46 / N95	0	0	-12	0	0	0
L47 / N96	0	0	-12	0	0	0
L48 / N97	0	0	-12	0	0	0
L49 / N98	0	0	-12	0	0	0
L50 / N99	0	0	-12	0	0	0
L51 / N100	0	0	-12	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L52 / N101	0	0	-12	0	0	0
L53 / N102	0	0	-12	0	0	0
L54 / N103	0	0	-12	0	0	0
L55 / N104	0	0	-12	0	0	0
L56 / N105	0	0	-12	0	0	0
L57 / N106	0	0	-12	0	0	0
L58 / N107	0	0	-12	0	0	0
L59 / N108	0	0	-12	0	0	0
L60 / N109	0	0	-12	0	0	0
L61 / N110	0	0	-12	0	0	0
L62 / N111	0	0	-12	0	0	0
L63 / N112	0	0	-12	0	0	0
L64 / N113	0	0	-12	0	0	0
L65 / N114	0	0	-12	0	0	0
L66 / N115	0	0	-12	0	0	0
L67 / N116	0	0	-12	0	0	0
L68 / N117	0	0	-12	0	0	0
L69 / N118	0	0	-12	0	0	0
L70 / N119	0	0	-12	0	0	0
L71 / N120	0	0	-12	0	0	0
L72 / N121	0	0	-12	0	0	0
L73 / N122	0	0	-12	0	0	0
L74 / N123	0	0	-12	0	0	0
L75 / N124	0	0	-12	0	0	0
L76 / N125	0	0	-12	0	0	0
L77 / N126	0	0	-12	0	0	0
L78 / N127	0	0	-12	0	0	0
L79 / N128	0	0	-12	0	0	0
L80 / N129	0	0	-12	0	0	0
L81 / N130	0	0	-12	0	0	0
L82 / N131	0	0	-12	0	0	0
L83 / N132	0	0	-12	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L84 / N133	0	0	-12	0	0	0
L85 / N134	0	0	-12	0	0	0
L86 / N135	0	0	-12	0	0	0
L87 / N136	0	0	-12	0	0	0
L88 / N137	0	0	-12	0	0	0
L89 / N138	0	0	-12	0	0	0
L90 / N139	0	0	-12	0	0	0
L91 / N140	0	0	-12	0	0	0
L92 / N141	0	0	-12	0	0	0
L93 / N142	0	0	-12	0	0	0
L94 / N143	0	0	-12	0	0	0
L95 / N144	0	0	-12	0	0	0
L96 / N145	0	0	-12	0	0	0
L97 / N146	0	0	-12	0	0	0
L98 / N147	0	0	-12	0	0	0
L99 / N148	0	0	-12	0	0	0
L100 / N149	0	0	-12	0	0	0
L101 / N150	0	0	-12	0	0	0
L102 / N151	0	0	-12	0	0	0
L103 / N152	0	0	-12	0	0	0
L104 / N153	0	0	-12	0	0	0
L105 / N154	0	0	-12	0	0	0
L106 / N155	0	0	-12	0	0	0
L107 / N156	0	0	-12	0	0	0
L108 / N157	0	0	-12	0	0	0
L109 / N158	0	0	-12	0	0	0
L110 / N159	0	0	-12	0	0	0
L111 / N160	0	0	-12	0	0	0
L112 / N161	0	0	-12	0	0	0
L113 / N162	0	0	-12	0	0	0
L114 / N163	0	0	-12	0	0	0
L115 / N164	0	0	-12	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L116 / N165	0	0	-12	0	0	0
L117 / N166	0	0	-12	0	0	0
L118 / N167	0	0	-12	0	0	0
L119 / N168	0	0	-12	0	0	0
L120 / N169	0	0	-12	0	0	0
L121 / N170	0	0	-12	0	0	0
L122 / N171	0	0	-12	0	0	0
L123 / N172	0	0	-12	0	0	0
L124 / N173	0	0	-12	0	0	0
L125 / N174	0	0	-12	0	0	0
L126 / N175	0	0	-12	0	0	0
L127 / N176	0	0	-12	0	0	0
L128 / N177	0	0	-12	0	0	0
L129 / N178	0	0	-12	0	0	0
L130 / N179	0	0	-12	0	0	0
L131 / N180	0	0	-12	0	0	0
L132 / N181	0	0	-12	0	0	0
L133 / N182	0	0	-12	0	0	0
L134 / N183	0	0	-12	0	0	0
L135 / N184	0	0	-12	0	0	0
L136 / N185	0	0	-12	0	0	0
L137 / N186	0	0	-12	0	0	0
L138 / N187	0	0	-12	0	0	0
L139 / N188	0	0	-12	0	0	0
L140 / N189	0	0	-12	0	0	0
L141 / N190	0	0	-12	0	0	0
L142 / N191	0	0	-12	0	0	0
L143 / N192	0	0	-12	0	0	0
L144 / N193	0	0	-12	0	0	0
L145 / N194	0	0	-12	0	0	0
L146 / N195	0	0	-12	0	0	0
L147 / N196	0	0	-12	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L148 / N148	2.8	1.4	0	0	0	0
L149 / N149	2.8	1.4	0	0	0	0
L150 / N150	2.8	1.4	0	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L151 / N151	2.8	1.4	0	0	0	0
L152 / N152	2.8	1.4	0	0	0	0
L153 / N153	2.8	1.4	0	0	0	0
L154 / N154	2.8	1.4	0	0	0	0
L155 / N155	2.8	1.4	0	0	0	0
L156 / N156	2.8	1.4	0	0	0	0
L157 / N157	2.8	1.4	0	0	0	0
L158 / N158	2.8	1.4	0	0	0	0
L159 / N159	2.8	1.4	0	0	0	0
L160 / N160	2.8	1.4	0	0	0	0
L161 / N161	2.8	1.4	0	0	0	0
L162 / N162	2.8	1.4	0	0	0	0
L163 / N163	2.8	1.4	0	0	0	0
L164 / N164	2.8	1.4	0	0	0	0
L165 / N165	2.8	1.4	0	0	0	0
L166 / N166	2.8	1.4	0	0	0	0
L167 / N167	2.8	1.4	0	0	0	0
L168 / N168	2.8	1.4	0	0	0	0
L169 / N169	2.8	1.4	0	0	0	0
L170 / N170	2.8	1.4	0	0	0	0
L171 / N171	2.8	1.4	0	0	0	0
L172 / N172	2.8	1.4	0	0	0	0
L173 / N173	2.8	1.4	0	0	0	0
L174 / N174	2.8	1.4	0	0	0	0
L175 / N175	2.8	1.4	0	0	0	0
L176 / N176	2.8	1.4	0	0	0	0
L177 / N177	2.8	1.4	0	0	0	0
L178 / N178	2.8	1.4	0	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L179 / N179	2.8	1.4	0	0	0	0
L180 / N180	2.8	1.4	0	0	0	0
L181 / N181	2.8	1.4	0	0	0	0
L182 / N182	2.8	1.4	0	0	0	0
L183 / N183	2.8	1.4	0	0	0	0
L184 / N184	2.8	1.4	0	0	0	0
L185 / N185	2.8	1.4	0	0	0	0
L186 / N186	2.8	1.4	0	0	0	0
L187 / N187	2.8	1.4	0	0	0	0
L188 / N188	2.8	1.4	0	0	0	0
L189 / N189	2.8	1.4	0	0	0	0
L190 / N190	2.8	1.4	0	0	0	0
L191 / N191	2.8	1.4	0	0	0	0
L192 / N192	2.8	1.4	0	0	0	0
L193 / N193	2.8	1.4	0	0	0	0
L194 / N194	2.8	1.4	0	0	0	0
L195 / N195	2.8	1.4	0	0	0	0
L196 / N196	2.8	1.4	0	0	0	0

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M3	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q2 / M5	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q3 / M7	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q4 / M9	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q5 / M11	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q6 / M13	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q7 / M15	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q8 / M17	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q9 / M18	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q10 / M20	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q11 / M21	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q12 / M23	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q13 / M24	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q14 / M26	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q15 / M27	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q16 / M29	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q17 / M30	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q18 / M32	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q19 / M33	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q20 / M35	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q21 / M37	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q22 / M38	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q23 / M40	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q24 / M41	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q25 / M43	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q26 / M44	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q27 / M46	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q28 / M47	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q29 / M49	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q30 / M50	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q31 / M52	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q32 / M53	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q33 / M55	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q34 / M57	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q35 / M58	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q36 / M60	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q37 / M61	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q38 / M63	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q39 / M64	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q40 / M66	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q41 / M67	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q42 / M69	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q43 / M70	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q44 / M72	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q45 / M73	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q46 / M75	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q47 / M77	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q48 / M78	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q49 / M80	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q50 / M81	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q51 / M83	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q52 / M84	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q53 / M86	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q54 / M87	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q55 / M89	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q56 / M90	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q57 / M92	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q58 / M93	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q59 / M95	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q60 / M97	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q61 / M98	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q62 / M100	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q63 / M101	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q64 / M103	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q65 / M104	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q66 / M106	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q67 / M107	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q68 / M109	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q69 / M110	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q70 / M112	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q71 / M113	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q72 / M115	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q73 / M117	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q74 / M118	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q75 / M120	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q76 / M121	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q77 / M123	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q78 / M124	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q79 / M126	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q80 / M127	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q81 / M129	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q82 / M130	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q83 / M132	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q84 / M133	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q85 / M136	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q86 / M138	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q87 / M140	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q88 / M142	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q89 / M144	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q90 / M146	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q91 / M148	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q92 / M150	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q93 / M151	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q94 / M153	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q95 / M154	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q96 / M156	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q97 / M157	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q98 / M159	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q99 / M160	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q100 / M162	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q101 / M163	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q102 / M165	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q103 / M166	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q104 / M168	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q105 / M170	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q106 / M171	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q107 / M173	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q108 / M174	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q109 / M176	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q110 / M177	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q111 / M179	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q112 / M180	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q113 / M182	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q114 / M183	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q115 / M185	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q116 / M186	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q117 / M188	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q118 / M190	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q119 / M191	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q120 / M193	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q121 / M194	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q122 / M196	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q123 / M197	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q124 / M199	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q125 / M200	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q126 / M202	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q127 / M203	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q128 / M205	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q129 / M206	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q130 / M208	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q131 / M210	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q132 / M211	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q133 / M213	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q134 / M214	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q135 / M216	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q136 / M217	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q137 / M219	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q138 / M220	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q139 / M222	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q140 / M223	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q141 / M225	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q142 / M226	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q143 / M228	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q144 / M230	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q145 / M231	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q146 / M233	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q147 / M234	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q148 / M236	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q149 / M237	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q150 / M239	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q151 / M240	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q152 / M242	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q153 / M243	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q154 / M245	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q155 / M246	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q156 / M248	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q157 / M250	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q158 / M251	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q159 / M253	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q160 / M254	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q161 / M256	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q162 / M257	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q163 / M259	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q164 / M260	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q165 / M262	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q166 / M263	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q167 / M265	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q168 / M266	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q169 / M269	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q170 / M271	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q171 / M273	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q172 / M275	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q173 / M277	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q174 / M279	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q175 / M281	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q176 / M283	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q177 / M284	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q178 / M286	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q179 / M287	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q180 / M289	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q181 / M290	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q182 / M292	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q183 / M293	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q184 / M295	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q185 / M296	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q186 / M298	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q187 / M299	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q188 / M301	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q189 / M303	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q190 / M304	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q191 / M306	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q192 / M307	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q193 / M309	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q194 / M310	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q195 / M312	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q196 / M313	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q197 / M315	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q198 / M316	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q199 / M318	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q200 / M319	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q201 / M321	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q202 / M323	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q203 / M324	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q204 / M326	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q205 / M327	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q206 / M329	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q207 / M330	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q208 / M332	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q209 / M333	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q210 / M335	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q211 / M336	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q212 / M338	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q213 / M339	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q214 / M341	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q215 / M343	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q216 / M344	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q217 / M346	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q218 / M347	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q219 / M349	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q220 / M350	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q221 / M352	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q222 / M353	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q223 / M355	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q224 / M356	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q225 / M358	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q226 / M359	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q227 / M361	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q228 / M363	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q229 / M364	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q230 / M366	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q231 / M367	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q232 / M369	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q233 / M370	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q234 / M372	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q235 / M373	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q236 / M375	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q237 / M376	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q238 / M378	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q239 / M379	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q240 / M381	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q241 / M383	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q242 / M384	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q243 / M386	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q244 / M387	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q245 / M389	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q246 / M390	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q247 / M392	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q248 / M393	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q249 / M395	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q250 / M396	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q251 / M398	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q252 / M399	全局 XYZ	0	0	-2.4

本次组合等效自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -11.772) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 267057 kg；重力合力 (0, 0, -3143.795) kN；合力幅值 3143.795 kN。

6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.001147783 m，节点 N156；分量 (0.0009566126, 0.0005744235, -0.0002689534) m。

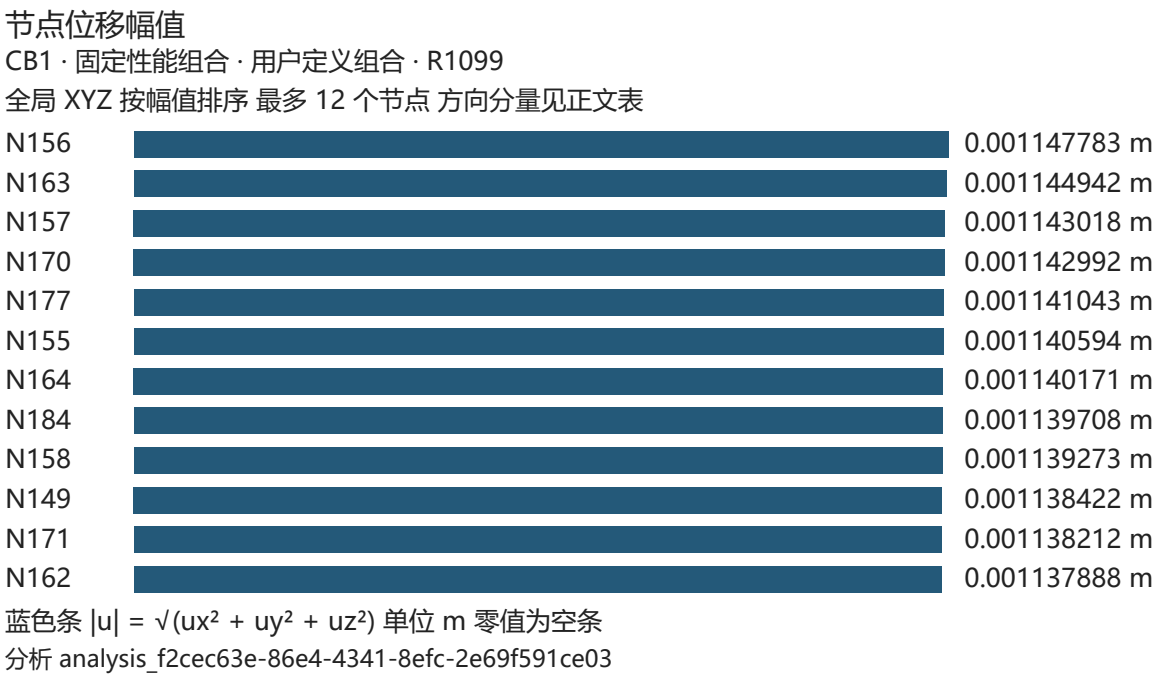


图 2 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N1	0	0	0	0	0	0
N2	0	0	0	0	0	0
N3	0	0	0	0	0	0
N4	0	0	0	0	0	0
N5	0	0	0	0	0	0
N6	0	0	0	0	0	0
N7	0	0	0	0	0	0
N8	0	0	0	0	0	0
N9	0	0	0	0	0	0
N10	0	0	0	0	0	0
N11	0	0	0	0	0	0

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N12	0	0	0	0	0	0
N13	0	0	0	0	0	0
N14	0	0	0	0	0	0
N15	0	0	0	0	0	0
N16	0	0	0	0	0	0
N17	0	0	0	0	0	0
N18	0	0	0	0	0	0
N19	0	0	0	0	0	0
N20	0	0	0	0	0	0
N21	0	0	0	0	0	0
N22	0	0	0	0	0	0
N23	0	0	0	0	0	0
N24	0	0	0	0	0	0
N25	0	0	0	0	0	0
N26	0	0	0	0	0	0
N27	0	0	0	0	0	0
N28	0	0	0	0	0	0
N29	0	0	0	0	0	0
N30	0	0	0	0	0	0
N31	0	0	0	0	0	0
N32	0	0	0	0	0	0
N33	0	0	0	0	0	0
N34	0	0	0	0	0	0
N35	0	0	0	0	0	0
N36	0	0	0	0	0	0
N37	0	0	0	0	0	0
N38	0	0	0	0	0	0
N39	0	0	0	0	0	0
N40	0	0	0	0	0	0
N41	0	0	0	0	0	0
N42	0	0	0	0	0	0
N43	0	0	0	0	0	0

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N44	0	0	0	0	0	0
N45	0	0	0	0	0	0
N46	0	0	0	0	0	0
N47	0	0	0	0	0	0
N48	0	0	0	0	0	0
N49	0	0	0	0	0	0
N50	0.0002294206	0.000143676	-0.00007800587	-0.0001134244	0.0001397764	-1.252154e-18
N51	0.0002311249	0.000143676	-0.0001072153	-0.0001134244	0.00007720276	-1.068123e-18
N52	0.0002326535	0.000143676	-0.0001061602	-0.0001134244	0.00008103764	6.52144e-20
N53	0.0002339536	0.000143676	-0.000106217	-0.0001134244	0.00008104364	2.717636e-19
N54	0.0002350586	0.000143676	-0.0001061895	-0.0001134244	0.00008118935	-1.010541e-18
N55	0.0002359888	0.000143676	-0.0001065649	-0.0001134244	0.00008278361	-2.081598e-18
N56	0.0002366356	0.000143676	-0.00008517977	-0.0001134244	0.00005685706	-2.204499e-18
N57	0.0002294206	0.0001451309	-0.0001060914	-0.0000367090 6	0.0001397764	-1.214288e-18
N58	0.0002311249	0.0001451309	-0.0001353008	-0.0000367090 6	0.00007720276	-1.152251e-18
N59	0.0002326535	0.0001451309	-0.0001342456	-0.0000367090 6	0.00008103764	-4.203724e-19
N60	0.0002339536	0.0001451309	-0.0001343025	-0.0000367090 6	0.00008104364	-2.886514e-19
N61	0.0002350586	0.0001451309	-0.000134275	-0.0000367090 6	0.00008118935	-1.121348e-18
N62	0.0002359888	0.0001451309	-0.0001346504	-0.0000367090 6	0.00008278361	-1.89751e-18
N63	0.0002366356	0.0001451309	-0.0001132652	-0.0000367090 6	0.00005685706	-1.757401e-18
N64	0.0002294206	0.000146478	-0.0001047192	-0.0000427820 3	0.0001397764	-3.089967e-18
N65	0.0002311249	0.000146478	-0.0001339286	-0.0000427820 3	0.00007720276	-2.339499e-18

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N66	0.0002326535	0.000146478	-0.0001328735	-0.00004278203	0.00008103764	-1.628733e-18
N67	0.0002339536	0.000146478	-0.0001329303	-0.00004278203	0.00008104364	-1.480877e-18
N68	0.0002350586	0.000146478	-0.0001329028	-0.00004278203	0.00008118935	-2.331859e-18
N69	0.0002359888	0.000146478	-0.0001332783	-0.00004278203	0.00008278361	-3.033738e-18
N70	0.0002366356	0.000146478	-0.0001118931	-0.00004278203	0.00005685706	-3.621479e-18
N71	0.0002294206	0.000147696	-0.0001048294	-0.00004244514	0.00013977664	-3.757344e-18
N72	0.0002311249	0.000147696	-0.0001340388	-0.00004244514	0.00007720276	-2.777067e-18
N73	0.0002326535	0.000147696	-0.0001329837	-0.00004244514	0.00008103764	-2.080772e-18
N74	0.0002339536	0.000147696	-0.0001330405	-0.00004244514	0.00008104364	-1.90818e-18
N75	0.0002350586	0.000147696	-0.000133013	-0.00004244514	0.00008118935	-2.739687e-18
N76	0.0002359888	0.000147696	-0.0001333885	-0.00004244514	0.00008278361	-3.427567e-18
N77	0.0002366356	0.000147696	-0.0001120033	-0.00004244514	0.00005685706	-4.172423e-18
N78	0.0002294206	0.000148818	-0.000104751	-0.00004230654	0.00013977664	-2.758764e-18
N79	0.0002311249	0.000148818	-0.0001339604	-0.00004230654	0.00007720276	-2.324731e-18
N80	0.0002326535	0.000148818	-0.0001329053	-0.00004230654	0.00008103764	-1.56181e-18
N81	0.0002339536	0.000148818	-0.0001329621	-0.00004230654	0.00008104364	-1.404704e-18
N82	0.0002350586	0.000148818	-0.0001329347	-0.00004230654	0.00008118935	-2.24436e-18
N83	0.0002359888	0.000148818	-0.0001333101	-0.00004230654	0.00008278361	-3.064509e-18
N84	0.0002366356	0.000148818	-0.0001119249	-0.00004230654	0.00005685706	-3.384919e-18
N85	0.0002294206	0.000149871	-0.000105625	-0.00004616835	0.00013977664	-4.668856e-18

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N86	0.0002311249	0.0001498718	-0.0001348344	-0.00004616835	0.00007720276	-3.461059e-18
N87	0.0002326535	0.0001498718	-0.0001337793	-0.00004616835	0.00008103764	-2.821091e-18
N88	0.0002339536	0.0001498718	-0.0001338361	-0.00004616835	0.00008104364	-2.657144e-18
N89	0.0002350586	0.0001498718	-0.0001338087	-0.00004616835	0.00008118935	-3.50329e-18
N90	0.0002359888	0.0001498718	-0.0001341841	-0.00004616835	0.00008278361	-4.125264e-18
N91	0.0002366356	0.0001498718	-0.0001127989	-0.00004616835	0.00005685706	-5.206993e-18
N92	0.0002294206	0.0001507899	-0.0000817672 8	0.0000030275 59	0.0001397764	-4.607149e-18
N93	0.0002311249	0.0001507899	-0.0001109767	0.0000030275 59	0.00007720276	-2.882741e-18
N94	0.0002326535	0.0001507899	-0.0001099216	0.0000030275 59	0.00008103764	-1.884791e-18
N95	0.0002339536	0.0001507899	-0.0001099784	0.0000030275 59	0.00008104364	-1.643442e-18
N96	0.0002350586	0.0001507899	-0.0001099509	0.0000030275 59	0.00008118935	-2.87777e-18
N97	0.0002359888	0.0001507899	-0.0001103263	0.0000030275 59	0.00008278361	-3.808894e-18
N98	0.0002366356	0.0001507899	-0.0000889411 8	0.0000030275 59	0.00005685706	-5.462048e-18
N99	0.000605185	0.0003657245	-0.0001294007	-0.00009589365	0.00013164 82	-2.703472e-18
N100	0.0006066745	0.0003657245	-0.0001780403	-0.00009589365	0.00009277051	-2.108932e-18
N101	0.0006077184	0.0003657245	-0.0001762903	-0.00009589365	0.00009036951	5.33007e-19
N102	0.0006086668	0.0003657245	-0.0001763808	-0.00009589365	0.00008993837	6.714004e-19
N103	0.0006095964	0.0003657245	-0.0001763358	-0.00009589365	0.00008948863	-2.751389e-18
N104	0.0006105904	0.0003657245	-0.0001769628	-0.00009589365	0.00008674113	-4.926092e-18
N105	0.0006119113	0.0003657245	-0.0001412034	-0.00009589365	0.00007949092	-5.316507e-18

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N106	0.000605185	0.0003669186	-0.0001761824	-0.00004787351	0.0001316482	-2.220846e-18
N107	0.0006066745	0.0003669186	-0.000224822	-0.00004787351	0.00009277051	-2.114697e-18
N108	0.0006077184	0.0003669186	-0.000223072	-0.00004787351	0.00009036951	-5.558424e-19
N109	0.0006086668	0.0003669186	-0.0002231625	-0.00004787351	0.00008993887	-6.184408e-19
N110	0.0006095964	0.0003669186	-0.0002231176	-0.00004787351	0.00008948863	-2.697169e-18
N111	0.0006105904	0.0003669186	-0.0002237445	-0.00004787351	0.00008674113	-4.53783e-18
N112	0.0006119113	0.0003669186	-0.0001879851	-0.00004787351	0.00007949092	-4.316353e-18
N113	0.000605185	0.0003677751	-0.000173899	-0.00004602329	0.0001316482	-7.744092e-18
N114	0.0006066745	0.0003677751	-0.0002225385	-0.00004602329	0.00009277051	-5.581994e-18
N115	0.0006077184	0.0003677751	-0.0002207885	-0.00004602329	0.00009036951	-3.955768e-18
N116	0.0006086668	0.0003677751	-0.000220879	-0.00004602329	0.00008993887	-3.917551e-18
N117	0.0006095964	0.0003677751	-0.0002208341	-0.00004602329	0.00008948863	-5.988827e-18
N118	0.0006105904	0.0003677751	-0.0002214611	-0.00004602329	0.00008674113	-7.487155e-18
N119	0.0006119113	0.0003677751	-0.0001857016	-0.00004602329	0.00007949092	-9.257343e-18
N120	0.000605185	0.000368603	-0.0001740794	-0.00004591224	0.0001316482	-9.697282e-18
N121	0.0006066745	0.000368603	-0.000222719	-0.00004591224	0.00009277051	-6.990604e-18
N122	0.0006077184	0.000368603	-0.000220969	-0.00004591224	0.00009036951	-5.15782e-18
N123	0.0006086668	0.000368603	-0.0002210595	-0.00004591224	0.00008993887	-4.947423e-18
N124	0.0006095964	0.000368603	-0.0002210145	-0.00004591224	0.00008948863	-6.757182e-18
N125	0.0006105904	0.000368603	-0.0002216415	-0.00004591224	0.00008674113	-8.382376e-18

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N126	0.0006119113	0.000368603	-0.0001858821	-0.0000459124	0.00007949092	-1.015814e-17
N127	0.000605185	0.0003694376	-0.0001739497	-0.0000457940 7	0.0001316482	-6.254469e-18
N128	0.0006066745	0.0003694376	-0.0002225892	-0.0000457940 7	0.00009277051	-5.267522e-18
N129	0.0006077184	0.0003694376	-0.0002208392	-0.0000457940 7	0.00009036951	-3.457643e-18
N130	0.0006086668	0.0003694376	-0.0002209297	-0.0000457940 7	0.0000899387	-3.091928e-18
N131	0.0006095964	0.0003694376	-0.0002208848	-0.0000457940 7	0.00008948863	-5.24915e-18
N132	0.0006105904	0.0003694376	-0.0002215117	-0.0000457940 7	0.0000867413	-7.245531e-18
N133	0.0006119113	0.0003694376	-0.0001857523	-0.0000457940 7	0.00007949092	-8.242934e-18
N134	0.000605185	0.0003703189	-0.0001754184	-0.0000429999 6	0.0001316482	-1.189286e-17
N135	0.0006066745	0.0003703189	-0.0002240579	-0.0000429999 6	0.00009277051	-9.023972e-18
N136	0.0006077184	0.0003703189	-0.0002223079	-0.0000429999 6	0.00009036951	-7.067795e-18
N137	0.0006086668	0.0003703189	-0.0002223984	-0.0000429999 6	0.0000899387	-7.167558e-18
N138	0.0006095964	0.0003703189	-0.0002223535	-0.0000429999 6	0.00008948863	-8.906381e-18
N139	0.0006105904	0.0003703189	-0.0002229805	-0.0000429999 6	0.0000867413	-1.06998e-17
N140	0.0006119113	0.0003703189	-0.000187221	-0.0000429999 6	0.00007949092	-1.388807e-17
N141	0.000605185	0.000371529	-0.0001355441	-0.0000190915 8	0.0001316482	-1.23179e-17
N142	0.0006066745	0.000371529	-0.0001841837	-0.0000190915 8	0.00009277051	-7.644458e-18
N143	0.0006077184	0.000371529	-0.0001824337	-0.0000190915 8	0.00009036951	-5.159507e-18
N144	0.0006086668	0.000371529	-0.0001825242	-0.0000190915 8	0.0000899387	-4.651199e-18
N145	0.0006095964	0.000371529	-0.0001824793	-0.0000190915 8	0.00008948863	-7.362969e-18

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N146	0.0006105904	0.000371529	-0.0001831062	-0.00001909158	0.0000867413	-9.513951e-18
N147	0.0006119113	0.000371529	-0.0001473468	-0.00001909158	0.0000794902	-1.459345e-17
N148	0.0009626478	0.0005794104	-0.0001540825	-0.0001436712	0.0001573654	-4.549555e-18
N149	0.0009566126	0.0005794104	-0.000212559	-0.0001436712	0.0000512164	-1.65441e-18
N150	0.0009515426	0.0005794104	-0.0002102404	-0.0001436712	0.0000583001	1.368927e-18

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N151	0.0009469999	0.0005794104	-0.0002103844	-0.0001436712	0.0000564136	-4.299292e-19
N152	0.0009429174	0.0005794104	-0.000210303	-0.0001436712	0.0000550007	-2.989339e-18
N153	0.0009392211	0.0005794104	-0.0002112393	-0.0001436712	0.0000586737	-5.653961e-18
N154	0.0009357084	0.0005794104	-0.0001677383	-0.0001436712	-0.0000038800 83	-7.51385e-18
N155	0.0009626478	0.0005744235	-0.0002104769	-0.0000170628	0.0001573654	-3.238468e-18
N156	0.0009566126	0.0005744235	-0.0002689534	-0.0000170628	0.0000512164	-2.587609e-18
N157	0.0009515426	0.0005744235	-0.0002666349	-0.0000170628	0.0000583001	-5.018664e-19
N158	0.0009469999	0.0005744235	-0.0002667788	-0.0000170628	0.0000564136	-1.509979e-18
N159	0.0009429174	0.0005744235	-0.0002666974	-0.0000170628	0.0000550007	-3.049497e-18
N160	0.0009392211	0.0005744235	-0.0002676337	-0.0000170628	0.0000586737	-5.367454e-18
N161	0.0009357084	0.0005744235	-0.0002241327	-0.0000170628	-0.0000038800 83	-5.363632e-18
N162	0.0009626478	0.0005701332	-0.0002074787	-0.0000292954 9	0.0001573654	-1.167702e-17
N163	0.0009566126	0.0005701332	-0.0002659551	-0.0000292954 9	0.0000512164 5	-7.557471e-18
N164	0.0009515426	0.0005701332	-0.0002636366	-0.0000292954 9	0.0000583001 9	-5.883826e-18

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N165	0.0009469999	0.0005701332	-0.0002637806	-0.00002929549	0.00005641362	-6.676249e-18
N166	0.0009429174	0.0005701332	-0.0002636992	-0.00002929549	0.00005500071	-8.380559e-18
N167	0.0009392211	0.0005701332	-0.0002646355	-0.00002929549	0.00005867377	-1.061087e-17
N168	0.0009357084	0.0005701332	-0.0002211345	-0.00002929549	-0.000003880083	-1.374278e-17
N169	0.0009626478	0.0005660792	-0.0002077498	-0.00002702597	0.00015736534	-1.340141e-17
N170	0.0009566126	0.0005660792	-0.0002662263	-0.00002702597	0.00005121645	-8.989272e-18
N171	0.0009515426	0.0005660792	-0.0002639078	-0.00002702597	0.00005830019	-7.563443e-18
N172	0.0009469999	0.0005660792	-0.0002640517	-0.00002702597	0.00005641362	-7.984085e-18
N173	0.0009429174	0.0005660792	-0.0002639704	-0.00002702597	0.00005500071	-9.997827e-18
N174	0.0009392211	0.0005660792	-0.0002649066	-0.00002702597	0.00005867377	-1.166002e-17
N175	0.0009357084	0.0005660792	-0.0002214057	-0.00002702597	-0.000003880083	-1.562111e-17
N176	0.0009626478	0.0005622323	-0.0002075438	-0.00002515596	0.00015736534	-9.057824e-18
N177	0.0009566126	0.0005622323	-0.0002660203	-0.00002515596	0.00005121645	-6.882346e-18
N178	0.0009515426	0.0005622323	-0.0002637018	-0.00002515596	0.00005830019	-4.973974e-18
N179	0.0009469999	0.0005622323	-0.0002638457	-0.00002515596	0.00005641362	-5.11481e-18
N180	0.0009429174	0.0005622323	-0.0002637644	-0.00002515596	0.00005500071	-6.419081e-18
N181	0.0009392211	0.0005622323	-0.0002647006	-0.00002515596	0.00005867377	-9.396601e-18
N182	0.0009357084	0.0005622323	-0.0002211997	-0.00002515596	-0.000003880083	-1.129518e-17
N183	0.0009626478	0.0005585546	-0.0002095597	-0.00003455734	0.00015736534	-1.730873e-17
N184	0.0009566126	0.0005585546	-0.0002680362	-0.00003455734	0.00005121645	-1.207597e-17

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N185	0.0009515426	0.0005585546	-0.0002657176	-0.0000345573 4	0.0000583001 9	-1.041729e-17
N186	0.0009469999	0.0005585546	-0.0002658616	-0.0000345573 4	0.0000564136 2	-1.032585e-17
N187	0.0009429174	0.0005585546	-0.0002657802	-0.0000345573 4	0.0000550007 1	-1.148583e-17
N188	0.0009392211	0.0005585546	-0.0002667165	-0.0000345573 4	0.0000586737 7	-1.395629e-17
N189	0.0009357084	0.0005585546	-0.0002232155	-0.0000345573 4	-0.000000388 0083	-1.822129e-17
N190	0.0009626478	0.0005547247	-0.0001611456	0.0000643594 8	0.0001573654	-1.677379e-17
N191	0.0009566126	0.0005547247	-0.0002196221	0.0000643594 8	0.0000512164 5	-9.176683e-18
N192	0.0009515426	0.0005547247	-0.0002173036	0.0000643594 8	0.0000583001 9	-7.199033e-18
N193	0.0009469999	0.0005547247	-0.0002174475	0.0000643594 8	0.0000564136 2	-7.267563e-18
N194	0.0009429174	0.0005547247	-0.0002173662	0.0000643594 8	0.0000550007 1	-9.057601e-18
N195	0.0009392211	0.0005547247	-0.0002183024	0.0000643594 8	0.0000586737 7	-1.246412e-17
N196	0.0009357084	0.0005547247	-0.0001748015	0.0000643594 8	-0.000000388 0083	-1.948609e-17

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N1	-0.5268277	0.4704114	106.7801	0.8067089	-3.585769	3.210652e-15
N2	-3.07522	0.4704114	145.726	0.8067089	-6.156885	2.738778e-15
N3	-2.962589	0.4704114	144.3192	0.8067089	-6.064636	-1.672164e-16
N4	-2.997017	0.4704114	144.3949	0.8067089	-6.116399	-6.968298e-16
N5	-3.020656	0.4704114	144.3583	0.8067089	-6.154772	2.59113e-15
N6	-2.98169	0.4704114	144.8589	0.8067089	-6.128207	5.337431e-15
N7	-4.036	0.4704114	116.3453	0.8067089	-7.191141	5.652561e-15
N8	-0.5268277	-1.601196	144.2274	2.891249	-3.585769	3.113559e-15
N9	-3.07522	-1.601196	183.1733	2.891249	-6.156885	2.95449e-15

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N10	-2.962589	-1.601196	181.7665	2.891249	-6.064636	1.077878e-15
N11	-2.997017	-1.601196	181.8423	2.891249	-6.116399	7.401317e-16
N12	-3.020656	-1.601196	181.8056	2.891249	-6.154772	2.875252e-15
N13	-2.98169	-1.601196	182.3062	2.891249	-6.128207	4.86541e-15
N14	-4.036	-1.601196	153.7926	2.891249	-7.191141	4.506157e-15
N15	-0.5268277	-1.4632	142.3979	2.765226	-3.585769	7.922992e-15
N16	-3.07522	-1.4632	181.3438	2.765226	-6.156885	5.998716e-15
N17	-2.962589	-1.4632	179.937	2.765226	-6.064636	4.17624e-15
N18	-2.997017	-1.4632	180.0127	2.765226	-6.116399	3.797121e-15
N19	-3.020656	-1.4632	179.9761	2.765226	-6.154772	5.979125e-15
N20	-2.98169	-1.4632	180.4767	2.765226	-6.128207	7.778816e-15
N21	-4.036	-1.4632	151.9631	2.765226	-7.191141	9.285843e-15
N22	-0.5268277	-1.493847	142.5448	2.806706	-3.585769	9.634215e-15
N23	-3.07522	-1.493847	181.4907	2.806706	-6.156885	7.120684e-15
N24	-2.962589	-1.493847	180.0839	2.806706	-6.064636	5.335313e-15
N25	-2.997017	-1.493847	180.1596	2.806706	-6.116399	4.892769e-15
N26	-3.020656	-1.493847	180.123	2.806706	-6.154772	7.024838e-15
N27	-2.98169	-1.493847	180.6236	2.806706	-6.128207	8.788634e-15
N28	-4.036	-1.493847	152.11	2.806706	-7.191141	1.069852e-14
N29	-0.5268277	-1.517493	142.4404	2.840326	-3.585769	7.073755e-15
N30	-3.07522	-1.517493	181.3862	2.840326	-6.156885	5.96085e-15
N31	-2.962589	-1.517493	179.9794	2.840326	-6.064636	4.004641e-15
N32	-2.997017	-1.517493	180.0552	2.840326	-6.116399	3.601804e-15
N33	-3.020656	-1.517493	180.0185	2.840326	-6.154772	5.754769e-15
N34	-2.98169	-1.517493	180.5191	2.840326	-6.128207	7.857715e-15
N35	-4.036	-1.517493	152.0055	2.840326	-7.191141	8.67928e-15
N36	-0.5268277	-1.433232	143.6057	2.765426	-3.585769	1.197143e-14
N37	-3.07522	-1.433232	182.5515	2.765426	-6.156885	8.874509e-15
N38	-2.962589	-1.433232	181.1447	2.765426	-6.064636	7.233566e-15
N39	-2.997017	-1.433232	181.2205	2.765426	-6.116399	6.813189e-15
N40	-3.020656	-1.433232	181.1838	2.765426	-6.154772	8.982794e-15
N41	-2.98169	-1.433232	181.6844	2.765426	-6.128207	1.05776e-14

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N42	-4.036	-1.433232	153.1709	2.765426	-7.191141	1.335126e-14
N43	-0.5268277	-2.761444	111.7954	4.101798	-3.585769	1.18132e-14
N44	-3.07522	-2.761444	150.7412	4.101798	-6.156885	7.391642e-15
N45	-2.962589	-2.761444	149.3344	4.101798	-6.064636	4.832798e-15
N46	-2.997017	-2.761444	149.4102	4.101798	-6.116399	4.213954e-15
N47	-3.020656	-2.761444	149.3735	4.101798	-6.154772	7.378897e-15
N48	-2.98169	-2.761444	149.8741	4.101798	-6.128207	9.766394e-15
N49	-4.036	-2.761444	121.3605	4.101798	-7.191141	1.400525e-14
N50	6.217249e-15	-5.329071e-15	-2.842171e-14	2.664535e-15	4.440892e-15	-4.505604e-16
N51	5.551115e-14	-7.993606e-15	-2.842171e-14	-4.440892e-15	-1.332268e-15	-9.302225e-16
N52	-1.598721e-14	-2.309264e-14	-2.842171e-14	-8.881784e-16	0	-1.68566e-15
N53	2.664535e-15	-8.437695e-15	0	-4.440892e-16	-2.664535e-15	-2.114773e-16
N54	3.463896e-14	2.264855e-14	5.684342e-14	-6.661338e-15	2.664535e-15	-7.616753e-16
N55	4.796163e-14	-1.909584e-14	2.842171e-14	-4.440892e-16	0	-2.711167e-15
N56	-8.792966e-14	1.24345e-14	-2.842171e-14	-3.552714e-15	4.440892e-15	3.20236e-16
N57	1.687539e-14	4.551914e-14	0	2.442491e-15	8.881784e-16	-2.295437e-15
N58	4.13003e-14	-3.774758e-14	-5.684342e-14	4.440892e-16	4.440892e-16	-2.31996e-15
N59	-1.78968e-13	-5.240253e-14	1.136868e-13	1.776357e-15	-1.332268e-15	-2.137228e-15
N60	2.158274e-13	-1.088019e-14	0	1.998401e-15	-4.440892e-15	-1.536791e-15
N61	-1.811884e-13	3.397282e-14	0	-1.998401e-15	3.552714e-15	-2.863509e-15
N62	1.021405e-14	6.217249e-14	-1.705303e-13	-8.881784e-16	4.884981e-15	-2.110388e-15
N63	4.396483e-14	-3.530509e-14	8.526513e-14	-1.998401e-15	3.108624e-15	1.867693e-15
N64	7.194245e-14	-4.107825e-14	-2.842171e-14	-1.554312e-15	2.664535e-15	-1.041686e-15

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N65	-5.77316e-15	5.706546e-14	1.705303e-13	-2.220446e-16	-4.440892e-16	-1.26654e-15
N66	1.376677e-14	2.731149e-14	-5.684342e-14	1.998401e-15	-3.996803e-15	6.165802e-16
N67	-2.557954e-13	1.065814e-13	-5.684342e-14	1.776357e-15	-1.776357e-15	-1.11236e-15
N68	7.061018e-14	3.663736e-14	-5.684342e-14	-2.88658e-15	-4.440892e-16	2.006007e-15
N69	-1.74083e-13	-8.060219e-14	0	-2.220446e-16	0	-4.472031e-16
N70	2.753353e-14	-2.220446e-15	-5.684342e-14	2.220446e-15	-2.664535e-15	-2.682561e-15
N71	-1.154632e-14	7.194245e-14	-2.842171e-14	0	1.154632e-14	3.98865e-16
N72	8.970602e-14	1.754152e-14	-5.684342e-14	2.220446e-16	7.993606e-15	7.668337e-16
N73	4.618528e-14	-7.571721e-14	-5.684342e-14	2.220446e-16	1.776357e-15	6.107392e-16
N74	7.41629e-14	-1.121325e-13	0	1.110223e-15	-7.549517e-15	2.509543e-15
N75	1.221245e-13	-2.333689e-13	1.136868e-13	-1.110223e-15	-2.220446e-15	3.208735e-16
N76	8.393286e-14	7.926992e-14	5.684342e-14	1.554312e-15	3.996803e-15	-1.872858e-15
N77	-1.731948e-14	6.239453e-14	-2.842171e-14	4.218847e-15	-3.108624e-15	-1.012657e-15
N78	4.796163e-14	-1.330047e-13	-5.684342e-14	6.661338e-16	-5.329071e-15	1.240081e-15
N79	1.167955e-13	1.267875e-13	0	1.110223e-15	4.884981e-15	-2.810214e-16
N80	-8.615331e-14	-8.482104e-14	-5.684342e-14	-2.220446e-15	2.664535e-15	1.111618e-15
N81	1.403322e-13	-1.176836e-14	-1.705303e-13	2.88658e-15	-1.776357e-15	-2.996812e-15
N82	1.469935e-13	2.153833e-13	1.136868e-13	4.440892e-16	-4.440892e-16	-1.341674e-15
N83	7.549517e-14	-2.731149e-14	-1.136868e-13	-2.220446e-16	-2.664535e-15	-9.360802e-16
N84	-5.77316e-15	1.376677e-14	0	3.996803e-15	8.437695e-15	2.305222e-15

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N85	-1.838529e-13	7.682743e-14	-2.842171e-14	2.220446e-15	7.993606e-15	-2.805542e-15
N86	-4.840572e-14	-4.662937e-15	1.136868e-13	-2.442491e-15	4.884981e-15	-7.502826e-16
N87	3.574918e-13	3.463896e-14	-5.684342e-14	-3.552714e-15	-3.108624e-15	-4.463889e-15
N88	-1.070255e-13	9.103829e-15	-5.684342e-14	-2.88658e-15	4.884981e-15	-1.080242e-15
N89	-4.396483e-14	2.775558e-14	5.684342e-14	6.661338e-16	-6.661338e-15	-7.149749e-15
N90	2.495781e-13	1.130207e-13	5.684342e-14	2.442491e-15	-8.881784e-16	3.079398e-15
N91	-1.34559e-13	2.058353e-13	5.684342e-14	3.774758e-15	-1.332268e-15	8.88655e-16
N92	-6.306067e-14	-2.88658e-15	-5.684342e-14	4.662937e-15	4.440892e-15	3.698889e-15
N93	1.798561e-13	-7.871481e-14	0	-5.662137e-15	9.325873e-15	5.00834e-15
N94	-1.576517e-13	-3.119727e-14	2.842171e-14	-9.65894e-15	-4.884981e-15	4.322478e-16
N95	1.154632e-14	-4.063416e-14	-5.684342e-14	7.771561e-15	-6.217249e-15	1.471842e-16
N96	1.665335e-13	-3.441691e-14	0	6.661338e-16	-3.996803e-15	1.628862e-15
N97	-1.185718e-13	-8.537615e-14	8.526513e-14	5.440093e-15	-4.884981e-15	-1.88935e-15
N98	-1.998401e-14	-1.614264e-13	-8.526513e-14	1.487699e-14	-2.220446e-15	1.971857e-15
N99	6.394885e-14	-2.83773e-13	5.684342e-14	-9.325873e-15	1.065814e-14	8.103204e-15
N100	1.008527e-12	-1.69198e-13	0	2.708944e-14	-1.110223e-14	-3.878096e-15
N101	-3.108624e-13	-4.796163e-13	-1.705303e-13	1.24345e-14	1.953993e-14	-6.192147e-15
N102	-1.084466e-12	8.384404e-13	3.410605e-13	1.598721e-14	-1.154632e-14	2.35633e-14
N103	3.299583e-13	2.54019e-13	-2.273737e-13	0	2.087219e-14	8.658109e-15
N104	-4.911627e-13	4.92939e-14	1.136868e-13	-2.975398e-14	2.04281e-14	3.28903e-15

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N105	-9.24899e-13	-8.21565e-14	5.684342e-14	-1.021405e-14	5.911938e-15	1.159708e-14
N106	3.046452e-13	3.286815e-13	-5.684342e-14	-5.551115e-17	-1.154632e-14	-8.800532e-15
N107	-1.398881e-13	9.126033e-13	5.684342e-14	-1.332268e-15	-3.330669e-14	4.117455e-15
N108	-3.721468e-13	2.255973e-13	1.705303e-13	8.881784e-15	1.509903e-14	1.115346e-14
N109	-1.074252e-12	-1.503242e-13	5.684342e-14	-2.442491e-15	9.325873e-15	1.28792e-14
N110	7.873702e-13	-7.169265e-13	3.979039e-13	1.348921e-14	9.325873e-15	4.419573e-15
N111	1.798561e-13	-7.083778e-13	0	-5.717649e-15	2.220446e-15	-1.316233e-14
N112	-4.940492e-13	1.483813e-13	1.705303e-13	-1.69309e-14	-1.798561e-14	-5.895867e-16
N113	-9.423573e-13	-6.514789e-13	1.705303e-13	4.884981e-15	-1.865175e-14	-2.065379e-15
N114	-1.220357e-12	-8.044676e-13	1.136868e-13	3.330669e-15	-8.881784e-15	-8.06417e-15
N115	7.238654e-13	5.87641e-13	1.705303e-13	-4.996004e-15	2.753353e-14	-3.895904e-15
N116	-1.500133e-12	3.697043e-14	1.705303e-13	-1.920686e-14	2.753353e-14	-3.919944e-15
N117	-3.002043e-13	1.041278e-12	0	-5.662137e-15	1.24345e-14	-5.680638e-15
N118	-2.393641e-13	-4.375389e-13	-5.684342e-14	5.551115e-16	-1.554312e-14	-8.768493e-15
N119	7.210066e-13	1.187939e-13	5.684342e-14	-2.109424e-14	4.243828e-14	-1.493463e-14
N120	3.490541e-13	-4.634071e-13	-2.842171e-13	-7.327472e-15	-6.217249e-15	-2.057814e-15
N121	1.336709e-13	-1.887379e-15	1.136868e-13	1.887379e-15	-3.68594e-14	-2.876413e-14
N122	-6.989964e-13	4.263256e-14	-1.136868e-13	-1.776357e-15	-6.217249e-15	-1.029927e-14
N123	2.078338e-13	-2.629008e-13	2.273737e-13	3.552714e-15	2.664535e-14	-1.287805e-14
N124	7.922552e-13	-8.082424e-14	2.273737e-13	6.217249e-15	-1.065814e-14	-9.749958e-15

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N125	-1.024514e-12	-4.839462e-13	1.136868e-13	4.32987e-15	1.287859e-14	-1.254483e-14
N126	4.471423e-13	-4.642953e-13	3.410605e-13	-8.21565e-15	-4.668488e-14	-1.456878e-15
N127	8.046896e-13	4.950484e-13	-5.684342e-14	7.660539e-15	1.24345e-14	1.135547e-14
N128	-3.597123e-14	1.124878e-12	-1.136868e-13	4.884981e-15	-4.440892e-16	1.800031e-15
N129	2.597922e-13	-2.094991e-13	2.273737e-13	1.665335e-15	-1.376677e-14	-7.65933e-15
N130	-2.18936e-13	2.0417e-13	-1.136868e-13	1.110223e-16	1.909584e-14	1.517648e-14
N131	-1.007194e-12	2.052802e-13	5.684342e-14	7.771561e-16	3.019807e-14	-1.610557e-14
N132	-2.824407e-13	-2.219336e-13	5.684342e-14	-5.440093e-15	2.664535e-14	-5.327566e-15
N133	-3.346767e-13	-3.254064e-13	5.684342e-14	-3.219647e-15	1.348921e-14	-7.70017e-15
N134	1.580958e-13	4.573009e-13	-5.684342e-14	-9.65894e-15	5.329071e-15	1.165252e-14
N135	-4.525269e-13	-3.674838e-13	2.842171e-13	1.04361e-14	-2.975398e-14	-3.289003e-15
N136	-1.23368e-12	-1.770806e-12	4.547474e-13	-1.088019e-14	1.687539e-14	2.545146e-14
N137	7.127632e-13	9.914292e-14	5.684342e-14	-4.996004e-15	-8.437695e-15	-1.23216e-14
N138	-4.574119e-13	-2.750022e-13	2.842171e-13	-3.330669e-16	2.930989e-14	1.083535e-14
N139	2.944311e-13	8.806289e-13	5.115908e-13	-1.554312e-14	2.087219e-14	-4.255635e-15
N140	-8.326673e-16	-6.082912e-13	5.684342e-14	-1.521006e-14	-7.938095e-15	-1.219913e-14
N141	2.380318e-13	-5.069278e-13	0	-4.662937e-15	-7.105427e-15	-2.144136e-14
N142	1.340705e-12	-3.066436e-13	2.273737e-13	1.887379e-14	1.909584e-14	-1.592126e-14
N143	8.184564e-13	-9.126033e-14	-1.705303e-13	-4.662937e-15	4.884981e-15	-2.575514e-15
N144	7.36744e-13	7.41629e-14	5.684342e-14	-1.021405e-14	1.332268e-15	-9.750693e-15

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N145	1.461942e-12	-2.313705e-13	-5.684342e-14	3.996803e-15	5.329071e-15	2.723554e-15
N146	6.865619e-13	5.122569e-13	-5.684342e-14	-1.132427e-14	-1.687539e-14	2.348794e-15
N147	-8.867906e-14	1.072475e-13	8.526513e-14	4.662937e-15	1.387779e-16	-6.536376e-15
N148	2.979884e-13	2.273737e-13	-1.651179e-13	-1.776357e-15	-9.464651e-15	-2.976161e-14
N149	-1.892239e-13	-5.115908e-13	-2.578771e-13	3.835821e-14	9.228729e-15	1.783344e-14
N150	2.408861e-12	1.705303e-13	2.020328e-13	-2.997602e-15	-2.918499e-14	3.897049e-16

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N151	-2.213801e-12	3.410605e-13	4.177214e-14	-2.647882e-14	-1.401657e-14	-2.73577e-14
N152	-1.426911e-12	4.547474e-13	-3.105849e-14	3.591571e-14	-8.826273e-15	-3.055537e-14
N153	-1.227443e-12	2.273737e-13	-4.610201e-14	1.826317e-14	5.778711e-14	2.39478e-14
N154	-6.217601e-13	6.252776e-13	1.005029e-13	2.331468e-14	-3.418446e-14	4.499603e-15
N155	-1.977804e-13	-8.526513e-13	5.662137e-15	-2.442491e-15	6.061818e-14	7.521365e-15
N156	1.0876e-12	-9.094947e-13	2.559064e-14	1.060263e-14	1.81799e-15	-1.795446e-14
N157	-6.338093e-13	5.684342e-13	-1.5693e-13	-2.88658e-15	3.44863e-14	-1.864319e-14
N158	-1.161523e-12	1.705303e-13	-2.186029e-13	-8.65974e-15	2.831069e-15	-3.233229e-14
N159	-2.567958e-13	-1.080025e-12	-1.2218e-13	1.659783e-14	2.137179e-15	-1.461594e-14
N160	5.08956e-13	-5.684342e-14	4.440892e-14	-1.737499e-14	8.937295e-15	-2.418127e-15
N161	-9.496304e-13	1.705303e-13	1.957323e-13	-1.076916e-14	2.118965e-15	2.351923e-15
N162	-1.285402e-13	-6.252776e-13	-1.559308e-13	1.637579e-14	-1.615375e-14	-1.78769e-14
N163	-4.416532e-13	-4.547474e-13	6.933343e-14	2.137179e-14	1.432188e-14	-9.685133e-15

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N164	5.583319e-13	-6.82121e-13	-1.673661e-13	-2.059464e-14	-4.898859e-15	3.218472e-15
N165	-2.150772e-12	6.82121e-13	-1.181277e-13	-2.220446e-14	-1.450229e-14	-1.398235e-14
N166	-1.018657e-12	0	-1.926237e-14	-2.398082e-14	1.319778e-14	-1.435052e-14
N167	-4.893477e-13	-9.094947e-13	2.875478e-14	1.29341e-14	6.800116e-16	-3.11506e-14
N168	-5.042505e-13	-5.115908e-13	1.509903e-13	-1.49325e-14	4.164984e-14	3.457343e-15
N169	2.849757e-13	6.252776e-13	1.229572e-14	-3.275158e-15	-1.029732e-14	-7.777679e-15
N170	-6.780503e-13	5.684342e-14	-3.608225e-16	2.076117e-14	-1.171285e-14	-1.596234e-14
N171	8.816439e-13	4.547474e-13	-3.044787e-13	1.559863e-14	2.747802e-14	-1.989939e-14
N172	4.369182e-13	-8.526513e-13	3.255729e-14	1.387779e-15	4.95437e-15	5.14226e-15
N173	5.311949e-13	1.705303e-13	-4.10505e-14	6.439294e-15	1.557088e-14	-3.326569e-14
N174	6.362437e-13	3.979039e-13	-1.135203e-14	3.663736e-15	-1.915135e-14	3.738239e-14
N175	5.268038e-13	3.979039e-13	-1.072475e-13	3.38618e-15	-1.267823e-14	2.201453e-14
N176	-6.783394e-14	-1.136868e-12	-1.544875e-13	2.098322e-14	1.776357e-15	-5.071155e-15
N177	-1.185019e-12	1.193712e-12	1.436629e-13	-1.110223e-15	-1.883216e-14	-1.981693e-14
N178	4.076306e-14	-1.136868e-12	7.549517e-15	-1.765255e-14	-1.859624e-15	-1.55359e-14
N179	6.265322e-13	1.080025e-12	2.839395e-13	4.551914e-15	-5.417888e-14	-9.067927e-16
N180	2.321893e-12	-1.705303e-13	9.547918e-14	1.132427e-14	-2.318978e-14	3.16497e-14
N181	-8.879362e-13	8.526513e-13	-5.040413e-14	2.187139e-14	1.831868e-14	7.805259e-16
N182	-8.933213e-14	5.684342e-14	2.864375e-14	8.881784e-16	-1.873328e-14	-2.87488e-14
N183	3.809866e-13	6.252776e-13	1.019185e-13	5.551115e-15	2.295386e-14	2.43831e-15

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N184	-1.003836e-12	-3.410605e-13	-2.047251e-13	5.551115e-15	3.275158e-15	-2.128842e-14
N185	1.14017e-12	7.958079e-13	-1.131317e-13	1.820766e-14	6.27276e-15	6.635246e-15
N186	4.927869e-13	-8.526513e-13	1.165734e-14	-2.775558e-14	5.814793e-15	-2.114899e-15
N187	-5.143881e-13	7.389644e-13	4.063416e-14	7.549517e-15	-9.992007e-15	-5.995966e-15
N188	8.562753e-13	6.82121e-13	2.309264e-13	2.753353e-14	-3.302913e-15	-4.263651e-15
N189	-5.187609e-13	5.684342e-14	1.876277e-14	-3.108624e-15	1.438693e-14	-9.366063e-15
N190	3.410605e-13	1.680601e-13	8.743006e-14	-1.912359e-14	-1.210143e-14	-1.77357e-14
N191	2.728484e-12	6.002153e-13	8.881784e-16	9.561796e-15	4.773959e-15	3.082533e-15
N192	2.273737e-12	2.204204e-13	-7.738254e-14	6.286638e-15	-1.110223e-14	4.10235e-15
N193	1.932676e-12	1.782125e-13	2.292611e-13	4.302114e-15	9.992007e-16	-1.576593e-14
N194	9.094947e-13	3.392129e-13	-3.13527e-13	-1.164346e-14	-4.218847e-15	-5.151829e-15
N195	-5.684342e-13	3.282466e-13	1.045622e-13	1.4308e-14	7.986667e-15	-1.913603e-14
N196	-5.862718e-13	-2.209991e-13	-3.817086e-14	-8.881784e-16	-1.465494e-14	-3.236152e-14

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M1 / 起点	106.7801	-0.5268277	0.4704114	3.210652e-15	0.8067089	-3.585769
M1 / 终点	-101.2355	0.5268277	-0.4704114	-3.210652e-15	-2.217943	2.005286
M2 / 起点	145.726	-3.07522	0.4704114	2.738778e-15	0.8067089	-6.156885
M2 / 终点	-140.1814	3.07522	-0.4704114	-2.738778e-15	-2.217943	-3.068775
M3 / 起点	-1.363426	2.049526e-15	8.649674	-2.747802e-15	-3.422747	2.78675e-15
M3 / 终点	1.363426	-2.049526e-15	12.59135	2.747802e-15	13.27692	6.905768e-15

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M4 / 起点	144.3192	-2.962589	0.4704114	-1.672164e-16	0.8067089	-6.064636
M4 / 终点	-138.7746	2.962589	-0.4704114	1.672164e-16	-2.217943	-2.82313
M5 / 起点	-1.22292	-3.931803e-16	9.097351	-1.19349e-15	-5.073205	-1.442207e-14
M5 / 终点	1.22292	3.931803e-16	12.14367	1.19349e-15	12.689	1.245616e-14
M6 / 起点	144.3949	-2.997017	0.4704114	-6.968298e-16	0.8067089	-6.116399
M6 / 终点	-138.8503	2.997017	-0.4704114	6.968298e-16	-2.217943	-2.874653
M7 / 起点	-1.040064	-3.583259e-14	9.064748	4.912737e-15	-4.961068	-9.162139e-14
M7 / 终点	1.040064	3.583259e-14	12.17627	-4.912737e-15	12.73988	-8.643133e-14
M8 / 起点	144.3583	-3.020656	0.4704114	2.59113e-15	0.8067089	-6.154772
M8 / 终点	-138.8137	3.020656	-0.4704114	-2.59113e-15	-2.217943	-2.907197
M9 / 起点	-0.884022	-9.777828e-15	9.062968	-7.771561e-16	-4.957735	-9.153944e-15
M9 / 终点	0.884022	9.777828e-15	12.17805	7.771561e-16	12.74545	-3.962417e-14
M10 / 起点	144.8589	-2.98169	0.4704114	5.337431e-15	0.8067089	-6.128207
M10 / 终点	-139.3143	2.98169	-0.4704114	-5.337431e-15	-2.217943	-2.816863
M11 / 起点	-0.7441242	3.442699e-15	9.047811	-5.07927e-15	-4.931432	2.154001e-14
M11 / 终点	0.7441242	-3.442699e-15	12.19321	5.07927e-15	12.79493	-4.437533e-15
M12 / 起点	116.3453	-4.036	0.4704114	5.652561e-15	0.8067089	-7.191141
M12 / 终点	-110.8007	4.036	-0.4704114	-5.652561e-15	-2.217943	-4.916859
M13 / 起点	-0.517434	1.999161e-14	9.197841	-7.743806e-15	-5.086339	5.100891e-14
M13 / 终点	0.517434	-1.999161e-14	12.04318	7.743806e-15	12.19969	4.828302e-14
M14 / 起点	144.2274	-0.5268277	-1.601196	3.113559e-15	2.891249	-3.585769
M14 / 终点	-138.6828	0.5268277	1.601196	-3.113559e-15	1.91234	2.005286
M15 / 起点	-1.163876	-1.276491e-15	9.287077	-3.608225e-15	-4.903118	-3.385737e-15

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M15 / 终点	1.163876	1.276491e-15	11.95394	3.608225e-15	11.57029	-2.774671e-15
M16 / 起点	183.1733	-3.07522	-1.601196	2.95449e-15	2.891249	-6.156885
M16 / 终点	-177.6287	3.07522	1.601196	-2.95449e-15	1.91234	-3.068775
M17 / 起点	-1.363426	1.726266e-15	8.649674	-2.19269e-15	-3.422747	3.432222e-15
M17 / 终点	1.363426	-1.726266e-15	12.59135	2.19269e-15	13.27692	4.643998e-15
M18 / 起点	-1.163876	2.281378e-15	9.287077	-2.775558e-15	-4.903118	6.540846e-15
M18 / 终点	1.163876	-2.281378e-15	11.95394	2.775558e-15	11.57029	4.199909e-15
M19 / 起点	181.7665	-2.962589	-1.601196	1.077878e-15	2.891249	-6.064636
M19 / 终点	-176.2219	2.962589	1.601196	-1.077878e-15	1.91234	-2.82313
M20 / 起点	-1.22292	-8.384831e-15	9.097351	-7.147061e-16	-5.073205	-3.007295e-14
M20 / 终点	1.22292	8.384831e-15	12.14367	7.147061e-16	12.689	-1.218427e-14
M21 / 起点	-1.163876	2.902968e-14	9.287077	-3.205769e-15	-4.903118	7.828481e-14
M21 / 终点	1.163876	-2.902968e-14	11.95394	3.205769e-15	11.57029	6.686361e-14
M22 / 起点	181.8423	-2.997017	-1.601196	7.401317e-16	2.891249	-6.116399
M22 / 终点	-176.2976	2.997017	1.601196	-7.401317e-16	1.91234	-2.874653
M23 / 起点	-1.040064	-5.089697e-14	9.064748	3.344547e-15	-4.961068	-1.28164e-13
M23 / 终点	1.040064	5.089697e-14	12.17627	-3.344547e-15	12.73988	-1.253217e-13
M24 / 起点	-1.163876	3.581145e-14	9.287077	-3.330669e-15	-4.903118	9.565697e-14
M24 / 终点	1.163876	-3.581145e-14	11.95394	3.330669e-15	11.57029	8.251209e-14
M25 / 起点	181.8056	-3.020656	-1.601196	2.875252e-15	2.891249	-6.154772
M25 / 终点	-176.261	3.020656	1.601196	-2.875252e-15	1.91234	-2.907197
M26 / 起点	-0.884022	-1.936706e-14	9.062968	-3.885781e-16	-4.957735	-3.845867e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M26 / 终点	0.884022	1.936706e-14	12.17805	3.885781e-16	12.74545	-5.870969e-14
M27 / 起点	-1.163876	5.390914e-15	9.287077	-3.733125e-15	-4.903118	1.527612e-14
M27 / 终点	1.163876	-5.390914e-15	11.95394	3.733125e-15	11.57029	1.234458e-14
M28 / 起点	182.3062	-2.98169	-1.601196	4.86541e-15	2.891249	-6.128207
M28 / 终点	-176.7616	2.98169	1.601196	-4.86541e-15	1.91234	-2.816863
M29 / 起点	-0.7441242	4.095168e-15	9.047811	-3.622103e-15	-4.931432	1.929679e-14
M29 / 终点	0.7441242	-4.095168e-15	12.19321	3.622103e-15	12.79493	4.01899e-16
M30 / 起点	-1.163876	-1.955258e-14	9.287077	-3.913536e-15	-4.903118	-5.13134e-14
M30 / 终点	1.163876	1.955258e-14	11.95394	3.913536e-15	11.57029	-4.667156e-14
M31 / 起点	153.7926	-4.036	-1.601196	4.506157e-15	2.891249	-7.191141
M31 / 终点	-148.248	4.036	1.601196	-4.506157e-15	1.91234	-4.916859
M32 / 起点	-0.517434	2.976048e-14	9.197841	-5.738465e-15	-5.086339	7.284147e-14
M32 / 终点	0.517434	-2.976048e-14	12.04318	5.738465e-15	12.19969	7.596094e-14
M33 / 起点	-1.163876	-1.797911e-14	9.287077	-4.912737e-15	-4.903118	-5.017124e-14
M33 / 终点	1.163876	1.797911e-14	11.95394	4.912737e-15	11.57029	-3.950225e-14
M34 / 起点	142.3979	-0.5268277	-1.4632	7.922992e-15	2.765226	-3.585769
M34 / 终点	-136.8533	0.5268277	1.4632	-7.922992e-15	1.624372	2.005286
M35 / 起点	-1.077715	-1.007861e-14	9.852127	-4.274359e-15	-6.97805	-2.216755e-15
M35 / 终点	1.077715	1.007861e-14	11.38889	4.274359e-15	10.81997	-4.751016e-14
M36 / 起点	181.3438	-3.07522	-1.4632	5.998716e-15	2.765226	-6.156885
M36 / 终点	-175.7992	3.07522	1.4632	-5.998716e-15	1.624372	-3.068775
M37 / 起点	-1.363426	-4.223751e-14	8.649674	-2.331468e-15	-3.422747	-1.143237e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M37 / 终点	1.363426	4.223751e-14	12.59135	2.331468e-15	13.27692	-9.630876e-14
M38 / 起点	-1.077715	1.838346e-15	9.852127	-3.691492e-15	-6.97805	1.890309e-14
M38 / 终点	1.077715	-1.838346e-15	11.38889	3.691492e-15	10.81997	-9.267274e-15
M39 / 起点	179.937	-2.962589	-1.4632	4.17624e-15	2.765226	-6.064636
M39 / 终点	-174.3924	2.962589	1.4632	-4.17624e-15	1.624372	-2.82313
M40 / 起点	-1.22292	-4.25496e-14	9.097351	-5.967449e-16	-5.073205	-1.154729e-13
M40 / 终点	1.22292	4.25496e-14	12.14367	5.967449e-16	12.689	-9.816322e-14
M41 / 起点	-1.077715	2.317561e-14	9.852127	-4.20497e-15	-6.97805	7.282088e-14
M41 / 终点	1.077715	-2.317561e-14	11.38889	4.20497e-15	10.81997	4.350124e-14
M42 / 起点	180.0127	-2.997017	-1.4632	3.797121e-15	2.765226	-6.116399
M42 / 终点	-174.4681	2.997017	1.4632	-3.797121e-15	1.624372	-2.874653
M43 / 起点	-1.040064	-8.53845e-14	9.064748	3.275158e-15	-4.961068	-2.149531e-13
M43 / 终点	1.040064	8.53845e-14	12.17627	-3.275158e-15	12.73988	-2.114143e-13
M44 / 起点	-1.077715	2.597087e-14	9.852127	-4.218847e-15	-6.97805	7.947806e-14
M44 / 终点	1.077715	-2.597087e-14	11.38889	4.218847e-15	10.81997	5.059834e-14
M45 / 起点	179.9761	-3.020656	-1.4632	5.979125e-15	2.765226	-6.154772
M45 / 终点	-174.4315	3.020656	1.4632	-5.979125e-15	1.624372	-2.907197
M46 / 起点	-0.884022	-5.36738e-14	9.062968	-1.249001e-16	-4.957735	-1.239103e-13
M46 / 终点	0.884022	5.36738e-14	12.17805	1.249001e-16	12.74545	-1.443477e-13
M47 / 起点	-1.077715	3.502686e-15	9.852127	-4.343748e-15	-6.97805	2.352736e-14
M47 / 终点	1.077715	-3.502686e-15	11.38889	4.343748e-15	10.81997	-5.791891e-15
M48 / 起点	180.4767	-2.98169	-1.4632	7.778816e-15	2.765226	-6.128207

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M48 / 终点	-174.9321	2.98169	1.4632	-7.778816e-15	1.624372	-2.816863
M49 / 起点	-0.7441242	-3.036315e-14	9.047811	-3.816392e-15	-4.931432	-6.792473e-14
M49 / 终点	0.7441242	3.036315e-14	12.19321	3.816392e-15	12.79493	-8.477921e-14
M50 / 起点	-1.077715	-1.770661e-14	9.852127	-4.635181e-15	-6.97805	-3.062124e-14
M50 / 终点	1.077715	1.770661e-14	11.38889	4.635181e-15	10.81997	-5.813386e-14
M51 / 起点	151.9631	-4.036	-1.4632	9.285843e-15	2.765226	-7.191141
M51 / 终点	-146.4185	4.036	1.4632	-9.285843e-15	1.624372	-4.916859
M52 / 起点	-0.517434	-1.273638e-14	9.197841	-6.106227e-15	-5.086339	-2.4743e-14
M52 / 终点	0.517434	1.273638e-14	12.04318	6.106227e-15	12.19969	-3.882786e-14
M53 / 起点	-1.077715	-2.372759e-14	9.852127	-6.175616e-15	-6.97805	-3.71775e-14
M53 / 终点	1.077715	2.372759e-14	11.38889	6.175616e-15	10.81997	-8.190452e-14
M54 / 起点	142.5448	-0.5268277	-1.493847	9.634215e-15	2.806706	-3.585769
M54 / 终点	-137.0002	0.5268277	1.493847	-9.634215e-15	1.674836	2.005286
M55 / 起点	-0.9748861	5.958109e-14	9.802752	-1.929013e-14	-6.803335	1.562933e-13
M55 / 终点	0.9748861	-5.958109e-14	11.43827	1.929013e-14	10.89212	1.402799e-13
M56 / 起点	181.4907	-3.07522	-1.493847	7.120684e-15	2.806706	-6.156885
M56 / 终点	-175.9461	3.07522	1.493847	-7.120684e-15	1.674836	-3.068775
M57 / 起点	-1.363426	-5.719822e-14	8.649674	-2.303713e-15	-3.422747	-1.545793e-13
M57 / 终点	1.363426	5.719822e-14	12.59135	2.303713e-15	13.27692	-1.310788e-13
M58 / 起点	-0.9748861	8.502135e-14	9.802752	-1.554312e-14	-6.803335	2.175675e-13
M58 / 终点	0.9748861	-8.502135e-14	11.43827	1.554312e-14	10.89212	2.073172e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M59 / 起点	180.0839	-2.962589	-1.493847	5.335313e-15	2.806706	-6.064636
M59 / 终点	-174.5393	2.962589	1.493847	-5.335313e-15	1.674836	-2.82313
M60 / 起点	-1.22292	-5.461007e-14	9.097351	-9.575674e-16	-5.073205	-1.449736e-13
M60 / 终点	1.22292	5.461007e-14	12.14367	9.575674e-16	12.689	-1.282988e-13
M61 / 起点	-0.9748861	1.05262e-13	9.802752	-1.522393e-14	-6.803335	2.684734e-13
M61 / 终点	0.9748861	-1.05262e-13	11.43827	1.522393e-14	10.89212	2.576147e-13
M62 / 起点	180.1596	-2.997017	-1.493847	4.892769e-15	2.806706	-6.116399
M62 / 终点	-174.615	2.997017	1.493847	-4.892769e-15	1.674836	-2.874653
M63 / 起点	-1.040064	-9.8199e-14	9.064748	3.524958e-15	-4.961068	-2.474128e-13
M63 / 终点	1.040064	9.8199e-14	12.17627	-3.524958e-15	12.73988	-2.430271e-13
M64 / 起点	-0.9748861	1.104119e-13	9.802752	-1.51823e-14	-6.803335	2.810533e-13
M64 / 终点	0.9748861	-1.104119e-13	11.43827	1.51823e-14	10.89212	2.707842e-13
M65 / 起点	180.123	-3.020656	-1.493847	7.024838e-15	2.806706	-6.154772
M65 / 终点	-174.5784	3.020656	1.493847	-7.024838e-15	1.674836	-2.907197
M66 / 起点	-0.884022	-6.58748e-14	9.062968	-2.081668e-16	-4.957735	-1.545703e-13
M66 / 终点	0.884022	6.58748e-14	12.17805	2.081668e-16	12.74545	-1.745816e-13
M67 / 起点	-0.9748861	8.489349e-14	9.802752	-1.494638e-14	-6.803335	2.166883e-13
M67 / 终点	0.9748861	-8.489349e-14	11.43827	1.494638e-14	10.89212	2.06891e-13
M68 / 起点	180.6236	-2.98169	-1.493847	8.788634e-15	2.806706	-6.128207
M68 / 终点	-175.079	2.98169	1.493847	-8.788634e-15	1.674836	-2.816863
M69 / 起点	-0.7441242	-4.347279e-14	9.047811	-3.51108e-15	-4.931432	-1.004693e-13
M69 / 终点	0.7441242	4.347279e-14	12.19321	3.51108e-15	12.79493	-1.170057e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M70 / 起点	-0.9748861	6.321965e-14	9.802752	-1.415534e-14	-6.803335	1.633197e-13
M70 / 终点	0.9748861	-6.321965e-14	11.43827	1.415534e-14	10.89212	1.538887e-13
M71 / 起点	152.11	-4.036	-1.493847	1.069852e-14	2.806706	-7.191141
M71 / 终点	-146.5654	4.036	1.493847	-1.069852e-14	1.674836	-4.916859
M72 / 起点	-0.517434	-2.511086e-14	9.197841	-6.52256e-15	-5.086339	-5.395287e-14
M72 / 终点	0.517434	2.511086e-14	12.04318	6.52256e-15	12.19969	-7.193451e-14
M73 / 起点	-0.9748861	4.227967e-14	9.802752	-1.733336e-14	-6.803335	1.130247e-13
M73 / 终点	0.9748861	-4.227967e-14	11.43827	1.733336e-14	10.89212	9.948392e-14
M74 / 起点	142.4404	-0.5268277	-1.517493	7.073755e-15	2.840326	-3.585769
M74 / 终点	-136.8957	0.5268277	1.517493	-7.073755e-15	1.712152	2.005286
M75 / 起点	-0.8977101	8.457471e-15	9.806593	-1.101896e-14	-6.814524	9.284819e-15
M75 / 终点	0.8977101	-8.457471e-15	11.43443	1.101896e-14	10.88411	3.322458e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M76 / 起点	181.3862	-3.07522	-1.517493	5.96085e-15	2.840326	-6.156885
M76 / 终点	-175.8416	3.07522	1.517493	-5.96085e-15	1.712152	-3.068775
M77 / 起点	-1.363426	-3.602964e-14	8.649674	-2.498002e-15	-3.422747	-9.531749e-14
M77 / 终点	1.363426	3.602964e-14	12.59135	2.498002e-15	13.27692	-8.494175e-14
M78 / 起点	-0.8977101	2.847431e-14	9.806593	-8.701373e-15	-6.814524	6.588689e-14
M78 / 终点	0.8977101	-2.847431e-14	11.43443	8.701373e-15	10.88411	7.670672e-14
M79 / 起点	179.9794	-2.962589	-1.517493	4.004641e-15	2.840326	-6.064636
M79 / 终点	-174.4348	2.962589	1.517493	-4.004641e-15	1.712152	-2.82313
M80 / 起点	-1.22292	-4.025363e-14	9.097351	-1.221245e-15	-5.073205	-1.094259e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M80 / 终点	1.22292	4.025363e-14	12.14367	1.221245e-15	12.689	-9.139817e-14
M81 / 起点	-0.8977101	4.856421e-14	9.806593	-8.840151e-15	-6.814524	1.157273e-13
M81 / 终点	0.8977101	-4.856421e-14	11.43443	8.840151e-15	10.88411	1.28426e-13
M82 / 起点	180.0552	-2.997017	-1.517493	3.601804e-15	2.840326	-6.116399
M82 / 终点	-174.5106	2.997017	1.517493	-3.601804e-15	1.712152	-2.874653
M83 / 起点	-1.040064	-8.395453e-14	9.064748	3.719247e-15	-4.961068	-2.117927e-13
M83 / 终点	1.040064	8.395453e-14	12.17627	-3.719247e-15	12.73988	-2.07758e-13
M84 / 起点	-0.8977101	5.304699e-14	9.806593	-8.382184e-15	-6.814524	1.266033e-13
M84 / 终点	0.8977101	-5.304699e-14	11.43443	8.382184e-15	10.88411	1.386316e-13
M85 / 起点	180.0185	-3.020656	-1.517493	5.754769e-15	2.840326	-6.154772
M85 / 终点	-174.4739	3.020656	1.517493	-5.754769e-15	1.712152	-2.907197
M86 / 起点	-0.884022	-5.252484e-14	9.062968	-2.914335e-16	-4.957735	-1.213662e-13
M86 / 终点	0.884022	5.252484e-14	12.17805	2.914335e-16	12.74545	-1.414801e-13
M87 / 起点	-0.8977101	2.829939e-14	9.806593	-7.882583e-15	-6.814524	6.515127e-14
M87 / 终点	0.8977101	-2.829939e-14	11.43443	7.882583e-15	10.88411	7.701183e-14
M88 / 起点	180.5191	-2.98169	-1.517493	7.857715e-15	2.840326	-6.128207
M88 / 终点	-174.9745	2.98169	1.517493	-7.857715e-15	1.712152	-2.816863
M89 / 起点	-0.7441242	-3.069523e-14	9.047811	-3.164136e-15	-4.931432	-6.733096e-14
M89 / 终点	0.7441242	3.069523e-14	12.19321	3.164136e-15	12.79493	-8.670029e-14
M90 / 起点	-0.8977101	6.497243e-15	9.806593	-8.049117e-15	-6.814524	1.127283e-14
M90 / 终点	0.8977101	-6.497243e-15	11.43443	8.049117e-15	10.88411	1.988112e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M91 / 起点	152.0055	-4.036	-1.517493	8.67928e-15	2.840326	-7.191141
M91 / 终点	-146.4609	4.036	1.517493	-8.67928e-15	1.712152	-4.916859
M92 / 起点	-0.517434	-7.44254e-15	9.197841	-6.897261e-15	-5.086339	-1.462468e-14
M92 / 终点	0.517434	7.44254e-15	12.04318	6.897261e-15	12.19969	-2.258802e-14
M93 / 起点	-0.8977101	-9.440942e-15	9.806593	-9.700574e-15	-6.814524	-3.327643e-14
M93 / 终点	0.8977101	9.440942e-15	11.43443	9.700574e-15	10.88411	-1.415033e-14
M94 / 起点	143.6057	-0.5268277	-1.433232	1.197143e-14	2.765426	-3.585769
M94 / 终点	-138.0611	0.5268277	1.433232	-1.197143e-14	1.53427	2.005286
M95 / 起点	-0.8424399	1.536906e-14	9.774507	-1.321165e-14	-6.766313	6.158633e-14
M95 / 终点	0.8424399	-1.536906e-14	11.46651	1.321165e-14	10.99633	1.570306e-14
M96 / 起点	182.5515	-3.07522	-1.433232	8.874509e-15	2.765426	-6.156885
M96 / 终点	-177.0069	3.07522	1.433232	-8.874509e-15	1.53427	-3.068775
M97 / 起点	-1.363426	-7.803891e-14	8.649674	-2.553513e-15	-3.422747	-2.096308e-13
M97 / 终点	1.363426	7.803891e-14	12.59135	2.553513e-15	13.27692	-1.803417e-13
M98 / 起点	-0.8424399	4.075496e-14	9.774507	-1.083855e-14	-6.766313	1.158866e-13
M98 / 终点	0.8424399	-4.075496e-14	11.46651	1.083855e-14	10.99633	8.833231e-14
M99 / 起点	181.1447	-2.962589	-1.433232	7.233566e-15	2.765426	-6.064636
M99 / 终点	-175.6001	2.962589	1.433232	-7.233566e-15	1.53427	-2.82313
M100 / 起点	-1.22292	-7.548471e-14	9.097351	-1.401657e-15	-5.073205	-1.96492e-13
M100 / 终点	1.22292	7.548471e-14	12.14367	1.401657e-15	12.689	-1.811535e-13
M101 / 起点	-0.8424399	6.418135e-14	9.774507	-1.103284e-14	-6.766313	1.747665e-13
M101 / 终点	0.8424399	-6.418135e-14	11.46651	1.103284e-14	10.99633	1.448079e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M102 / 起点	181.2205	-2.997017	-1.433232	6.813189e-15	2.765426	-6.116399
M102 / 终点	-175.6759	2.997017	1.433232	-6.813189e-15	1.53427	-2.874653
M103 / 起点	-1.040064	-1.203084e-13	9.064748	4.066192e-15	-4.961068	-3.026914e-13
M103 / 终点	1.040064	1.203084e-13	12.17627	-4.066192e-15	12.73988	-2.985172e-13
M104 / 起点	-0.8424399	6.854059e-14	9.774507	-1.185163e-14	-6.766313	1.866949e-13
M104 / 终点	0.8424399	-6.854059e-14	11.46651	1.185163e-14	10.99633	1.566742e-13
M105 / 起点	181.1838	-3.020656	-1.433232	8.982794e-15	2.765426	-6.154772
M105 / 终点	-175.6392	3.020656	1.433232	-8.982794e-15	1.53427	-2.907197
M106 / 起点	-0.884022	-8.830598e-14	9.062968	-4.857226e-16	-4.957735	-2.102003e-13
M106 / 终点	0.884022	8.830598e-14	12.17805	4.857226e-16	12.74545	-2.307745e-13
M107 / 起点	-0.8424399	4.525385e-14	9.774507	-1.211531e-14	-6.766313	1.281957e-13
M107 / 终点	0.8424399	-4.525385e-14	11.46651	1.211531e-14	10.99633	9.829563e-14
M108 / 起点	181.6844	-2.98169	-1.433232	1.05776e-14	2.765426	-6.128207
M108 / 终点	-176.1398	2.98169	1.433232	-1.05776e-14	1.53427	-2.816863
M109 / 起点	-0.7441242	-6.528798e-14	9.047811	-2.609024e-15	-4.931432	-1.562938e-13
M109 / 终点	0.7441242	6.528798e-14	12.19321	2.609024e-15	12.79493	-1.709232e-13
M110 / 起点	-0.8424399	2.586133e-14	9.774507	-1.207368e-14	-6.766313	7.818526e-14
M110 / 终点	0.8424399	-2.586133e-14	11.46651	1.207368e-14	10.99633	5.245365e-14
M111 / 起点	153.1709	-4.036	-1.433232	1.335126e-14	2.765426	-7.191141
M111 / 终点	-147.6262	4.036	1.433232	-1.335126e-14	1.53427	-4.916859
M112 / 起点	-0.517434	-4.755819e-14	9.197841	-7.09155e-15	-5.086339	-1.05872e-13
M112 / 终点	0.517434	4.755819e-14	12.04318	7.09155e-15	12.19969	-1.318079e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M113 / 起点	-0.8424399	5.177406e-15	9.774507	-1.512679e-14	-6.766313	3.534838e-14
M113 / 终点	0.8424399	-5.177406e-15	11.46651	1.512679e-14	10.99633	-8.351124e-15
M114 / 起点	111.7954	-0.5268277	-2.761444	1.18132e-14	4.101798	-3.585769
M114 / 终点	-106.2507	0.5268277	2.761444	-1.18132e-14	4.182533	2.005286
M115 / 起点	-0.7344341	7.398924e-14	10.11474	-2.489675e-14	-7.192445	1.843037e-13
M115 / 终点	0.7344341	-7.398924e-14	11.12628	2.489675e-14	9.721271	1.860866e-13
M116 / 起点	150.7412	-3.07522	-2.761444	7.391642e-15	4.101798	-6.156885
M116 / 终点	-145.1966	3.07522	2.761444	-7.391642e-15	4.182533	-3.068775
M117 / 起点	-1.363426	-6.793477e-14	8.649674	-3.446028e-15	-3.422747	-1.904221e-13
M117 / 终点	1.363426	6.793477e-14	12.59135	3.446028e-15	13.27692	-1.490297e-13
M118 / 起点	-0.7344341	1.159182e-13	10.11474	-2.040035e-14	-7.192445	2.825329e-13
M118 / 终点	0.7344341	-1.159182e-13	11.12628	2.040035e-14	9.721271	2.963918e-13
M119 / 起点	149.3344	-2.962589	-2.761444	4.832798e-15	4.101798	-6.064636
M119 / 终点	-143.7898	2.962589	2.761444	-4.832798e-15	4.182533	-2.82313
M120 / 起点	-1.22292	-5.423044e-14	9.097351	-1.667937e-15	-5.073205	-1.473755e-13
M120 / 终点	1.22292	5.423044e-14	12.14367	1.667937e-15	12.689	-1.233326e-13
M121 / 起点	-0.7344341	1.3695e-13	10.11474	-2.071954e-14	-7.192445	3.313527e-13
M121 / 终点	0.7344341	-1.3695e-13	11.12628	2.071954e-14	9.721271	3.540633e-13
M122 / 起点	149.4102	-2.997017	-2.761444	4.213954e-15	4.101798	-6.116399
M122 / 终点	-143.8656	2.997017	2.761444	-4.213954e-15	4.182533	-2.874653
M123 / 起点	-1.040064	-9.227735e-14	9.064748	5.106159e-15	-4.961068	-2.339537e-13
M123 / 终点	1.040064	9.227735e-14	12.17627	-5.106159e-15	12.73988	-2.280992e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M124 / 起点	-0.7344341	1.43534e-13	10.11474	-2.033096e-14	-7.192445	3.464709e-13
M124 / 终点	0.7344341	-1.43534e-13	11.12628	2.033096e-14	9.721271	3.705331e-13
M125 / 起点	149.3735	-3.020656	-2.761444	7.378897e-15	4.101798	-6.154772
M125 / 终点	-143.8289	3.020656	2.761444	-7.378897e-15	4.182533	-2.907197
M126 / 起点	-0.884022	-6.431048e-14	9.062968	-4.943962e-16	-4.957735	-1.458939e-13
M126 / 终点	0.884022	6.431048e-14	12.17805	4.943962e-16	12.74545	-1.754364e-13
M127 / 起点	-0.7344341	1.137693e-13	10.11474	-2.048361e-14	-7.192445	2.764349e-13
M127 / 终点	0.7344341	-1.137693e-13	11.12628	2.048361e-14	9.721271	2.917454e-13
M128 / 起点	149.8741	-2.98169	-2.761444	9.766394e-15	4.101798	-6.128207
M128 / 终点	-144.3295	2.98169	2.761444	-9.766394e-15	4.182533	-2.816863
M129 / 起点	-0.7441242	-5.185047e-14	9.047811	-3.406997e-15	-4.931432	-1.18947e-13
M129 / 终点	0.7441242	5.185047e-14	12.19321	3.406997e-15	12.79493	-1.415266e-13
M130 / 起点	-0.7344341	8.992502e-14	10.11474	-1.995626e-14	-7.192445	2.212254e-13
M130 / 终点	0.7344341	-8.992502e-14	11.12628	1.995626e-14	9.721271	2.288438e-13
M131 / 起点	121.3605	-4.036	-2.761444	1.400525e-14	4.101798	-7.191141
M131 / 终点	-115.8159	4.036	2.761444	-1.400525e-14	4.182533	-4.916859
M132 / 起点	-0.517434	-4.556884e-14	9.197841	-9.735268e-15	-5.086339	-9.422974e-14
M132 / 终点	0.517434	4.556884e-14	12.04318	9.735268e-15	12.19969	-1.338365e-13
M133 / 起点	-0.7344341	5.168669e-14	10.11474	-2.435552e-14	-7.192445	1.322558e-13
M133 / 终点	0.7344341	-5.168669e-14	11.12628	2.435552e-14	9.721271	1.263998e-13
M134 / 起点	71.29877	0.8365986	1.634288	3.721327e-15	-2.685175	1.417461
M134 / 终点	-65.75416	-0.8365986	-1.634288	-3.721327e-15	-2.217687	1.092335

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M135 / 起点	97.20563	-3.215726	1.634288	2.66874e-15	-2.685175	-5.134945
M135 / 终点	-91.66101	3.215726	-1.634288	-2.66874e-15	-2.217687	-4.512234
M136 / 起点	-1.191603	7.176234e-16	8.652866	-2.831069e-15	-3.620294	-5.317269e-15
M136 / 终点	1.191603	-7.176234e-16	12.58815	2.831069e-15	13.45851	8.905386e-15
M137 / 起点	96.27909	-3.145445	1.634288	-1.199468e-15	-2.685175	-4.904805
M137 / 终点	-90.73448	3.145445	-1.634288	1.199468e-15	-2.217687	-4.53153
M138 / 起点	-0.8351265	-6.535553e-15	8.855646	2.831069e-15	-4.419056	-4.849214e-14
M138 / 终点	0.8351265	6.535553e-15	12.38537	-2.831069e-15	13.24338	1.49262e-14
M139 / 起点	96.32402	-3.153059	1.634288	-1.02471e-15	-2.685175	-4.90749
M139 / 终点	-90.77941	3.153059	-1.634288	1.02471e-15	-2.217687	-4.551687
M140 / 起点	-0.758716	-9.602507e-14	8.889899	2.19269e-15	-4.520451	-2.414581e-13
M140 / 终点	0.758716	9.602507e-14	12.35112	-2.19269e-15	13.17351	-2.386672e-13
M141 / 起点	96.30076	-3.160554	1.634288	4.463713e-15	-2.685175	-4.906817
M141 / 终点	-90.75615	3.160554	-1.634288	-4.463713e-15	-2.217687	-4.574845
M142 / 起点	-0.7436528	-1.253056e-14	8.897835	-4.718448e-16	-4.540137	9.461836e-15
M142 / 终点	0.7436528	1.253056e-14	12.34318	4.718448e-16	13.15351	-7.255871e-14
M143 / 起点	96.63615	-3.20838	1.634288	7.293574e-15	-2.685175	-4.891724
M143 / 终点	-91.09153	3.20838	-1.634288	-7.293574e-15	-2.217687	-4.733417
M144 / 起点	-0.7952215	1.006724e-15	8.93111	-9.714451e-16	-4.604947	2.832323e-14
M144 / 终点	0.7952215	-1.006724e-15	12.30991	9.714451e-16	13.05195	-2.328961e-14
M145 / 起点	77.47046	-4.553434	1.634288	7.979508e-15	-2.685175	-7.282828
M145 / 终点	-71.92585	4.553434	-1.634288	-7.979508e-15	-2.217687	-6.377474
M146 / 起点	-1.056721	4.023776e-14	8.887365	-6.217249e-15	-4.459558	1.059948e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M146 / 终点	1.056721	-4.023776e-14	12.35366	6.217249e-15	13.12529	9.652633e-14
M147 / 起点	96.22709	0.8365986	-1.687357	2.580919e-15	2.679895	1.417461
M147 / 终点	-90.68248	-0.8365986	1.687357	-2.580919e-15	2.382176	1.092335
M148 / 起点	-0.9552479	7.099662e-15	9.419987	-2.220446e-15	-5.464957	1.242489e-14
M148 / 终点	0.9552479	-7.099662e-15	11.82103	2.220446e-15	11.46757	2.307342e-14
M149 / 起点	122.1339	-3.215726	-1.687357	2.467811e-15	2.679895	-5.134945
M149 / 终点	-116.5893	3.215726	1.687357	-2.467811e-15	2.382176	-4.512234
M150 / 起点	-1.191603	8.184119e-15	8.652866	-1.831868e-15	-3.620294	1.852518e-14
M150 / 终点	1.191603	-8.184119e-15	12.58815	1.831868e-15	13.45851	2.106315e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M151 / 起点	-0.9552479	1.617772e-14	9.419987	-2.414735e-15	-5.464957	3.984146e-14
M151 / 终点	0.9552479	-1.617772e-14	11.82103	2.414735e-15	11.46757	4.060307e-14
M152 / 起点	121.2074	-3.145445	-1.687357	3.473589e-16	2.679895	-4.904805
M152 / 终点	-115.6628	3.145445	1.687357	-3.473589e-16	2.382176	-4.53153
M153 / 起点	-0.8351265	-2.265907e-14	8.855646	2.081668e-15	-4.419056	-7.462453e-14
M153 / 终点	0.8351265	2.265907e-14	12.38537	-2.081668e-15	13.24338	-3.733858e-14
M154 / 起点	-0.9552479	8.303416e-14	9.419987	-2.275957e-15	-5.464957	2.211389e-13
M154 / 终点	0.9552479	-8.303416e-14	11.82103	2.275957e-15	11.46757	1.953642e-13
M155 / 起点	121.2523	-3.153059	-1.687357	8.456138e-16	2.679895	-4.90749
M155 / 终点	-115.7077	3.153059	1.687357	-8.456138e-16	2.382176	-4.551687
M156 / 起点	-0.758716	-1.234806e-13	8.889899	1.734723e-15	-4.520451	-3.079415e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M156 / 终点	0.758716	1.234806e-13	12.35112	-1.734723e-15	13.17351	-3.094614e-13
M157 / 起点	-0.9552479	9.323497e-14	9.419987	-3.080869e-15	-5.464957	2.480582e-13
M157 / 终点	0.9552479	-9.323497e-14	11.82103	3.080869e-15	11.46757	2.172284e-13
M158 / 起点	121.2291	-3.160554	-1.687357	4.040567e-15	2.679895	-4.906817
M158 / 终点	-115.6845	3.160554	1.687357	-4.040567e-15	2.382176	-4.574845
M159 / 起点	-0.7436528	-3.351017e-14	8.897835	-8.049117e-16	-4.540137	-5.851482e-14
M159 / 终点	0.7436528	3.351017e-14	12.34318	8.049117e-16	13.15351	-1.09036e-13
M160 / 起点	-0.9552479	2.377734e-14	9.419987	-3.441691e-15	-5.464957	5.783656e-14
M160 / 终点	0.9552479	-2.377734e-14	11.82103	3.441691e-15	11.46757	5.882969e-14
M161 / 起点	121.5645	-3.20838	-1.687357	6.770053e-15	2.679895	-4.891724
M161 / 终点	-116.0198	3.20838	1.687357	-6.770053e-15	2.382176	-4.733417
M162 / 起点	-0.7952215	7.041782e-15	8.93111	-8.743006e-16	-4.604947	3.852969e-14
M162 / 终点	0.7952215	-7.041782e-15	12.30991	8.743006e-16	13.05195	-5.541221e-15
M163 / 起点	-0.9552479	-2.759718e-14	9.419987	-3.885781e-15	-5.464957	-7.33808e-14
M163 / 终点	0.9552479	2.759718e-14	11.82103	3.885781e-15	11.46757	-6.504918e-14
M164 / 起点	102.3988	-4.553434	-1.687357	6.561414e-15	2.679895	-7.282828
M164 / 终点	-96.85416	4.553434	1.687357	-6.561414e-15	2.382176	-6.377474
M165 / 起点	-1.056721	6.041314e-14	8.887365	-4.662937e-15	-4.459558	1.486502e-13
M165 / 终点	1.056721	-6.041314e-14	12.35366	4.662937e-15	13.12529	1.534155e-13
M166 / 起点	-0.9552479	-2.707243e-14	9.419987	-4.052314e-15	-5.464957	-8.227619e-14
M166 / 终点	0.9552479	2.707243e-14	11.82103	4.052314e-15	11.46757	-5.797096e-14
M167 / 起点	95.012	0.8365986	-1.566029	1.193365e-14	2.39226	1.417461

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M167 / 终点	-89.46738	-0.8365986	1.566029	-1.193365e-14	2.305826	1.092335
M168 / 起点	-0.6852499	-4.667789e-14	9.710332	-4.302114e-15	-6.560179	-5.085508e-14
M168 / 终点	0.6852499	4.667789e-14	11.53069	4.302114e-15	11.11107	-1.834226e-13
M169 / 起点	120.9188	-3.215726	-1.566029	8.314088e-15	2.39226	-5.134945
M169 / 终点	-115.3742	3.215726	1.566029	-8.314088e-15	2.305826	-4.512234
M170 / 起点	-1.191603	-1.176842e-13	8.652866	-1.81799e-15	-3.620294	-3.204853e-13
M170 / 终点	1.191603	1.176842e-13	12.58815	1.81799e-15	13.45851	-2.679357e-13
M171 / 起点	-0.6852499	-9.326434e-15	9.710332	-3.63598e-15	-6.560179	1.879884e-14
M171 / 终点	0.6852499	9.326434e-15	11.53069	3.63598e-15	11.11107	-6.543101e-14
M172 / 起点	119.9923	-3.145445	-1.566029	5.966755e-15	2.39226	-4.904805
M172 / 终点	-114.4477	3.145445	1.566029	-5.966755e-15	2.305826	-4.53153
M173 / 起点	-0.8351265	-1.249087e-13	8.855646	1.831868e-15	-4.419056	-3.329702e-13
M173 / 终点	0.8351265	1.249087e-13	12.38537	-1.831868e-15	13.24338	-2.937937e-13
M174 / 起点	-0.6852499	4.828608e-14	9.710332	-3.858025e-15	-6.560179	1.60857e-13
M174 / 终点	0.6852499	-4.828608e-14	11.53069	3.858025e-15	11.11107	7.835302e-14
M175 / 起点	120.0372	-3.153059	-1.566029	6.247883e-15	2.39226	-4.90749
M175 / 终点	-114.4926	3.153059	1.566029	-6.247883e-15	2.305826	-4.551687
M176 / 起点	-0.758716	-2.176171e-13	8.889899	1.845746e-15	-4.520451	-5.452159e-13
M176 / 终点	0.758716	2.176171e-13	12.35112	-1.845746e-15	13.17351	-5.44202e-13
M177 / 起点	-0.6852499	4.928049e-14	9.710332	-3.802514e-15	-6.560179	1.617742e-13
M177 / 终点	0.6852499	-4.928049e-14	11.53069	3.802514e-15	11.11107	8.374013e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M178 / 起点	120.014	-3.160554	-1.566029	9.376841e-15	2.39226	-4.906817
M178 / 终点	-114.4694	3.160554	1.566029	-9.376841e-15	2.305826	-4.574845
M179 / 起点	-0.7436528	-1.350889e-13	8.897835	-4.57967e-16	-4.540137	-3.124857e-13
M179 / 终点	0.7436528	1.350889e-13	12.34318	4.57967e-16	13.15351	-3.620707e-13
M180 / 起点	-0.6852499	-8.967582e-15	9.710332	-3.552714e-15	-6.560179	1.791663e-14
M180 / 终点	0.6852499	8.967582e-15	11.53069	3.552714e-15	11.11107	-6.009001e-14
M181 / 起点	120.3494	-3.20838	-1.566029	1.141902e-14	2.39226	-4.891724
M181 / 终点	-114.8048	3.20838	1.566029	-1.141902e-14	2.305826	-4.733417
M182 / 起点	-0.7952215	-8.294604e-14	8.93111	-1.179612e-15	-4.604947	-1.903499e-13
M182 / 终点	0.7952215	8.294604e-14	12.30991	1.179612e-15	13.05195	-2.261567e-13
M183 / 起点	-0.6852499	-4.875117e-14	9.710332	-3.358425e-15	-6.560179	-8.732116e-14
M183 / 终点	0.6852499	4.875117e-14	11.53069	3.358425e-15	11.11107	-1.568788e-13
M184 / 起点	101.1837	-4.553434	-1.566029	1.445093e-14	2.39226	-7.282828
M184 / 终点	-95.63907	4.553434	1.566029	-1.445093e-14	2.305826	-6.377474
M185 / 起点	-1.056721	-4.493199e-14	8.887365	-4.940492e-15	-4.459558	-9.161401e-14
M185 / 终点	1.056721	4.493199e-14	12.35366	4.940492e-15	13.12529	-1.3349e-13
M186 / 起点	-0.6852499	-6.136329e-14	9.710332	-4.82947e-15	-6.560179	-9.427855e-14
M186 / 终点	0.6852499	6.136329e-14	11.53069	4.82947e-15	11.11107	-2.116497e-13
M187 / 起点	95.10569	0.8365986	-1.571023	1.523061e-14	2.402765	1.417461
M187 / 终点	-89.56107	-0.8365986	1.571023	-1.523061e-14	2.310305	1.092335
M188 / 起点	-0.6623018	1.920938e-13	9.73862	-1.904032e-14	-6.644814	5.044533e-13
M188 / 终点	0.6623018	-1.920938e-13	11.5024	1.904032e-14	11.05426	4.564596e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M189 / 起点	121.0125	-3.215726	-1.571023	1.080394e-14	2.402765	-5.134945
M189 / 终点	-115.4679	3.215726	1.571023	-1.080394e-14	2.310305	-4.512234
M190 / 起点	-1.191603	-1.646135e-13	8.652866	-1.748601e-15	-3.620294	-4.457743e-13
M190 / 终点	1.191603	1.646135e-13	12.58815	1.748601e-15	13.45851	-3.808461e-13
M191 / 起点	-0.6623018	2.581594e-13	9.73862	-1.604272e-14	-6.644814	6.617842e-13
M191 / 终点	0.6623018	-2.581594e-13	11.5024	1.604272e-14	11.05426	6.290128e-13
M192 / 起点	120.086	-3.145445	-1.571023	7.889867e-15	2.402765	-4.904805
M192 / 终点	-114.5414	3.145445	1.571023	-7.889867e-15	2.310305	-4.53153
M193 / 起点	-0.8351265	-1.542087e-13	8.855646	1.526557e-15	-4.419056	-4.071166e-13
M193 / 终点	0.8351265	1.542087e-13	12.38537	-1.526557e-15	13.24338	-3.630386e-13
M194 / 起点	-0.6623018	2.96986e-13	9.73862	-1.623701e-14	-6.644814	7.572853e-13
M194 / 终点	0.6623018	-2.96986e-13	11.5024	1.623701e-14	11.05426	7.294209e-13
M195 / 起点	120.1309	-3.153059	-1.571023	7.792931e-15	2.402765	-4.90749
M195 / 终点	-114.5863	3.153059	1.571023	-7.792931e-15	2.310305	-4.551687
M196 / 起点	-0.758716	-2.533195e-13	8.889899	1.484923e-15	-4.520451	-6.35658e-13
M196 / 终点	0.758716	2.533195e-13	12.35112	-1.484923e-15	13.17351	-6.300512e-13
M197 / 起点	-0.6623018	3.022361e-13	9.73862	-1.698641e-14	-6.644814	7.676639e-13
M197 / 终点	0.6623018	-3.022361e-13	11.5024	1.698641e-14	11.05426	7.430727e-13
M198 / 起点	120.1077	-3.160554	-1.571023	1.030127e-14	2.402765	-4.906817
M198 / 终点	-114.5631	3.160554	1.571023	-1.030127e-14	2.310305	-4.574845
M199 / 起点	-0.7436528	-1.612523e-13	8.897835	-6.938894e-17	-4.540137	-3.815524e-13
M199 / 终点	0.7436528	1.612523e-13	12.34318	6.938894e-17	13.15351	-4.255971e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M200 / 起点	-0.6623018	2.406485e-13	9.73862	-1.701417e-14	-6.644814	6.105429e-13
M200 / 终点	0.6623018	-2.406485e-13	11.5024	1.701417e-14	11.05426	5.922554e-13
M201 / 起点	120.4431	-3.20838	-1.571023	1.270464e-14	2.402765	-4.891724
M201 / 终点	-114.8984	3.20838	1.571023	-1.270464e-14	2.310305	-4.733417
M202 / 起点	-0.7952215	-1.149331e-13	8.93111	-1.082467e-15	-4.604947	-2.686786e-13
M202 / 终点	0.7952215	1.149331e-13	12.30991	1.082467e-15	13.05195	-3.082071e-13
M203 / 起点	-0.6623018	1.834949e-13	9.73862	-1.751377e-14	-6.644814	4.702859e-13
M203 / 终点	0.6623018	-1.834949e-13	11.5024	1.751377e-14	11.05426	4.485209e-13
M204 / 起点	101.2774	-4.553434	-1.571023	1.5348e-14	2.402765	-7.282828
M204 / 终点	-95.73276	4.553434	1.571023	-1.5348e-14	2.310305	-6.377474
M205 / 起点	-1.056721	-5.879169e-14	8.887365	-5.273559e-15	-4.459558	-1.238913e-13
M205 / 终点	1.056721	5.879169e-14	12.35366	5.273559e-15	13.12529	-1.669585e-13
M206 / 起点	-0.6623018	1.29058e-13	9.73862	-1.966483e-14	-6.644814	3.335205e-13
M206 / 终点	0.6623018	-1.29058e-13	11.5024	1.966483e-14	11.05426	3.117697e-13
M207 / 起点	95.03713	0.8365986	-1.572763	8.963344e-15	2.405645	1.417461
M207 / 终点	-89.49252	-0.8365986	1.572763	-8.963344e-15	2.312644	1.092335
M208 / 起点	-0.6676595	1.340844e-14	9.73963	-8.631984e-15	-6.647277	-7.998702e-15
M208 / 终点	0.6676595	-1.340844e-14	11.50139	8.631984e-15	11.05168	7.459679e-14
M209 / 起点	120.944	-3.215726	-1.572763	7.545618e-15	2.405645	-5.134945
M209 / 终点	-115.3994	3.215726	1.572763	-7.545618e-15	2.312644	-4.512234
M210 / 起点	-1.191603	-8.695455e-14	8.652866	-1.457168e-15	-3.620294	-2.294492e-13
M210 / 终点	1.191603	8.695455e-14	12.58815	1.457168e-15	13.45851	-2.057676e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M211 / 起点	-0.6676595	6.270351e-14	9.73963	-7.410739e-15	-6.647277	1.364803e-13
M211 / 终点	0.6676595	-6.270351e-14	11.50139	7.410739e-15	11.05168	1.788136e-13
M212 / 起点	120.0174	-3.145445	-1.572763	4.86111e-15	2.405645	-4.904805
M212 / 终点	-114.4728	3.145445	1.572763	-4.86111e-15	2.312644	-4.53153
M213 / 起点	-0.8351265	-9.419897e-14	8.855646	9.992007e-16	-4.419056	-2.570664e-13
M213 / 终点	0.8351265	9.419897e-14	12.38537	-9.992007e-16	13.24338	-2.130403e-13
M214 / 起点	-0.6676595	1.127466e-13	9.73963	-7.271961e-15	-6.647277	2.616298e-13
M214 / 终点	0.6676595	-1.127466e-13	11.50139	7.271961e-15	11.05168	3.01215e-13
M215 / 起点	120.0624	-3.153059	-1.572763	4.326216e-15	2.405645	-4.90749
M215 / 终点	-114.5178	3.153059	1.572763	-4.326216e-15	2.312644	-4.551687
M216 / 起点	-0.758716	-2.10169e-13	8.889899	1.873501e-15	-4.520451	-5.289536e-13
M216 / 终点	0.758716	2.10169e-13	12.35112	-1.873501e-15	13.17351	-5.196711e-13
M217 / 起点	-0.6676595	1.113516e-13	9.73963	-7.605028e-15	-6.647277	2.544197e-13
M217 / 终点	0.6676595	-1.113516e-13	11.50139	7.605028e-15	11.05168	2.992294e-13
M218 / 起点	120.0391	-3.160554	-1.572763	7.704591e-15	2.405645	-4.906817
M218 / 终点	-114.4945	3.160554	1.572763	-7.704591e-15	2.312644	-4.574845
M219 / 起点	-0.7436528	-1.111149e-13	8.897835	2.775558e-17	-4.540137	-2.529891e-13
M219 / 终点	0.7436528	1.111149e-13	12.34318	-2.775558e-17	13.15351	-3.052499e-13
M220 / 起点	-0.6676595	4.52045e-14	9.73963	-7.993606e-15	-6.647277	9.251228e-14
M220 / 终点	0.6676595	-4.52045e-14	11.50139	7.993606e-15	11.05168	1.299575e-13
M221 / 起点	120.3745	-3.20838	-1.572763	1.072057e-14	2.405645	-4.891724
M221 / 终点	-114.8299	3.20838	1.572763	-1.072057e-14	2.312644	-4.733417

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M222 / 起点	-0.7952215	-8.746025e-14	8.93111	-8.743006e-16	-4.604947	-1.960972e-13
M222 / 终点	0.7952215	8.746025e-14	12.30991	8.743006e-16	13.05195	-2.438686e-13
M223 / 起点	-0.6676595	-4.859658e-15	9.73963	-7.244205e-15	-6.647277	-2.645512e-14
M223 / 终点	0.6676595	4.859658e-15	11.50139	7.244205e-15	11.05168	2.156829e-15
M224 / 起点	101.2088	-4.553434	-1.572763	1.245645e-14	2.405645	-7.282828
M224 / 终点	-95.66421	4.553434	1.572763	-1.245645e-14	2.312644	-6.377474
M225 / 起点	-1.056721	-1.902784e-15	8.887365	-5.89806e-15	-4.459558	8.226982e-15
M225 / 终点	1.056721	1.902784e-15	12.35366	5.89806e-15	13.12529	-1.552046e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M226 / 起点	-0.6676595	-4.897624e-14	9.73963	-8.923418e-15	-6.647277	-1.445397e-13
M226 / 终点	0.6676595	4.897624e-14	11.50139	8.923418e-15	11.05168	-9.900923e-14
M227 / 起点	95.83012	0.8365986	-1.541238	1.852309e-14	2.269612	1.417461
M227 / 终点	-90.28551	-0.8365986	1.541238	-1.852309e-14	2.354102	1.092335
M228 / 起点	-0.705058	3.968517e-14	9.773727	-1.351697e-14	-6.711115	1.675423e-13
M228 / 终点	0.705058	-3.968517e-14	11.46729	1.351697e-14	10.94503	3.132762e-14
M229 / 起点	121.737	-3.215726	-1.541238	1.426388e-14	2.269612	-5.134945
M229 / 终点	-116.1924	3.215726	1.541238	-1.426388e-14	2.354102	-4.512234
M230 / 起点	-1.191603	-2.156544e-13	8.652866	-1.873501e-15	-3.620294	-5.736231e-13
M230 / 终点	1.191603	2.156544e-13	12.58815	1.873501e-15	13.45851	-5.042049e-13
M231 / 起点	-0.705058	9.787256e-14	9.773727	-1.11855e-14	-6.711115	2.914627e-13
M231 / 终点	0.705058	-9.787256e-14	11.46729	1.11855e-14	10.94503	2.010087e-13
M232 / 起点	120.8104	-3.145445	-1.541238	1.088899e-14	2.269612	-4.904805
M232 / 终点	-115.2658	3.145445	1.541238	-1.088899e-14	2.354102	-4.53153
M233 / 起点	-0.8351265	-1.959232e-13	8.855646	1.595946e-15	-4.419056	-5.133521e-13
M233 / 终点	0.8351265	1.959232e-13	12.38537	-1.595946e-15	13.24338	-4.662637e-13
M234 / 起点	-0.705058	1.571278e-13	9.773727	-1.151856e-14	-6.711115	4.361106e-13
M234 / 终点	0.705058	-1.571278e-13	11.46729	1.151856e-14	10.94503	3.481959e-13
M235 / 起点	120.8554	-3.153059	-1.541238	1.156516e-14	2.269612	-4.90749
M235 / 终点	-115.3108	3.153059	1.541238	-1.156516e-14	2.354102	-4.551687
M236 / 起点	-0.758716	-3.292542e-13	8.889899	9.714451e-16	-4.520451	-8.22168e-13
M236 / 终点	0.758716	3.292542e-13	12.35112	-9.714451e-16	13.17351	-8.245473e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M237 / 起点	-0.705058	1.752311e-13	9.773727	-1.063039e-14	-6.711115	4.87007e-13
M237 / 终点	0.705058	-1.752311e-13	11.46729	1.063039e-14	10.94503	3.895926e-13
M238 / 起点	120.8321	-3.160554	-1.541238	1.385408e-14	2.269612	-4.906817
M238 / 终点	-115.2875	3.160554	1.541238	-1.385408e-14	2.354102	-4.574845
M239 / 起点	-0.7436528	-2.192902e-13	8.897835	6.245005e-16	-4.540137	-5.281683e-13
M239 / 终点	0.7436528	2.192902e-13	12.34318	-6.245005e-16	13.15351	-5.70503e-13
M240 / 起点	-0.705058	1.266553e-13	9.773727	-1.054712e-14	-6.711115	3.600101e-13
M240 / 终点	0.705058	-1.266553e-13	11.46729	1.054712e-14	10.94503	2.723783e-13
M241 / 起点	121.1675	-3.20838	-1.541238	1.685777e-14	2.269612	-4.891724
M241 / 终点	-115.6229	3.20838	1.541238	-1.685777e-14	2.354102	-4.733417
M242 / 起点	-0.7952215	-2.03815e-13	8.93111	-9.298118e-16	-4.604947	-4.868333e-13
M242 / 终点	0.7952215	2.03815e-13	12.30991	9.298118e-16	13.05195	-5.304656e-13
M243 / 起点	-0.705058	7.640525e-14	9.773727	-1.088019e-14	-6.711115	2.31703e-13
M243 / 终点	0.705058	-7.640525e-14	11.46729	1.088019e-14	10.94503	1.489909e-13
M244 / 起点	102.0018	-4.553434	-1.541238	2.225918e-14	2.269612	-7.282828
M244 / 终点	-96.4572	4.553434	1.541238	-2.225918e-14	2.354102	-6.377474
M245 / 起点	-1.056721	-1.200522e-13	8.887365	-6.009082e-15	-4.459558	-2.613713e-13
M245 / 终点	1.056721	1.200522e-13	12.35366	6.009082e-15	13.12529	-3.380015e-13
M246 / 起点	-0.705058	1.761545e-14	9.773727	-1.232348e-14	-6.711115	1.107754e-13
M246 / 终点	0.705058	-1.761545e-14	11.46729	1.232348e-14	10.94503	-2.358635e-14
M247 / 起点	74.47479	0.8365986	-3.495878	1.977116e-14	5.538738	1.417461

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M247 / 终点	-68.93018	-0.8365986	3.495878	-1.977116e-14	4.948895	1.092335
M248 / 起点	-0.9680781	2.214143e-13	9.871314	-2.323142e-14	-6.786168	5.58798e-13
M248 / 终点	0.9680781	-2.214143e-13	11.36971	2.323142e-14	10.53215	5.473854e-13
M249 / 起点	100.3816	-3.215726	-3.495878	1.220953e-14	5.538738	-5.134945
M249 / 终点	-94.83703	3.215726	3.495878	-1.220953e-14	4.948895	-4.512234
M250 / 起点	-1.191603	-2.020067e-13	8.652866	-2.175343e-15	-3.620294	-5.609428e-13
M250 / 终点	1.191603	2.020067e-13	12.58815	2.175343e-15	13.45851	-4.486464e-13
M251 / 起点	-0.9680781	3.344531e-13	9.871314	-2.026157e-14	-6.786168	8.183983e-13
M251 / 终点	0.9680781	-3.344531e-13	11.36971	2.026157e-14	10.53215	8.516468e-13
M252 / 起点	99.45511	-3.145445	-3.495878	8.396707e-15	5.538738	-4.904805
M252 / 终点	-93.91049	3.145445	3.495878	-8.396707e-15	4.948895	-4.53153
M253 / 起点	-0.8351265	-1.515684e-13	8.855646	1.668804e-15	-4.419056	-4.098216e-13
M253 / 终点	0.8351265	1.515684e-13	12.38537	-1.668804e-15	13.24338	-3.50685e-13
M254 / 起点	-0.9680781	3.968818e-13	9.871314	-1.948441e-14	-6.786168	9.686313e-13
M254 / 终点	0.9680781	-3.968818e-13	11.36971	1.948441e-14	10.53215	1.015333e-12
M255 / 起点	99.50004	-3.153059	-3.495878	7.712197e-15	5.538738	-4.90749
M255 / 终点	-93.95542	3.153059	3.495878	-7.712197e-15	4.948895	-4.551687
M256 / 起点	-0.758716	-2.641529e-13	8.889899	1.762479e-15	-4.520451	-6.658521e-13
M256 / 终点	0.758716	2.641529e-13	12.35112	-1.762479e-15	13.17351	-6.531359e-13
M257 / 起点	-0.9680781	3.939873e-13	9.871314	-1.912359e-14	-6.786168	9.52409e-13
M257 / 终点	0.9680781	-3.939873e-13	11.36971	1.912359e-14	10.53215	1.013087e-12

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M258 / 起点	99.47677	-3.160554	-3.495878	1.150051e-14	5.538738	-4.906817
M258 / 终点	-93.93216	3.160554	3.495878	-1.150051e-14	4.948895	-4.574845
M259 / 起点	-0.7436528	-1.602056e-13	8.897835	4.059253e-16	-4.540137	-3.676696e-13
M259 / 终点	0.7436528	1.602056e-13	12.34318	-4.059253e-16	13.15351	-4.333586e-13
M260 / 起点	-0.9680781	3.282925e-13	9.871314	-1.829092e-14	-6.786168	8.020614e-13
M260 / 终点	0.9680781	-3.282925e-13	11.36971	1.829092e-14	10.53215	8.402893e-13
M261 / 起点	99.81216	-3.20838	-3.495878	1.462835e-14	5.538738	-4.891724
M261 / 终点	-94.26755	3.20838	3.495878	-1.462835e-14	4.948895	-4.733417
M262 / 起点	-0.7952215	-1.689753e-13	8.93111	-9.887924e-16	-4.604947	-3.970887e-13
M262 / 终点	0.7952215	1.689753e-13	12.30991	9.887924e-16	13.05195	-4.48676e-13
M263 / 起点	-0.9680781	2.640117e-13	9.871314	-1.731948e-14	-6.786168	6.474091e-13
M263 / 终点	0.9680781	-2.640117e-13	11.36971	1.731948e-14	10.53215	6.748697e-13
M264 / 起点	80.64648	-4.553434	-3.495878	2.341386e-14	5.538738	-7.282828
M264 / 终点	-75.10187	4.553434	3.495878	-2.341386e-14	4.948895	-6.377474
M265 / 起点	-1.056721	-1.111138e-13	8.887365	-8.0283e-15	-4.459558	-2.16128e-13
M265 / 终点	1.056721	1.111138e-13	12.35366	8.0283e-15	13.12529	-3.38109e-13
M266 / 起点	-0.9680781	1.406847e-13	9.871314	-2.087219e-14	-6.786168	3.602998e-13
M266 / 终点	0.9680781	-1.406847e-13	11.36971	2.087219e-14	10.53215	3.422357e-13
M267 / 起点	35.68131	2.028201	2.589535	4.733547e-15	-3.247269	2.527959
M267 / 终点	-30.1367	-2.028201	-2.589535	-4.733547e-15	-4.521337	3.556645
M268 / 起点	48.79723	-3.572202	2.589535	-1.16544e-15	-3.247269	-4.527222
M268 / 终点	-43.25262	3.572202	-2.589535	1.16544e-15	-4.521337	-6.189385
M269 / 起点	4.828201	1.792088e-14	8.842674	-2.63678e-15	-3.556645	1.003214e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M269 / 终点	-4.828201	-1.792088e-14	12.39835	2.63678e-15	12.44582	8.046042e-14
M270 / 起点	48.03922	-3.221855	2.589535	-2.143386e-15	-3.247269	-4.191397
M270 / 终点	-42.49461	3.221855	-2.589535	2.143386e-15	-4.521337	-5.474169
M271 / 起点	4.055999	-6.244395e-14	9.560247	5.467848e-15	-6.256438	-1.927431e-13
M271 / 终点	-4.055999	6.244395e-14	11.68077	-5.467848e-15	11.55775	-1.190326e-13
M272 / 起点	48.11047	-3.168122	2.589535	2.823922e-15	-3.247269	-4.081682
M272 / 终点	-42.56585	3.168122	-2.589535	-2.823922e-15	-4.521337	-5.422685
M273 / 起点	3.634143	-8.834748e-14	9.51981	-9.15934e-16	-6.083583	-1.986121e-13
M273 / 终点	-3.634143	8.834748e-14	11.72121	9.15934e-16	11.58708	-2.426812e-13
M274 / 起点	48.06187	-3.108985	2.589535	6.101277e-16	-3.247269	-3.973719
M274 / 终点	-42.51725	3.108985	-2.589535	-6.101277e-16	-4.521337	-5.353236
M275 / 起点	3.266021	-2.883562e-14	9.55062	-1.332268e-15	-6.164397	-4.154606e-14
M275 / 终点	-3.266021	2.883562e-14	11.6904	1.332268e-15	11.51385	-1.02632e-13
M276 / 起点	48.47427	-2.946881	2.589535	1.86633e-15	-3.247269	-3.858971
M276 / 终点	-42.92966	2.946881	-2.589535	-1.86633e-15	-4.521337	-4.981672
M277 / 起点	2.957036	-3.745221e-14	9.53283	2.331468e-15	-6.16061	-6.286444e-14
M277 / 终点	-2.957036	3.745221e-14	11.70819	-2.331468e-15	11.59901	-1.257289e-13
M278 / 起点	38.15221	-5.610155	2.589535	5.634214e-15	-3.247269	-6.747812
M278 / 终点	-32.6076	5.610155	-2.589535	-5.634214e-15	-4.521337	-10.08265
M279 / 起点	2.810155	6.011037e-14	9.927447	-2.88658e-15	-6.617336	1.731626e-13
M279 / 终点	-2.810155	-6.011037e-14	11.31357	2.88658e-15	10.08265	1.296097e-13
M280 / 起点	48.49825	2.028201	-1.957355	2.609287e-15	2.525216	2.527959
M280 / 终点	-42.95363	-2.028201	1.957355	-2.609287e-15	3.346849	3.556645

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M281 / 起点	3.989535	-8.442272e-15	9.294023	-2.414735e-15	-4.521337	-3.509068e-14
M281 / 终点	-3.989535	8.442272e-15	11.947	2.414735e-15	11.15377	-2.679793e-15
M282 / 起点	61.61416	-3.572202	-1.957355	1.212594e-15	2.525216	-4.527222
M282 / 终点	-56.06955	3.572202	1.957355	-1.212594e-15	3.346849	-6.189385
M283 / 起点	4.828201	2.047003e-14	8.842674	-1.360023e-15	-3.556645	4.270244e-14
M283 / 终点	-4.828201	-2.047003e-14	12.39835	1.360023e-15	12.44582	5.875952e-14
M284 / 起点	3.989535	4.800356e-14	9.294023	-1.332268e-15	-4.521337	1.297439e-13
M284 / 终点	-3.989535	-4.800356e-14	11.947	1.332268e-15	11.15377	1.084975e-13
M285 / 起点	60.85615	-3.221855	-1.957355	-1.384001e-16	2.525216	-4.191397
M285 / 终点	-55.31154	3.221855	1.957355	1.384001e-16	3.346849	-5.474169
M286 / 起点	4.055999	-9.915334e-14	9.560247	2.997602e-15	-6.256438	-2.749456e-13
M286 / 终点	-4.055999	9.915334e-14	11.68077	-2.997602e-15	11.55775	-2.248179e-13
M287 / 起点	3.989535	1.180063e-13	9.294023	-1.484923e-15	-4.521337	3.165812e-13
M287 / 终点	-3.989535	-1.180063e-13	11.947	1.484923e-15	11.15377	2.707856e-13
M288 / 起点	60.9274	-3.168122	-1.957355	2.285995e-15	2.525216	-4.081682
M288 / 终点	-55.38279	3.168122	1.957355	-2.285995e-15	3.346849	-5.422685
M289 / 起点	3.634143	-1.296574e-13	9.51981	-4.753142e-16	-6.083583	-3.115748e-13
M289 / 终点	-3.634143	1.296574e-13	11.72121	4.753142e-16	11.58708	-3.353798e-13
M290 / 起点	3.989535	9.816039e-14	9.294023	-1.346145e-15	-4.521337	2.586357e-13
M290 / 终点	-3.989535	-9.816039e-14	11.947	1.346145e-15	11.15377	2.330544e-13
M291 / 起点	60.8788	-3.108985	-1.957355	9.034047e-16	2.525216	-3.973719

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M291 / 终点	-55.33419	3.108985	1.957355	-9.034047e-16	3.346849	-5.353236
M292 / 起点	3.266021	-4.435685e-14	9.55062	-4.059253e-16	-6.164397	-9.272786e-14
M292 / 终点	-3.266021	4.435685e-14	11.6904	4.059253e-16	11.51385	-1.286123e-13
M293 / 起点	3.989535	5.467504e-14	9.294023	-1.748601e-15	-4.521337	1.346458e-13
M293 / 终点	-3.989535	-5.467504e-14	11.947	1.748601e-15	11.15377	1.342885e-13
M294 / 起点	61.29121	-2.946881	-1.957355	2.127239e-15	2.525216	-3.858971
M294 / 终点	-55.7466	2.946881	1.957355	-2.127239e-15	3.346849	-4.981672
M295 / 起点	2.957036	-3.687922e-14	9.53283	1.824929e-15	-6.16061	-6.487005e-14
M295 / 终点	-2.957036	3.687922e-14	11.70819	-1.824929e-15	11.59901	-1.208583e-13
M296 / 起点	3.989535	-7.12524e-15	9.294023	-1.221245e-15	-4.521337	-2.223748e-14
M296 / 终点	-3.989535	7.12524e-15	11.947	1.221245e-15	11.15377	-1.42769e-14
M297 / 起点	50.96914	-5.610155	-1.957355	2.68533e-15	2.525216	-6.747812
M297 / 终点	-45.42453	5.610155	1.957355	-2.68533e-15	3.346849	-10.08265
M298 / 起点	2.810155	9.951121e-14	9.927447	-2.324529e-15	-6.617336	2.496368e-13
M298 / 终点	-2.810155	-9.951121e-14	11.31357	2.324529e-15	10.08265	2.488074e-13
M299 / 起点	3.989535	-3.726827e-14	9.294023	-2.360091e-15	-4.521337	-1.198454e-13
M299 / 终点	-3.989535	3.726827e-14	11.947	2.360091e-15	11.15377	-6.91605e-14
M300 / 起点	47.54521	2.028201	-1.588977	1.008443e-14	2.160428	2.527959
M300 / 终点	-42.0006	-2.028201	1.588977	-1.008443e-14	2.606503	3.556645

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M301 / 起点	3.43218	-5.268587e-14	10.16396	-3.302913e-15	-7.806921	-3.155848e-14
M301 / 终点	-3.43218	5.268587e-14	11.07706	3.302913e-15	10.08966	-2.336472e-13
M302 / 起点	60.66113	-3.572202	-1.588977	5.065325e-15	2.160428	-4.527222

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M302 / 终点	-55.11652	3.572202	1.588977	-5.065325e-15	2.606503	-6.189385
M303 / 起点	4.828201	-1.749969e-13	8.842674	-8.257284e-16	-3.556645	-4.869127e-13
M303 / 终点	-4.828201	1.749969e-13	12.39835	8.257284e-16	12.44582	-3.876276e-13
M304 / 起点	3.43218	1.285287e-14	10.16396	-2.858824e-15	-7.806921	9.217966e-14
M304 / 终点	-3.43218	-1.285287e-14	11.07706	2.858824e-15	10.08966	-2.702714e-14
M305 / 起点	59.90312	-3.221855	-1.588977	4.943738e-15	2.160428	-4.191397
M305 / 终点	-54.35851	3.221855	1.588977	-4.943738e-15	2.606503	-5.474169
M306 / 起点	4.055999	-2.370497e-13	9.560247	2.831069e-15	-6.256438	-6.119464e-13
M306 / 终点	-4.055999	2.370497e-13	11.68077	-2.831069e-15	11.55775	-5.719698e-13
M307 / 起点	3.43218	7.248049e-14	10.16396	-1.831868e-15	-7.806921	2.442576e-13
M307 / 终点	-3.43218	-7.248049e-14	11.07706	1.831868e-15	10.08966	1.154803e-13
M308 / 起点	59.97436	-3.168122	-1.588977	7.073584e-15	2.160428	-4.081682
M308 / 终点	-54.42975	3.168122	1.588977	-7.073584e-15	2.606503	-5.422685
M309 / 起点	3.634143	-2.835436e-13	9.51981	-5.065393e-16	-6.083583	-7.002425e-13
M309 / 终点	-3.634143	2.835436e-13	11.72121	5.065393e-16	11.58708	-7.183639e-13
M310 / 起点	3.43218	4.152967e-14	10.16396	-1.804112e-15	-7.806921	1.648433e-13
M310 / 终点	-3.43218	-4.152967e-14	11.07706	1.804112e-15	10.08966	4.191683e-14
M311 / 起点	59.92577	-3.108985	-1.588977	6.132646e-15	2.160428	-3.973719
M311 / 终点	-54.38115	3.108985	1.588977	-6.132646e-15	2.606503	-5.353236
M312 / 起点	3.266021	-2.028365e-13	9.55062	-1.665335e-16	-6.164397	-4.853505e-13
M312 / 终点	-3.266021	2.028365e-13	11.6904	1.665335e-16	11.51385	-5.266118e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M313 / 起点	3.43218	-6.993207e-15	10.16396	-2.026157e-15	-7.806921	4.755655e-14
M313 / 终点	-3.43218	6.993207e-15	11.07706	2.026157e-15	10.08966	-8.074623e-14
M314 / 起点	60.33817	-2.946881	-1.588977	8.009517e-15	2.160428	-3.858971
M314 / 终点	-54.79356	2.946881	1.588977	-8.009517e-15	2.606503	-4.981672
M315 / 起点	2.957036	-1.856591e-13	9.53283	6.591949e-16	-6.16061	-4.358492e-13
M315 / 终点	-2.957036	1.856591e-13	11.70819	-6.591949e-16	11.59901	-4.897817e-13
M316 / 起点	3.43218	-7.197224e-14	10.16396	-1.235123e-15	-7.806921	-1.16105e-13
M316 / 终点	-3.43218	7.197224e-14	11.07706	1.235123e-15	10.08966	-2.428681e-13
M317 / 起点	50.01611	-5.610155	-1.588977	1.150113e-14	2.160428	-6.747812
M317 / 终点	-44.4715	5.610155	1.588977	-1.150113e-14	2.606503	-10.08265
M318 / 起点	2.810155	-8.776196e-14	9.927447	-1.616762e-15	-6.617336	-1.823892e-13
M318 / 终点	-2.810155	8.776196e-14	11.31357	1.616762e-15	10.08265	-2.564206e-13
M319 / 起点	3.43218	-1.099664e-13	10.16396	-1.777224e-15	-7.806921	-1.752838e-13
M319 / 终点	-3.43218	1.099664e-13	11.07706	1.777224e-15	10.08966	-3.754365e-13
M320 / 起点	47.66618	2.028201	-1.565666	9.497772e-15	2.096679	2.527959
M320 / 终点	-42.12157	-2.028201	1.565666	-9.497772e-15	2.600318	3.556645
M321 / 起点	3.243203	2.76866e-13	10.08087	-1.060263e-14	-7.483157	7.122058e-13
M321 / 终点	-3.243203	-2.76866e-13	11.16015	1.060263e-14	10.18138	6.712362e-13
M322 / 起点	60.7821	-3.572202	-1.565666	5.12479e-15	2.096679	-4.527222
M322 / 终点	-55.23748	3.572202	1.565666	-5.12479e-15	2.600318	-6.189385
M323 / 起点	4.828201	-2.222602e-13	8.842674	-1.137979e-15	-3.556645	-6.083174e-13
M323 / 终点	-4.828201	2.222602e-13	12.39835	1.137979e-15	12.44582	-5.025393e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M324 / 起点	3.243203	4.016852e-13	10.08087	-7.924217e-15	-7.483157	1.022378e-12
M324 / 终点	-3.243203	-4.016852e-13	11.16015	7.924217e-15	10.18138	9.878241e-13
M325 / 起点	60.02409	-3.221855	-1.565666	6.168264e-15	2.096679	-4.191397
M325 / 终点	-54.47948	3.221855	1.565666	-6.168264e-15	2.600318	-5.474169
M326 / 起点	4.055999	-2.723384e-13	9.560247	2.157996e-15	-6.256438	-6.984425e-13
M326 / 终点	-4.055999	2.723384e-13	11.68077	-2.157996e-15	11.55775	-6.632496e-13
M327 / 起点	3.243203	4.577442e-13	10.08087	-1.01863e-14	-7.483157	1.164956e-12
M327 / 终点	-3.243203	-4.577442e-13	11.16015	1.01863e-14	10.18138	1.125542e-12
M328 / 起点	60.09533	-3.168122	-1.565666	7.786312e-15	2.096679	-4.081682
M328 / 终点	-54.55072	3.168122	1.565666	-7.786312e-15	2.600318	-5.422685
M329 / 起点	3.634143	-3.192519e-13	9.51981	-6.175616e-16	-6.083583	-7.93803e-13
M329 / 终点	-3.634143	3.192519e-13	11.72121	6.175616e-16	11.58708	-8.042326e-13
M330 / 起点	3.243203	4.561279e-13	10.08087	-1.033895e-14	-7.483157	1.15486e-12
M330 / 终点	-3.243203	-4.561279e-13	11.16015	1.033895e-14	10.18138	1.123115e-12
M331 / 起点	60.04673	-3.108985	-1.565666	8.309345e-15	2.096679	-3.973719
M331 / 终点	-54.50212	3.108985	1.565666	-8.309345e-15	2.600318	-5.353236
M332 / 起点	3.266021	-2.572115e-13	9.55062	2.567391e-16	-6.164397	-6.183118e-13
M332 / 终点	-3.266021	2.572115e-13	11.6904	-2.567391e-16	11.51385	-6.664131e-13
M333 / 起点	3.243203	4.067019e-13	10.08087	-1.114386e-14	-7.483157	1.035476e-12
M333 / 终点	-3.243203	-4.067019e-13	11.16015	1.114386e-14	10.18138	9.962569e-13
M334 / 起点	60.45914	-2.946881	-1.565666	8.404223e-15	2.096679	-3.858971
M334 / 终点	-54.91453	2.946881	1.565666	-8.404223e-15	2.600318	-4.981672

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M335 / 起点	2.957036	-2.278564e-13	9.53283	1.235123e-15	-6.16061	-5.498468e-13
M335 / 终点	-2.957036	2.278564e-13	11.70819	-1.235123e-15	11.59901	-5.898792e-13
M336 / 起点	3.243203	3.5168e-13	10.08087	-1.119937e-14	-7.483157	8.907786e-13
M336 / 终点	-3.243203	-3.5168e-13	11.16015	1.119937e-14	10.18138	8.667334e-13
M337 / 起点	50.13708	-5.610155	-1.565666	1.400761e-14	2.096679	-6.747812
M337 / 终点	-44.59247	5.610155	1.565666	-1.400761e-14	2.600318	-10.08265
M338 / 起点	2.810155	-1.170303e-13	9.927447	-2.151057e-15	-6.617336	-2.452326e-13
M338 / 终点	-2.810155	1.170303e-13	11.31357	2.151057e-15	10.08265	-3.412513e-13
M339 / 起点	3.243203	2.493433e-13	10.08087	-1.570272e-14	-7.483157	6.482749e-13
M339 / 终点	-3.243203	-2.493433e-13	11.16015	1.570272e-14	10.18138	6.019942e-13
M340 / 起点	47.56454	2.028201	-1.535364	7.188092e-15	2.02792	2.527959
M340 / 终点	-42.01993	-2.028201	1.535364	-7.188092e-15	2.578173	3.556645
M341 / 起点	3.077538	-3.423158e-15	10.11874	-4.246603e-15	-7.581063	-6.106838e-14
M341 / 终点	-3.077538	3.423158e-15	11.12228	4.246603e-15	10.08993	4.306442e-14
M342 / 起点	60.68046	-3.572202	-1.535364	4.140575e-15	2.02792	-4.527222
M342 / 终点	-55.13584	3.572202	1.535364	-4.140575e-15	2.578173	-6.189385
M343 / 起点	4.828201	-1.364093e-13	8.842674	1.595946e-16	-3.556645	-3.67681e-13
M343 / 终点	-4.828201	1.364093e-13	12.39835	-1.595946e-16	12.44582	-3.143654e-13
M344 / 起点	3.077538	9.096439e-14	10.11874	-3.053113e-15	-7.581063	2.025296e-13
M344 / 终点	-3.077538	-9.096439e-14	11.12228	3.053113e-15	10.08993	2.540688e-13
M345 / 起点	59.92245	-3.221855	-1.535364	3.888028e-15	2.02792	-4.191397
M345 / 终点	-54.37783	3.221855	1.535364	-3.888028e-15	2.578173	-5.474169

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M346 / 起点	4.055999	-1.928616e-13	9.560247	2.338407e-15	-6.256438	-5.048448e-13
M346 / 终点	-4.055999	1.928616e-13	11.68077	-2.338407e-15	11.55775	-4.59019e-13
M347 / 起点	3.077538	1.406494e-13	10.11874	-3.26128e-15	-7.581063	3.211611e-13
M347 / 终点	-3.077538	-1.406494e-13	11.12228	3.26128e-15	10.08993	3.829742e-13
M348 / 起点	59.99369	-3.168122	-1.535364	5.186876e-15	2.02792	-4.081682
M348 / 终点	-54.44908	3.168122	1.535364	-5.186876e-15	2.578173	-5.422685
M349 / 起点	3.634143	-2.437394e-13	9.51981	-1.242062e-15	-6.083583	-6.077008e-13
M349 / 终点	-3.634143	2.437394e-13	11.72121	1.242062e-15	11.58708	-6.114404e-13
M350 / 起点	3.077538	1.386214e-13	10.11874	-4.08007e-15	-7.581063	3.106756e-13
M350 / 终点	-3.077538	-1.386214e-13	11.12228	4.08007e-15	10.08993	3.797667e-13
M351 / 起点	59.94509	-3.108985	-1.535364	2.999823e-15	2.02792	-3.973719
M351 / 终点	-54.40048	3.108985	1.535364	-2.999823e-15	2.578173	-5.353236
M352 / 起点	3.266021	-1.679299e-13	9.55062	3.677614e-16	-6.164397	-4.027479e-13
M352 / 终点	-3.266021	1.679299e-13	11.6904	-3.677614e-16	11.51385	-4.342372e-13
M353 / 起点	3.077538	9.497087e-14	10.11874	-4.843348e-15	-7.581063	1.958843e-13
M353 / 终点	-3.077538	-9.497087e-14	11.12228	4.843348e-15	10.08993	2.816346e-13
M354 / 起点	60.3575	-2.946881	-1.535364	5.515565e-15	2.02792	-3.858971
M354 / 终点	-54.81289	2.946881	1.535364	-5.515565e-15	2.578173	-4.981672
M355 / 起点	2.957036	-1.481896e-13	9.53283	5.620504e-16	-6.16061	-3.356525e-13
M355 / 终点	-2.957036	1.481896e-13	11.70819	-5.620504e-16	11.59901	-4.084043e-13
M356 / 起点	3.077538	1.656746e-14	10.11874	-4.621303e-15	-7.581063	1.428975e-14
M356 / 终点	-3.077538	-1.656746e-14	11.12228	4.621303e-15	10.08993	6.765936e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M357 / 起点	50.03544	-5.610155	-1.535364	7.826275e-15	2.02792	-6.747812
M357 / 终点	-44.49082	5.610155	1.535364	-7.826275e-15	2.578173	-10.08265
M358 / 起点	2.810155	-8.551653e-15	9.927447	-1.762479e-15	-6.617336	2.474606e-15
M358 / 终点	-2.810155	8.551653e-15	11.31357	1.762479e-15	10.08265	-4.301242e-14
M359 / 起点	3.077538	-6.939187e-14	10.11874	-5.866835e-15	-7.581063	-2.266754e-13
M359 / 终点	-3.077538	6.939187e-14	11.12228	5.866835e-15	10.08993	-1.229485e-13
M360 / 起点	48.29404	2.028201	-1.278218	1.388685e-14	1.804758	2.527959
M360 / 终点	-42.74943	-2.028201	1.278218	-1.388685e-14	2.029895	3.556645
M361 / 起点	2.942173	9.181476e-14	10.05497	-1.06859e-14	-7.511753	3.271076e-13
M361 / 终点	-2.942173	-9.181476e-14	11.18605	1.06859e-14	10.33946	1.301899e-13
M362 / 起点	61.40996	-3.572202	-1.278218	7.825624e-15	1.804758	-4.527222
M362 / 终点	-55.86534	3.572202	1.278218	-7.825624e-15	2.029895	-6.189385
M363 / 起点	4.828201	-3.213315e-13	8.842674	-1.387779e-16	-3.556645	-8.671391e-13
M363 / 终点	-4.828201	3.213315e-13	12.39835	1.387779e-16	12.44582	-7.412948e-13
M364 / 起点	2.942173	1.947001e-13	10.05497	-7.34135e-15	-7.511753	5.503936e-13
M364 / 终点	-2.942173	-1.947001e-13	11.18605	7.34135e-15	10.33946	4.257716e-13
M365 / 起点	60.65195	-3.221855	-1.278218	8.588453e-15	1.804758	-4.191397
M365 / 终点	-55.10734	3.221855	1.278218	-8.588453e-15	2.029895	-5.474169
M366 / 起点	4.055999	-3.511814e-13	9.560247	2.463307e-15	-6.256438	-8.966089e-13
M366 / 终点	-4.055999	3.511814e-13	11.68077	-2.463307e-15	11.55775	-8.570777e-13
M367 / 起点	2.942173	2.425659e-13	10.05497	-6.911138e-15	-7.511753	6.736906e-13
M367 / 终点	-2.942173	-2.425659e-13	11.18605	6.911138e-15	10.33946	5.426915e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M368 / 起点	60.72319	-3.168122	-1.278218	8.098185e-15	1.804758	-4.081682
M368 / 终点	-55.17858	3.168122	1.278218	-8.098185e-15	2.029895	-5.422685
M369 / 起点	3.634143	-3.849477e-13	9.51981	-1.366962e-15	-6.083583	-9.619158e-13
M369 / 终点	-3.634143	3.849477e-13	11.72121	1.366962e-15	11.58708	-9.610463e-13
M370 / 起点	2.942173	2.314481e-13	10.05497	-6.064593e-15	-7.511753	6.40358e-13
M370 / 终点	-2.942173	-2.314481e-13	11.18605	6.064593e-15	10.33946	5.151063e-13
M371 / 起点	60.67459	-3.108985	-1.278218	6.613983e-15	1.804758	-3.973719
M371 / 终点	-55.12998	3.108985	1.278218	-6.613983e-15	2.029895	-5.353236
M372 / 起点	3.266021	-3.292649e-13	9.55062	7.563394e-16	-6.164397	-8.085671e-13
M372 / 终点	-3.266021	3.292649e-13	11.6904	-7.563394e-16	11.51385	-8.373135e-13
M373 / 起点	2.942173	1.845463e-13	10.05497	-4.343748e-15	-7.511753	5.237005e-13
M373 / 终点	-2.942173	-1.845463e-13	11.18605	4.343748e-15	10.33946	4.008072e-13
M374 / 起点	61.087	-2.946881	-1.278218	8.349982e-15	1.804758	-3.858971
M374 / 终点	-55.54239	2.946881	1.278218	-8.349982e-15	2.029895	-4.981672
M375 / 起点	2.957036	-2.840152e-13	9.53283	-3.538836e-16	-6.16061	-6.813405e-13
M375 / 终点	-2.957036	2.840152e-13	11.70819	3.538836e-16	11.59901	-7.409561e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M376 / 起点	2.942173	1.169973e-13	10.05497	-4.440892e-15	-7.511753	3.453938e-13
M376 / 终点	-2.942173	-1.169973e-13	11.18605	4.440892e-15	10.33946	2.360402e-13
M377 / 起点	50.76494	-5.610155	-1.278218	1.11108e-14	1.804758	-6.747812
M377 / 终点	-45.22033	5.610155	1.278218	-1.11108e-14	2.029895	-10.08265
M378 / 起点	2.810155	-1.65131e-13	9.927447	-1.353084e-15	-6.617336	-3.609275e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M378 / 终点	-2.810155	1.65131e-13	11.31357	1.353084e-15	10.08265	-4.642833e-13
M379 / 起点	2.942173	2.44951e-14	10.05497	-6.554653e-15	-7.511753	1.453342e-13
M379 / 终点	-2.942173	-2.44951e-14	11.18605	6.554653e-15	10.33946	-2.197047e-14
M380 / 起点	36.90761	2.028201	-4.463956	1.142536e-14	5.583253	2.527959
M380 / 终点	-31.36299	-2.028201	4.463956	-1.142536e-14	7.808614	3.556645
M381 / 起点	3.063956	3.029107e-13	10.7207	-1.124101e-14	-8.309567	7.520609e-13
M381 / 终点	-3.063956	-3.029107e-13	10.52032	1.124101e-14	7.808614	7.651573e-13
M382 / 起点	50.02352	-3.572202	-4.463956	3.928781e-15	5.583253	-4.527222
M382 / 终点	-44.47891	3.572202	4.463956	-3.928781e-15	7.808614	-6.189385
M383 / 起点	4.828201	-2.724764e-13	8.842674	-9.436896e-16	-3.556645	-7.726874e-13
M383 / 终点	-4.828201	2.724764e-13	12.39835	9.436896e-16	12.44582	-5.896947e-13
M384 / 起点	3.063956	4.940216e-13	10.7207	-8.978929e-15	-8.309567	1.200845e-12
M384 / 终点	-3.063956	-4.940216e-13	10.52032	8.978929e-15	7.808614	1.270151e-12
M385 / 起点	49.26551	-3.221855	-4.463956	5.229555e-15	5.583253	-4.191397
M385 / 终点	-43.7209	3.221855	4.463956	-5.229555e-15	7.808614	-5.474169
M386 / 起点	4.055999	-2.604296e-13	9.560247	3.816392e-15	-6.256438	-6.737094e-13
M386 / 终点	-4.055999	2.604296e-13	11.68077	-3.816392e-15	11.55775	-6.26218e-13
M387 / 起点	3.063956	5.331579e-13	10.7207	-8.298917e-15	-8.309567	1.294494e-12
M387 / 终点	-3.063956	-5.331579e-13	10.52032	8.298917e-15	7.808614	1.370407e-12
M388 / 起点	49.33676	-3.168122	-4.463956	6.708626e-15	5.583253	-4.081682
M388 / 终点	-43.79215	3.168122	4.463956	-6.708626e-15	7.808614	-5.422685

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M389 / 起点	3.634143	-2.938349e-13	9.51981	-3.275158e-15	-6.083583	-7.339739e-13
M389 / 终点	-3.634143	2.938349e-13	11.72121	3.275158e-15	11.58708	-7.360888e-13
M390 / 起点	3.063956	5.188483e-13	10.7207	-8.285039e-15	-8.309567	1.260875e-12
M390 / 终点	-3.063956	-5.188483e-13	10.52032	8.285039e-15	7.808614	1.333367e-12
M391 / 起点	49.28816	-3.108985	-4.463956	4.34521e-15	5.583253	-3.973719
M391 / 终点	-43.74355	3.108985	4.463956	-4.34521e-15	7.808614	-5.353236
M392 / 起点	3.266021	-2.512217e-13	9.55062	2.456368e-15	-6.164397	-6.072928e-13
M392 / 终点	-3.266021	2.512217e-13	11.6904	-2.456368e-15	11.51385	-6.49704e-13
M393 / 起点	3.063956	4.59321e-13	10.7207	-7.563394e-15	-8.309567	1.118438e-12
M393 / 终点	-3.063956	-4.59321e-13	10.52032	7.563394e-15	7.808614	1.176391e-12
M394 / 起点	49.70057	-2.946881	-4.463956	7.564538e-15	5.583253	-3.858971
M394 / 终点	-44.15596	2.946881	4.463956	-7.564538e-15	7.808614	-4.981672
M395 / 起点	2.957036	-2.278891e-13	9.53283	-8.465451e-16	-6.16061	-5.282889e-13
M395 / 终点	-2.957036	2.278891e-13	11.70819	8.465451e-16	11.59901	-6.098241e-13
M396 / 起点	3.063956	3.552001e-13	10.7207	-6.744605e-15	-8.309567	8.714803e-13
M396 / 终点	-3.063956	-3.552001e-13	10.52032	6.744605e-15	7.808614	9.062965e-13
M397 / 起点	39.3785	-5.610155	-4.463956	1.254522e-14	5.583253	-6.747812
M397 / 终点	-33.83389	5.610155	4.463956	-1.254522e-14	7.808614	-10.08265
M398 / 起点	2.810155	-1.571429e-13	9.927447	-2.470246e-15	-6.617336	-3.086822e-13
M398 / 终点	-2.810155	1.571429e-13	11.31357	2.470246e-15	10.08265	-4.770322e-13
M399 / 起点	3.063956	1.892467e-13	10.7207	-8.2356e-15	-8.309567	4.880139e-13
M399 / 终点	-3.063956	-1.892467e-13	10.52032	8.2356e-15	7.808614	4.573315e-13

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_f2cec63e-86e4-4341-8efc-2e69f591ce03；输入修订 R1099；CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体自由度映射；整体约束处理与荷载向量。所选杆件：M1 · member_0001。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：平移行/平移列 kN/m，平移行/转动列 kN/rad，转动行/平移列 kN·m/m，转动行/转动列 kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

杆件过程 M1 • member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_f2cec63e-86e4-4341-8efc-2e69f591ce03；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 3 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 0, 1)，y (1, 0, 0)，z (0, 1, 0)。

单元自由度映射

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
0	N1 / node_0001	ux	0
1	N1 / node_0001	uy	1
2	N1 / node_0001	uz	2
3	N1 / node_0001	rx	3
4	N1 / node_0001	ry	4
5	N1 / node_0001	rz	5
6	N50 / node_0050	ux	294
7	N50 / node_0050	uy	295
8	N50 / node_0050	uz	296
9	N50 / node_0050	rx	297
10	N50 / node_0050	ry	298
11	N50 / node_0050	rz	299

$u_{local} = T \cdot u_{global}$；$K_{global} = T^{T} \cdot K_{local} \cdot T$；$f_{local} = Kl \cdot u_{local} - F_{equivalent_local}$。

单元位移与等效荷载

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
0 / ux	0	0	-2.772306	0
1 / uy	0	0	0	0
2 / uz	0	0	0	-2.772306
3 / rx	0	0	0	0
4 / ry	0	0	0	0
5 / rz	0	0	0	0
6 / ux	0.0002294206	-0.00007800587	-2.772306	0
7 / uy	0.000143676	0.0002294206	0	0
8 / uz	-0.00007800587	0.000143676	0	-2.772306
9 / rx	-0.0001134244	-1.252154e-18	0	0
10 / ry	0.0001397764	-0.0001134244	0	0
11 / rz	-1.252154e-18	0.0001397764	0	0

局部均布力 xyz (kN/m)

来源	qx	qy	qz
显式荷载	0	0	0
自重	-1.848204	0	0
合计	-1.848204	0	0

局部端部作用分量

端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
起点	106.7801	-0.5268277	0.4704114	3.210652e-15	0.8067089	-3.585769
终点	-101.2355	0.5268277	-0.4704114	-3.210652e-15	-2.217943	2.005286

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	1333333	0	0	0	0	0
1	0	26666.67	0	0	0	40000
2	0	0	17777.78	0	-26666.67	0
3	0	0	0	2564.103	0	0
4	0	0	-26666.67	0	53333.33	0
5	0	40000	0	0	0	80000

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
6	-1333333	0	0	0	0	0
7	0	-26666.67	0	0	0	-40000
8	0	0	-17777.78	0	26666.67	0
9	0	0	0	-2564.103	0	0
10	0	0	-26666.67	0	26666.67	0
11	0	40000	0	0	0	40000

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-1333333	0	0	0	0	0
1	0	-26666.67	0	0	0	40000
2	0	0	-17777.78	0	-26666.67	0
3	0	0	0	-2564.103	0	0
4	0	0	26666.67	0	26666.67	0
5	0	-40000	0	0	0	40000
6	1333333	0	0	0	0	0
7	0	26666.67	0	0	0	-40000
8	0	0	17777.78	0	26666.67	0
9	0	0	0	2564.103	0	0
10	0	0	26666.67	0	53333.33	0
11	0	-40000	0	0	0	80000

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	1	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	1	0	0
11	0	0	0	0	1	0

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	26666.67	0	0	0	40000	0
1	0	17777.78	0	-26666.67	0	0
2	0	0	1333333	0	0	0
3	0	-26666.67	0	53333.33	0	0
4	40000	0	0	0	80000	0
5	0	0	0	0	0	2564.103
6	-26666.67	0	0	0	-40000	0
7	0	-17777.78	0	26666.67	0	0
8	0	0	-1333333	0	0	0
9	0	-26666.67	0	26666.67	0	0
10	40000	0	0	0	40000	0
11	0	0	0	0	0	-2564.103

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-26666.67	0	0	0	40000	0
1	0	-17777.78	0	-26666.67	0	0
2	0	0	-1333333	0	0	0
3	0	26666.67	0	26666.67	0	0
4	-40000	0	0	0	40000	0
5	0	0	0	0	0	-2564.103
6	26666.67	0	0	0	-40000	0
7	0	17777.78	0	26666.67	0	0
8	0	0	1333333	0	0	0
9	0	26666.67	0	53333.33	0	0
10	-40000	0	0	0	80000	0
11	0	0	0	0	0	2564.103

整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_f2cec63e-86e4-4341-8efc-2e69f591ce03

求解器 framemind-frame/3；partial-pivot-gaussian；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

整体自由度映射表

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
0	N1 / node_0001	ux	约束
1	N1 / node_0001	uy	约束
2	N1 / node_0001	uz	约束
3	N1 / node_0001	rx	约束
4	N1 / node_0001	ry	约束
5	N1 / node_0001	rz	约束
6	N2 / node_0002	ux	约束
7	N2 / node_0002	uy	约束
8	N2 / node_0002	uz	约束
9	N2 / node_0002	rx	约束
10	N2 / node_0002	ry	约束
11	N2 / node_0002	rz	约束
12	N3 / node_0003	ux	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
13	N3 / node_0003	uy	约束
14	N3 / node_0003	uz	约束
15	N3 / node_0003	rx	约束
16	N3 / node_0003	ry	约束
17	N3 / node_0003	rz	约束
18	N4 / node_0004	ux	约束
19	N4 / node_0004	uy	约束
20	N4 / node_0004	uz	约束
21	N4 / node_0004	rx	约束
22	N4 / node_0004	ry	约束
23	N4 / node_0004	rz	约束
24	N5 / node_0005	ux	约束
25	N5 / node_0005	uy	约束
26	N5 / node_0005	uz	约束
27	N5 / node_0005	rx	约束
28	N5 / node_0005	ry	约束
29	N5 / node_0005	rz	约束
30	N6 / node_0006	ux	约束
31	N6 / node_0006	uy	约束
32	N6 / node_0006	uz	约束
33	N6 / node_0006	rx	约束
34	N6 / node_0006	ry	约束
35	N6 / node_0006	rz	约束
36	N7 / node_0007	ux	约束
37	N7 / node_0007	uy	约束
38	N7 / node_0007	uz	约束
39	N7 / node_0007	rx	约束
40	N7 / node_0007	ry	约束
41	N7 / node_0007	rz	约束
42	N8 / node_0008	ux	约束
43	N8 / node_0008	uy	约束
44	N8 / node_0008	uz	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
45	N8 / node_0008	rx	约束
46	N8 / node_0008	ry	约束
47	N8 / node_0008	rz	约束
48	N9 / node_0009	ux	约束
49	N9 / node_0009	uy	约束
50	N9 / node_0009	uz	约束
51	N9 / node_0009	rx	约束
52	N9 / node_0009	ry	约束
53	N9 / node_0009	rz	约束
54	N10 / node_0010	ux	约束
55	N10 / node_0010	uy	约束
56	N10 / node_0010	uz	约束
57	N10 / node_0010	rx	约束
58	N10 / node_0010	ry	约束
59	N10 / node_0010	rz	约束
60	N11 / node_0011	ux	约束
61	N11 / node_0011	uy	约束
62	N11 / node_0011	uz	约束
63	N11 / node_0011	rx	约束
64	N11 / node_0011	ry	约束
65	N11 / node_0011	rz	约束
66	N12 / node_0012	ux	约束
67	N12 / node_0012	uy	约束
68	N12 / node_0012	uz	约束
69	N12 / node_0012	rx	约束
70	N12 / node_0012	ry	约束
71	N12 / node_0012	rz	约束
72	N13 / node_0013	ux	约束
73	N13 / node_0013	uy	约束
74	N13 / node_0013	uz	约束
75	N13 / node_0013	rx	约束
76	N13 / node_0013	ry	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
77	N13 / node_0013	rz	约束
78	N14 / node_0014	ux	约束
79	N14 / node_0014	uy	约束
80	N14 / node_0014	uz	约束
81	N14 / node_0014	rx	约束
82	N14 / node_0014	ry	约束
83	N14 / node_0014	rz	约束
84	N15 / node_0015	ux	约束
85	N15 / node_0015	uy	约束
86	N15 / node_0015	uz	约束
87	N15 / node_0015	rx	约束
88	N15 / node_0015	ry	约束
89	N15 / node_0015	rz	约束
90	N16 / node_0016	ux	约束
91	N16 / node_0016	uy	约束
92	N16 / node_0016	uz	约束
93	N16 / node_0016	rx	约束
94	N16 / node_0016	ry	约束
95	N16 / node_0016	rz	约束
96	N17 / node_0017	ux	约束
97	N17 / node_0017	uy	约束
98	N17 / node_0017	uz	约束
99	N17 / node_0017	rx	约束
100	N17 / node_0017	ry	约束
101	N17 / node_0017	rz	约束
102	N18 / node_0018	ux	约束
103	N18 / node_0018	uy	约束
104	N18 / node_0018	uz	约束
105	N18 / node_0018	rx	约束
106	N18 / node_0018	ry	约束
107	N18 / node_0018	rz	约束
108	N19 / node_0019	ux	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
109	N19 / node_0019	uy	约束
110	N19 / node_0019	uz	约束
111	N19 / node_0019	rx	约束
112	N19 / node_0019	ry	约束
113	N19 / node_0019	rz	约束
114	N20 / node_0020	ux	约束
115	N20 / node_0020	uy	约束
116	N20 / node_0020	uz	约束
117	N20 / node_0020	rx	约束
118	N20 / node_0020	ry	约束
119	N20 / node_0020	rz	约束
120	N21 / node_0021	ux	约束
121	N21 / node_0021	uy	约束
122	N21 / node_0021	uz	约束
123	N21 / node_0021	rx	约束
124	N21 / node_0021	ry	约束
125	N21 / node_0021	rz	约束
126	N22 / node_0022	ux	约束
127	N22 / node_0022	uy	约束
128	N22 / node_0022	uz	约束
129	N22 / node_0022	rx	约束
130	N22 / node_0022	ry	约束
131	N22 / node_0022	rz	约束
132	N23 / node_0023	ux	约束
133	N23 / node_0023	uy	约束
134	N23 / node_0023	uz	约束
135	N23 / node_0023	rx	约束
136	N23 / node_0023	ry	约束
137	N23 / node_0023	rz	约束
138	N24 / node_0024	ux	约束
139	N24 / node_0024	uy	约束
140	N24 / node_0024	uz	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
141	N24 / node_0024	rx	约束
142	N24 / node_0024	ry	约束
143	N24 / node_0024	rz	约束
144	N25 / node_0025	ux	约束
145	N25 / node_0025	uy	约束
146	N25 / node_0025	uz	约束
147	N25 / node_0025	rx	约束
148	N25 / node_0025	ry	约束
149	N25 / node_0025	rz	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
150	N26 / node_0026	ux	约束
151	N26 / node_0026	uy	约束
152	N26 / node_0026	uz	约束
153	N26 / node_0026	rx	约束
154	N26 / node_0026	ry	约束
155	N26 / node_0026	rz	约束
156	N27 / node_0027	ux	约束
157	N27 / node_0027	uy	约束
158	N27 / node_0027	uz	约束
159	N27 / node_0027	rx	约束
160	N27 / node_0027	ry	约束
161	N27 / node_0027	rz	约束
162	N28 / node_0028	ux	约束
163	N28 / node_0028	uy	约束
164	N28 / node_0028	uz	约束
165	N28 / node_0028	rx	约束
166	N28 / node_0028	ry	约束
167	N28 / node_0028	rz	约束
168	N29 / node_0029	ux	约束
169	N29 / node_0029	uy	约束
170	N29 / node_0029	uz	约束
171	N29 / node_0029	rx	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
172	N29 / node_0029	ry	约束
173	N29 / node_0029	rz	约束
174	N30 / node_0030	ux	约束
175	N30 / node_0030	uy	约束
176	N30 / node_0030	uz	约束
177	N30 / node_0030	rx	约束
178	N30 / node_0030	ry	约束
179	N30 / node_0030	rz	约束
180	N31 / node_0031	ux	约束
181	N31 / node_0031	uy	约束
182	N31 / node_0031	uz	约束
183	N31 / node_0031	rx	约束
184	N31 / node_0031	ry	约束
185	N31 / node_0031	rz	约束
186	N32 / node_0032	ux	约束
187	N32 / node_0032	uy	约束
188	N32 / node_0032	uz	约束
189	N32 / node_0032	rx	约束
190	N32 / node_0032	ry	约束
191	N32 / node_0032	rz	约束
192	N33 / node_0033	ux	约束
193	N33 / node_0033	uy	约束
194	N33 / node_0033	uz	约束
195	N33 / node_0033	rx	约束
196	N33 / node_0033	ry	约束
197	N33 / node_0033	rz	约束
198	N34 / node_0034	ux	约束
199	N34 / node_0034	uy	约束
200	N34 / node_0034	uz	约束
201	N34 / node_0034	rx	约束
202	N34 / node_0034	ry	约束
203	N34 / node_0034	rz	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
204	N35 / node_0035	ux	约束
205	N35 / node_0035	uy	约束
206	N35 / node_0035	uz	约束
207	N35 / node_0035	rx	约束
208	N35 / node_0035	ry	约束
209	N35 / node_0035	rz	约束
210	N36 / node_0036	ux	约束
211	N36 / node_0036	uy	约束
212	N36 / node_0036	uz	约束
213	N36 / node_0036	rx	约束
214	N36 / node_0036	ry	约束
215	N36 / node_0036	rz	约束
216	N37 / node_0037	ux	约束
217	N37 / node_0037	uy	约束
218	N37 / node_0037	uz	约束
219	N37 / node_0037	rx	约束
220	N37 / node_0037	ry	约束
221	N37 / node_0037	rz	约束
222	N38 / node_0038	ux	约束
223	N38 / node_0038	uy	约束
224	N38 / node_0038	uz	约束
225	N38 / node_0038	rx	约束
226	N38 / node_0038	ry	约束
227	N38 / node_0038	rz	约束
228	N39 / node_0039	ux	约束
229	N39 / node_0039	uy	约束
230	N39 / node_0039	uz	约束
231	N39 / node_0039	rx	约束
232	N39 / node_0039	ry	约束
233	N39 / node_0039	rz	约束
234	N40 / node_0040	ux	约束
235	N40 / node_0040	uy	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
236	N40 / node_0040	uz	约束
237	N40 / node_0040	rx	约束
238	N40 / node_0040	ry	约束
239	N40 / node_0040	rz	约束
240	N41 / node_0041	ux	约束
241	N41 / node_0041	uy	约束
242	N41 / node_0041	uz	约束
243	N41 / node_0041	rx	约束
244	N41 / node_0041	ry	约束
245	N41 / node_0041	rz	约束
246	N42 / node_0042	ux	约束
247	N42 / node_0042	uy	约束
248	N42 / node_0042	uz	约束
249	N42 / node_0042	rx	约束
250	N42 / node_0042	ry	约束
251	N42 / node_0042	rz	约束
252	N43 / node_0043	ux	约束
253	N43 / node_0043	uy	约束
254	N43 / node_0043	uz	约束
255	N43 / node_0043	rx	约束
256	N43 / node_0043	ry	约束
257	N43 / node_0043	rz	约束
258	N44 / node_0044	ux	约束
259	N44 / node_0044	uy	约束
260	N44 / node_0044	uz	约束
261	N44 / node_0044	rx	约束
262	N44 / node_0044	ry	约束
263	N44 / node_0044	rz	约束
264	N45 / node_0045	ux	约束
265	N45 / node_0045	uy	约束
266	N45 / node_0045	uz	约束
267	N45 / node_0045	rx	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
268	N45 / node_0045	ry	约束
269	N45 / node_0045	rz	约束
270	N46 / node_0046	ux	约束
271	N46 / node_0046	uy	约束
272	N46 / node_0046	uz	约束
273	N46 / node_0046	rx	约束
274	N46 / node_0046	ry	约束
275	N46 / node_0046	rz	约束
276	N47 / node_0047	ux	约束
277	N47 / node_0047	uy	约束
278	N47 / node_0047	uz	约束
279	N47 / node_0047	rx	约束
280	N47 / node_0047	ry	约束
281	N47 / node_0047	rz	约束
282	N48 / node_0048	ux	约束
283	N48 / node_0048	uy	约束
284	N48 / node_0048	uz	约束
285	N48 / node_0048	rx	约束
286	N48 / node_0048	ry	约束
287	N48 / node_0048	rz	约束
288	N49 / node_0049	ux	约束
289	N49 / node_0049	uy	约束
290	N49 / node_0049	uz	约束
291	N49 / node_0049	rx	约束
292	N49 / node_0049	ry	约束
293	N49 / node_0049	rz	约束
294	N50 / node_0050	ux	自由
295	N50 / node_0050	uy	自由
296	N50 / node_0050	uz	自由
297	N50 / node_0050	rx	自由
298	N50 / node_0050	ry	自由
299	N50 / node_0050	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
300	N51 / node_0051	ux	自由
301	N51 / node_0051	uy	自由
302	N51 / node_0051	uz	自由
303	N51 / node_0051	rx	自由
304	N51 / node_0051	ry	自由
305	N51 / node_0051	rz	自由
306	N52 / node_0052	ux	自由
307	N52 / node_0052	uy	自由
308	N52 / node_0052	uz	自由
309	N52 / node_0052	rx	自由
310	N52 / node_0052	ry	自由
311	N52 / node_0052	rz	自由
312	N53 / node_0053	ux	自由
313	N53 / node_0053	uy	自由
314	N53 / node_0053	uz	自由
315	N53 / node_0053	rx	自由
316	N53 / node_0053	ry	自由
317	N53 / node_0053	rz	自由
318	N54 / node_0054	ux	自由
319	N54 / node_0054	uy	自由
320	N54 / node_0054	uz	自由
321	N54 / node_0054	rx	自由
322	N54 / node_0054	ry	自由
323	N54 / node_0054	rz	自由
324	N55 / node_0055	ux	自由
325	N55 / node_0055	uy	自由
326	N55 / node_0055	uz	自由
327	N55 / node_0055	rx	自由
328	N55 / node_0055	ry	自由
329	N55 / node_0055	rz	自由
330	N56 / node_0056	ux	自由
331	N56 / node_0056	uy	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
332	N56 / node_0056	uz	自由
333	N56 / node_0056	rx	自由
334	N56 / node_0056	ry	自由
335	N56 / node_0056	rz	自由
336	N57 / node_0057	ux	自由
337	N57 / node_0057	uy	自由
338	N57 / node_0057	uz	自由
339	N57 / node_0057	rx	自由
340	N57 / node_0057	ry	自由
341	N57 / node_0057	rz	自由
342	N58 / node_0058	ux	自由
343	N58 / node_0058	uy	自由
344	N58 / node_0058	uz	自由
345	N58 / node_0058	rx	自由
346	N58 / node_0058	ry	自由
347	N58 / node_0058	rz	自由
348	N59 / node_0059	ux	自由
349	N59 / node_0059	uy	自由
350	N59 / node_0059	uz	自由
351	N59 / node_0059	rx	自由
352	N59 / node_0059	ry	自由
353	N59 / node_0059	rz	自由
354	N60 / node_0060	ux	自由
355	N60 / node_0060	uy	自由
356	N60 / node_0060	uz	自由
357	N60 / node_0060	rx	自由
358	N60 / node_0060	ry	自由
359	N60 / node_0060	rz	自由
360	N61 / node_0061	ux	自由
361	N61 / node_0061	uy	自由
362	N61 / node_0061	uz	自由
363	N61 / node_0061	rx	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
364	N61 / node_0061	ry	自由
365	N61 / node_0061	rz	自由
366	N62 / node_0062	ux	自由
367	N62 / node_0062	uy	自由
368	N62 / node_0062	uz	自由
369	N62 / node_0062	rx	自由
370	N62 / node_0062	ry	自由
371	N62 / node_0062	rz	自由
372	N63 / node_0063	ux	自由
373	N63 / node_0063	uy	自由
374	N63 / node_0063	uz	自由
375	N63 / node_0063	rx	自由
376	N63 / node_0063	ry	自由
377	N63 / node_0063	rz	自由
378	N64 / node_0064	ux	自由
379	N64 / node_0064	uy	自由
380	N64 / node_0064	uz	自由
381	N64 / node_0064	rx	自由
382	N64 / node_0064	ry	自由
383	N64 / node_0064	rz	自由
384	N65 / node_0065	ux	自由
385	N65 / node_0065	uy	自由
386	N65 / node_0065	uz	自由
387	N65 / node_0065	rx	自由
388	N65 / node_0065	ry	自由
389	N65 / node_0065	rz	自由
390	N66 / node_0066	ux	自由
391	N66 / node_0066	uy	自由
392	N66 / node_0066	uz	自由
393	N66 / node_0066	rx	自由
394	N66 / node_0066	ry	自由
395	N66 / node_0066	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
396	N67 / node_0067	ux	自由
397	N67 / node_0067	uy	自由
398	N67 / node_0067	uz	自由
399	N67 / node_0067	rx	自由
400	N67 / node_0067	ry	自由
401	N67 / node_0067	rz	自由
402	N68 / node_0068	ux	自由
403	N68 / node_0068	uy	自由
404	N68 / node_0068	uz	自由
405	N68 / node_0068	rx	自由
406	N68 / node_0068	ry	自由
407	N68 / node_0068	rz	自由
408	N69 / node_0069	ux	自由
409	N69 / node_0069	uy	自由
410	N69 / node_0069	uz	自由
411	N69 / node_0069	rx	自由
412	N69 / node_0069	ry	自由
413	N69 / node_0069	rz	自由
414	N70 / node_0070	ux	自由
415	N70 / node_0070	uy	自由
416	N70 / node_0070	uz	自由
417	N70 / node_0070	rx	自由
418	N70 / node_0070	ry	自由
419	N70 / node_0070	rz	自由
420	N71 / node_0071	ux	自由
421	N71 / node_0071	uy	自由
422	N71 / node_0071	uz	自由
423	N71 / node_0071	rx	自由
424	N71 / node_0071	ry	自由
425	N71 / node_0071	rz	自由
426	N72 / node_0072	ux	自由
427	N72 / node_0072	uy	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
428	N72 / node_0072	uz	自由
429	N72 / node_0072	rx	自由
430	N72 / node_0072	ry	自由
431	N72 / node_0072	rz	自由
432	N73 / node_0073	ux	自由
433	N73 / node_0073	uy	自由
434	N73 / node_0073	uz	自由
435	N73 / node_0073	rx	自由
436	N73 / node_0073	ry	自由
437	N73 / node_0073	rz	自由
438	N74 / node_0074	ux	自由
439	N74 / node_0074	uy	自由
440	N74 / node_0074	uz	自由
441	N74 / node_0074	rx	自由
442	N74 / node_0074	ry	自由
443	N74 / node_0074	rz	自由
444	N75 / node_0075	ux	自由
445	N75 / node_0075	uy	自由
446	N75 / node_0075	uz	自由
447	N75 / node_0075	rx	自由
448	N75 / node_0075	ry	自由
449	N75 / node_0075	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
450	N76 / node_0076	ux	自由
451	N76 / node_0076	uy	自由
452	N76 / node_0076	uz	自由
453	N76 / node_0076	rx	自由
454	N76 / node_0076	ry	自由
455	N76 / node_0076	rz	自由
456	N77 / node_0077	ux	自由
457	N77 / node_0077	uy	自由
458	N77 / node_0077	uz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
459	N77 / node_0077	rx	自由
460	N77 / node_0077	ry	自由
461	N77 / node_0077	rz	自由
462	N78 / node_0078	ux	自由
463	N78 / node_0078	uy	自由
464	N78 / node_0078	uz	自由
465	N78 / node_0078	rx	自由
466	N78 / node_0078	ry	自由
467	N78 / node_0078	rz	自由
468	N79 / node_0079	ux	自由
469	N79 / node_0079	uy	自由
470	N79 / node_0079	uz	自由
471	N79 / node_0079	rx	自由
472	N79 / node_0079	ry	自由
473	N79 / node_0079	rz	自由
474	N80 / node_0080	ux	自由
475	N80 / node_0080	uy	自由
476	N80 / node_0080	uz	自由
477	N80 / node_0080	rx	自由
478	N80 / node_0080	ry	自由
479	N80 / node_0080	rz	自由
480	N81 / node_0081	ux	自由
481	N81 / node_0081	uy	自由
482	N81 / node_0081	uz	自由
483	N81 / node_0081	rx	自由
484	N81 / node_0081	ry	自由
485	N81 / node_0081	rz	自由
486	N82 / node_0082	ux	自由
487	N82 / node_0082	uy	自由
488	N82 / node_0082	uz	自由
489	N82 / node_0082	rx	自由
490	N82 / node_0082	ry	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
491	N82 / node_0082	rz	自由
492	N83 / node_0083	ux	自由
493	N83 / node_0083	uy	自由
494	N83 / node_0083	uz	自由
495	N83 / node_0083	rx	自由
496	N83 / node_0083	ry	自由
497	N83 / node_0083	rz	自由
498	N84 / node_0084	ux	自由
499	N84 / node_0084	uy	自由
500	N84 / node_0084	uz	自由
501	N84 / node_0084	rx	自由
502	N84 / node_0084	ry	自由
503	N84 / node_0084	rz	自由
504	N85 / node_0085	ux	自由
505	N85 / node_0085	uy	自由
506	N85 / node_0085	uz	自由
507	N85 / node_0085	rx	自由
508	N85 / node_0085	ry	自由
509	N85 / node_0085	rz	自由
510	N86 / node_0086	ux	自由
511	N86 / node_0086	uy	自由
512	N86 / node_0086	uz	自由
513	N86 / node_0086	rx	自由
514	N86 / node_0086	ry	自由
515	N86 / node_0086	rz	自由
516	N87 / node_0087	ux	自由
517	N87 / node_0087	uy	自由
518	N87 / node_0087	uz	自由
519	N87 / node_0087	rx	自由
520	N87 / node_0087	ry	自由
521	N87 / node_0087	rz	自由
522	N88 / node_0088	ux	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
523	N88 / node_0088	uy	自由
524	N88 / node_0088	uz	自由
525	N88 / node_0088	rx	自由
526	N88 / node_0088	ry	自由
527	N88 / node_0088	rz	自由
528	N89 / node_0089	ux	自由
529	N89 / node_0089	uy	自由
530	N89 / node_0089	uz	自由
531	N89 / node_0089	rx	自由
532	N89 / node_0089	ry	自由
533	N89 / node_0089	rz	自由
534	N90 / node_0090	ux	自由
535	N90 / node_0090	uy	自由
536	N90 / node_0090	uz	自由
537	N90 / node_0090	rx	自由
538	N90 / node_0090	ry	自由
539	N90 / node_0090	rz	自由
540	N91 / node_0091	ux	自由
541	N91 / node_0091	uy	自由
542	N91 / node_0091	uz	自由
543	N91 / node_0091	rx	自由
544	N91 / node_0091	ry	自由
545	N91 / node_0091	rz	自由
546	N92 / node_0092	ux	自由
547	N92 / node_0092	uy	自由
548	N92 / node_0092	uz	自由
549	N92 / node_0092	rx	自由
550	N92 / node_0092	ry	自由
551	N92 / node_0092	rz	自由
552	N93 / node_0093	ux	自由
553	N93 / node_0093	uy	自由
554	N93 / node_0093	uz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
555	N93 / node_0093	rx	自由
556	N93 / node_0093	ry	自由
557	N93 / node_0093	rz	自由
558	N94 / node_0094	ux	自由
559	N94 / node_0094	uy	自由
560	N94 / node_0094	uz	自由
561	N94 / node_0094	rx	自由
562	N94 / node_0094	ry	自由
563	N94 / node_0094	rz	自由
564	N95 / node_0095	ux	自由
565	N95 / node_0095	uy	自由
566	N95 / node_0095	uz	自由
567	N95 / node_0095	rx	自由
568	N95 / node_0095	ry	自由
569	N95 / node_0095	rz	自由
570	N96 / node_0096	ux	自由
571	N96 / node_0096	uy	自由
572	N96 / node_0096	uz	自由
573	N96 / node_0096	rx	自由
574	N96 / node_0096	ry	自由
575	N96 / node_0096	rz	自由
576	N97 / node_0097	ux	自由
577	N97 / node_0097	uy	自由
578	N97 / node_0097	uz	自由
579	N97 / node_0097	rx	自由
580	N97 / node_0097	ry	自由
581	N97 / node_0097	rz	自由
582	N98 / node_0098	ux	自由
583	N98 / node_0098	uy	自由
584	N98 / node_0098	uz	自由
585	N98 / node_0098	rx	自由
586	N98 / node_0098	ry	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
587	N98 / node_0098	rz	自由
588	N99 / node_0099	ux	自由
589	N99 / node_0099	uy	自由
590	N99 / node_0099	uz	自由
591	N99 / node_0099	rx	自由
592	N99 / node_0099	ry	自由
593	N99 / node_0099	rz	自由
594	N100 / node_0100	ux	自由
595	N100 / node_0100	uy	自由
596	N100 / node_0100	uz	自由
597	N100 / node_0100	rx	自由
598	N100 / node_0100	ry	自由
599	N100 / node_0100	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
600	N101 / node_0101	ux	自由
601	N101 / node_0101	uy	自由
602	N101 / node_0101	uz	自由
603	N101 / node_0101	rx	自由
604	N101 / node_0101	ry	自由
605	N101 / node_0101	rz	自由
606	N102 / node_0102	ux	自由
607	N102 / node_0102	uy	自由
608	N102 / node_0102	uz	自由
609	N102 / node_0102	rx	自由
610	N102 / node_0102	ry	自由
611	N102 / node_0102	rz	自由
612	N103 / node_0103	ux	自由
613	N103 / node_0103	uy	自由
614	N103 / node_0103	uz	自由
615	N103 / node_0103	rx	自由
616	N103 / node_0103	ry	自由
617	N103 / node_0103	rz	自由
618	N104 / node_0104	ux	自由
619	N104 / node_0104	uy	自由
620	N104 / node_0104	uz	自由
621	N104 / node_0104	rx	自由
622	N104 / node_0104	ry	自由
623	N104 / node_0104	rz	自由
624	N105 / node_0105	ux	自由
625	N105 / node_0105	uy	自由
626	N105 / node_0105	uz	自由
627	N105 / node_0105	rx	自由
628	N105 / node_0105	ry	自由
629	N105 / node_0105	rz	自由
630	N106 / node_0106	ux	自由
631	N106 / node_0106	uy	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
632	N106 / node_0106	uz	自由
633	N106 / node_0106	rx	自由
634	N106 / node_0106	ry	自由
635	N106 / node_0106	rz	自由
636	N107 / node_0107	ux	自由
637	N107 / node_0107	uy	自由
638	N107 / node_0107	uz	自由
639	N107 / node_0107	rx	自由
640	N107 / node_0107	ry	自由
641	N107 / node_0107	rz	自由
642	N108 / node_0108	ux	自由
643	N108 / node_0108	uy	自由
644	N108 / node_0108	uz	自由
645	N108 / node_0108	rx	自由
646	N108 / node_0108	ry	自由
647	N108 / node_0108	rz	自由
648	N109 / node_0109	ux	自由
649	N109 / node_0109	uy	自由
650	N109 / node_0109	uz	自由
651	N109 / node_0109	rx	自由
652	N109 / node_0109	ry	自由
653	N109 / node_0109	rz	自由
654	N110 / node_0110	ux	自由
655	N110 / node_0110	uy	自由
656	N110 / node_0110	uz	自由
657	N110 / node_0110	rx	自由
658	N110 / node_0110	ry	自由
659	N110 / node_0110	rz	自由
660	N111 / node_0111	ux	自由
661	N111 / node_0111	uy	自由
662	N111 / node_0111	uz	自由
663	N111 / node_0111	rx	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
664	N111 / node_0111	ry	自由
665	N111 / node_0111	rz	自由
666	N112 / node_0112	ux	自由
667	N112 / node_0112	uy	自由
668	N112 / node_0112	uz	自由
669	N112 / node_0112	rx	自由
670	N112 / node_0112	ry	自由
671	N112 / node_0112	rz	自由
672	N113 / node_0113	ux	自由
673	N113 / node_0113	uy	自由
674	N113 / node_0113	uz	自由
675	N113 / node_0113	rx	自由
676	N113 / node_0113	ry	自由
677	N113 / node_0113	rz	自由
678	N114 / node_0114	ux	自由
679	N114 / node_0114	uy	自由
680	N114 / node_0114	uz	自由
681	N114 / node_0114	rx	自由
682	N114 / node_0114	ry	自由
683	N114 / node_0114	rz	自由
684	N115 / node_0115	ux	自由
685	N115 / node_0115	uy	自由
686	N115 / node_0115	uz	自由
687	N115 / node_0115	rx	自由
688	N115 / node_0115	ry	自由
689	N115 / node_0115	rz	自由
690	N116 / node_0116	ux	自由
691	N116 / node_0116	uy	自由
692	N116 / node_0116	uz	自由
693	N116 / node_0116	rx	自由
694	N116 / node_0116	ry	自由
695	N116 / node_0116	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
696	N117 / node_0117	ux	自由
697	N117 / node_0117	uy	自由
698	N117 / node_0117	uz	自由
699	N117 / node_0117	rx	自由
700	N117 / node_0117	ry	自由
701	N117 / node_0117	rz	自由
702	N118 / node_0118	ux	自由
703	N118 / node_0118	uy	自由
704	N118 / node_0118	uz	自由
705	N118 / node_0118	rx	自由
706	N118 / node_0118	ry	自由
707	N118 / node_0118	rz	自由
708	N119 / node_0119	ux	自由
709	N119 / node_0119	uy	自由
710	N119 / node_0119	uz	自由
711	N119 / node_0119	rx	自由
712	N119 / node_0119	ry	自由
713	N119 / node_0119	rz	自由
714	N120 / node_0120	ux	自由
715	N120 / node_0120	uy	自由
716	N120 / node_0120	uz	自由
717	N120 / node_0120	rx	自由
718	N120 / node_0120	ry	自由
719	N120 / node_0120	rz	自由
720	N121 / node_0121	ux	自由
721	N121 / node_0121	uy	自由
722	N121 / node_0121	uz	自由
723	N121 / node_0121	rx	自由
724	N121 / node_0121	ry	自由
725	N121 / node_0121	rz	自由
726	N122 / node_0122	ux	自由
727	N122 / node_0122	uy	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
728	N122 / node_0122	uz	自由
729	N122 / node_0122	rx	自由
730	N122 / node_0122	ry	自由
731	N122 / node_0122	rz	自由
732	N123 / node_0123	ux	自由
733	N123 / node_0123	uy	自由
734	N123 / node_0123	uz	自由
735	N123 / node_0123	rx	自由
736	N123 / node_0123	ry	自由
737	N123 / node_0123	rz	自由
738	N124 / node_0124	ux	自由
739	N124 / node_0124	uy	自由
740	N124 / node_0124	uz	自由
741	N124 / node_0124	rx	自由
742	N124 / node_0124	ry	自由
743	N124 / node_0124	rz	自由
744	N125 / node_0125	ux	自由
745	N125 / node_0125	uy	自由
746	N125 / node_0125	uz	自由
747	N125 / node_0125	rx	自由
748	N125 / node_0125	ry	自由
749	N125 / node_0125	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
750	N126 / node_0126	ux	自由
751	N126 / node_0126	uy	自由
752	N126 / node_0126	uz	自由
753	N126 / node_0126	rx	自由
754	N126 / node_0126	ry	自由
755	N126 / node_0126	rz	自由
756	N127 / node_0127	ux	自由
757	N127 / node_0127	uy	自由
758	N127 / node_0127	uz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
759	N127 / node_0127	rx	自由
760	N127 / node_0127	ry	自由
761	N127 / node_0127	rz	自由
762	N128 / node_0128	ux	自由
763	N128 / node_0128	uy	自由
764	N128 / node_0128	uz	自由
765	N128 / node_0128	rx	自由
766	N128 / node_0128	ry	自由
767	N128 / node_0128	rz	自由
768	N129 / node_0129	ux	自由
769	N129 / node_0129	uy	自由
770	N129 / node_0129	uz	自由
771	N129 / node_0129	rx	自由
772	N129 / node_0129	ry	自由
773	N129 / node_0129	rz	自由
774	N130 / node_0130	ux	自由
775	N130 / node_0130	uy	自由
776	N130 / node_0130	uz	自由
777	N130 / node_0130	rx	自由
778	N130 / node_0130	ry	自由
779	N130 / node_0130	rz	自由
780	N131 / node_0131	ux	自由
781	N131 / node_0131	uy	自由
782	N131 / node_0131	uz	自由
783	N131 / node_0131	rx	自由
784	N131 / node_0131	ry	自由
785	N131 / node_0131	rz	自由
786	N132 / node_0132	ux	自由
787	N132 / node_0132	uy	自由
788	N132 / node_0132	uz	自由
789	N132 / node_0132	rx	自由
790	N132 / node_0132	ry	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
791	N132 / node_0132	rz	自由
792	N133 / node_0133	ux	自由
793	N133 / node_0133	uy	自由
794	N133 / node_0133	uz	自由
795	N133 / node_0133	rx	自由
796	N133 / node_0133	ry	自由
797	N133 / node_0133	rz	自由
798	N134 / node_0134	ux	自由
799	N134 / node_0134	uy	自由
800	N134 / node_0134	uz	自由
801	N134 / node_0134	rx	自由
802	N134 / node_0134	ry	自由
803	N134 / node_0134	rz	自由
804	N135 / node_0135	ux	自由
805	N135 / node_0135	uy	自由
806	N135 / node_0135	uz	自由
807	N135 / node_0135	rx	自由
808	N135 / node_0135	ry	自由
809	N135 / node_0135	rz	自由
810	N136 / node_0136	ux	自由
811	N136 / node_0136	uy	自由
812	N136 / node_0136	uz	自由
813	N136 / node_0136	rx	自由
814	N136 / node_0136	ry	自由
815	N136 / node_0136	rz	自由
816	N137 / node_0137	ux	自由
817	N137 / node_0137	uy	自由
818	N137 / node_0137	uz	自由
819	N137 / node_0137	rx	自由
820	N137 / node_0137	ry	自由
821	N137 / node_0137	rz	自由
822	N138 / node_0138	ux	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
823	N138 / node_0138	uy	自由
824	N138 / node_0138	uz	自由
825	N138 / node_0138	rx	自由
826	N138 / node_0138	ry	自由
827	N138 / node_0138	rz	自由
828	N139 / node_0139	ux	自由
829	N139 / node_0139	uy	自由
830	N139 / node_0139	uz	自由
831	N139 / node_0139	rx	自由
832	N139 / node_0139	ry	自由
833	N139 / node_0139	rz	自由
834	N140 / node_0140	ux	自由
835	N140 / node_0140	uy	自由
836	N140 / node_0140	uz	自由
837	N140 / node_0140	rx	自由
838	N140 / node_0140	ry	自由
839	N140 / node_0140	rz	自由
840	N141 / node_0141	ux	自由
841	N141 / node_0141	uy	自由
842	N141 / node_0141	uz	自由
843	N141 / node_0141	rx	自由
844	N141 / node_0141	ry	自由
845	N141 / node_0141	rz	自由
846	N142 / node_0142	ux	自由
847	N142 / node_0142	uy	自由
848	N142 / node_0142	uz	自由
849	N142 / node_0142	rx	自由
850	N142 / node_0142	ry	自由
851	N142 / node_0142	rz	自由
852	N143 / node_0143	ux	自由
853	N143 / node_0143	uy	自由
854	N143 / node_0143	uz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
855	N143 / node_0143	rx	自由
856	N143 / node_0143	ry	自由
857	N143 / node_0143	rz	自由
858	N144 / node_0144	ux	自由
859	N144 / node_0144	uy	自由
860	N144 / node_0144	uz	自由
861	N144 / node_0144	rx	自由
862	N144 / node_0144	ry	自由
863	N144 / node_0144	rz	自由
864	N145 / node_0145	ux	自由
865	N145 / node_0145	uy	自由
866	N145 / node_0145	uz	自由
867	N145 / node_0145	rx	自由
868	N145 / node_0145	ry	自由
869	N145 / node_0145	rz	自由
870	N146 / node_0146	ux	自由
871	N146 / node_0146	uy	自由
872	N146 / node_0146	uz	自由
873	N146 / node_0146	rx	自由
874	N146 / node_0146	ry	自由
875	N146 / node_0146	rz	自由
876	N147 / node_0147	ux	自由
877	N147 / node_0147	uy	自由
878	N147 / node_0147	uz	自由
879	N147 / node_0147	rx	自由
880	N147 / node_0147	ry	自由
881	N147 / node_0147	rz	自由
882	N148 / node_0148	ux	自由
883	N148 / node_0148	uy	自由
884	N148 / node_0148	uz	自由
885	N148 / node_0148	rx	自由
886	N148 / node_0148	ry	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
887	N148 / node_0148	rz	自由
888	N149 / node_0149	ux	自由
889	N149 / node_0149	uy	自由
890	N149 / node_0149	uz	自由
891	N149 / node_0149	rx	自由
892	N149 / node_0149	ry	自由
893	N149 / node_0149	rz	自由
894	N150 / node_0150	ux	自由
895	N150 / node_0150	uy	自由
896	N150 / node_0150	uz	自由
897	N150 / node_0150	rx	自由
898	N150 / node_0150	ry	自由
899	N150 / node_0150	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
900	N151 / node_0151	ux	自由
901	N151 / node_0151	uy	自由
902	N151 / node_0151	uz	自由
903	N151 / node_0151	rx	自由
904	N151 / node_0151	ry	自由
905	N151 / node_0151	rz	自由
906	N152 / node_0152	ux	自由
907	N152 / node_0152	uy	自由
908	N152 / node_0152	uz	自由
909	N152 / node_0152	rx	自由
910	N152 / node_0152	ry	自由
911	N152 / node_0152	rz	自由
912	N153 / node_0153	ux	自由
913	N153 / node_0153	uy	自由
914	N153 / node_0153	uz	自由
915	N153 / node_0153	rx	自由
916	N153 / node_0153	ry	自由
917	N153 / node_0153	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
918	N154 / node_0154	ux	自由
919	N154 / node_0154	uy	自由
920	N154 / node_0154	uz	自由
921	N154 / node_0154	rx	自由
922	N154 / node_0154	ry	自由
923	N154 / node_0154	rz	自由
924	N155 / node_0155	ux	自由
925	N155 / node_0155	uy	自由
926	N155 / node_0155	uz	自由
927	N155 / node_0155	rx	自由
928	N155 / node_0155	ry	自由
929	N155 / node_0155	rz	自由
930	N156 / node_0156	ux	自由
931	N156 / node_0156	uy	自由
932	N156 / node_0156	uz	自由
933	N156 / node_0156	rx	自由
934	N156 / node_0156	ry	自由
935	N156 / node_0156	rz	自由
936	N157 / node_0157	ux	自由
937	N157 / node_0157	uy	自由
938	N157 / node_0157	uz	自由
939	N157 / node_0157	rx	自由
940	N157 / node_0157	ry	自由
941	N157 / node_0157	rz	自由
942	N158 / node_0158	ux	自由
943	N158 / node_0158	uy	自由
944	N158 / node_0158	uz	自由
945	N158 / node_0158	rx	自由
946	N158 / node_0158	ry	自由
947	N158 / node_0158	rz	自由
948	N159 / node_0159	ux	自由
949	N159 / node_0159	uy	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
950	N159 / node_0159	uz	自由
951	N159 / node_0159	rx	自由
952	N159 / node_0159	ry	自由
953	N159 / node_0159	rz	自由
954	N160 / node_0160	ux	自由
955	N160 / node_0160	uy	自由
956	N160 / node_0160	uz	自由
957	N160 / node_0160	rx	自由
958	N160 / node_0160	ry	自由
959	N160 / node_0160	rz	自由
960	N161 / node_0161	ux	自由
961	N161 / node_0161	uy	自由
962	N161 / node_0161	uz	自由
963	N161 / node_0161	rx	自由
964	N161 / node_0161	ry	自由
965	N161 / node_0161	rz	自由
966	N162 / node_0162	ux	自由
967	N162 / node_0162	uy	自由
968	N162 / node_0162	uz	自由
969	N162 / node_0162	rx	自由
970	N162 / node_0162	ry	自由
971	N162 / node_0162	rz	自由
972	N163 / node_0163	ux	自由
973	N163 / node_0163	uy	自由
974	N163 / node_0163	uz	自由
975	N163 / node_0163	rx	自由
976	N163 / node_0163	ry	自由
977	N163 / node_0163	rz	自由
978	N164 / node_0164	ux	自由
979	N164 / node_0164	uy	自由
980	N164 / node_0164	uz	自由
981	N164 / node_0164	rx	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
982	N164 / node_0164	ry	自由
983	N164 / node_0164	rz	自由
984	N165 / node_0165	ux	自由
985	N165 / node_0165	uy	自由
986	N165 / node_0165	uz	自由
987	N165 / node_0165	rx	自由
988	N165 / node_0165	ry	自由
989	N165 / node_0165	rz	自由
990	N166 / node_0166	ux	自由
991	N166 / node_0166	uy	自由
992	N166 / node_0166	uz	自由
993	N166 / node_0166	rx	自由
994	N166 / node_0166	ry	自由
995	N166 / node_0166	rz	自由
996	N167 / node_0167	ux	自由
997	N167 / node_0167	uy	自由
998	N167 / node_0167	uz	自由
999	N167 / node_0167	rx	自由
1000	N167 / node_0167	ry	自由
1001	N167 / node_0167	rz	自由
1002	N168 / node_0168	ux	自由
1003	N168 / node_0168	uy	自由
1004	N168 / node_0168	uz	自由
1005	N168 / node_0168	rx	自由
1006	N168 / node_0168	ry	自由
1007	N168 / node_0168	rz	自由
1008	N169 / node_0169	ux	自由
1009	N169 / node_0169	uy	自由
1010	N169 / node_0169	uz	自由
1011	N169 / node_0169	rx	自由
1012	N169 / node_0169	ry	自由
1013	N169 / node_0169	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
1014	N170 / node_0170	ux	自由
1015	N170 / node_0170	uy	自由
1016	N170 / node_0170	uz	自由
1017	N170 / node_0170	rx	自由
1018	N170 / node_0170	ry	自由
1019	N170 / node_0170	rz	自由
1020	N171 / node_0171	ux	自由
1021	N171 / node_0171	uy	自由
1022	N171 / node_0171	uz	自由
1023	N171 / node_0171	rx	自由
1024	N171 / node_0171	ry	自由
1025	N171 / node_0171	rz	自由
1026	N172 / node_0172	ux	自由
1027	N172 / node_0172	uy	自由
1028	N172 / node_0172	uz	自由
1029	N172 / node_0172	rx	自由
1030	N172 / node_0172	ry	自由
1031	N172 / node_0172	rz	自由
1032	N173 / node_0173	ux	自由
1033	N173 / node_0173	uy	自由
1034	N173 / node_0173	uz	自由
1035	N173 / node_0173	rx	自由
1036	N173 / node_0173	ry	自由
1037	N173 / node_0173	rz	自由
1038	N174 / node_0174	ux	自由
1039	N174 / node_0174	uy	自由
1040	N174 / node_0174	uz	自由
1041	N174 / node_0174	rx	自由
1042	N174 / node_0174	ry	自由
1043	N174 / node_0174	rz	自由
1044	N175 / node_0175	ux	自由
1045	N175 / node_0175	uy	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
1046	N175 / node_0175	uz	自由
1047	N175 / node_0175	rx	自由
1048	N175 / node_0175	ry	自由
1049	N175 / node_0175	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
1050	N176 / node_0176	ux	自由
1051	N176 / node_0176	uy	自由
1052	N176 / node_0176	uz	自由
1053	N176 / node_0176	rx	自由
1054	N176 / node_0176	ry	自由
1055	N176 / node_0176	rz	自由
1056	N177 / node_0177	ux	自由
1057	N177 / node_0177	uy	自由
1058	N177 / node_0177	uz	自由
1059	N177 / node_0177	rx	自由
1060	N177 / node_0177	ry	自由
1061	N177 / node_0177	rz	自由
1062	N178 / node_0178	ux	自由
1063	N178 / node_0178	uy	自由
1064	N178 / node_0178	uz	自由
1065	N178 / node_0178	rx	自由
1066	N178 / node_0178	ry	自由
1067	N178 / node_0178	rz	自由
1068	N179 / node_0179	ux	自由
1069	N179 / node_0179	uy	自由
1070	N179 / node_0179	uz	自由
1071	N179 / node_0179	rx	自由
1072	N179 / node_0179	ry	自由
1073	N179 / node_0179	rz	自由
1074	N180 / node_0180	ux	自由
1075	N180 / node_0180	uy	自由
1076	N180 / node_0180	uz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
1077	N180 / node_0180	rx	自由
1078	N180 / node_0180	ry	自由
1079	N180 / node_0180	rz	自由
1080	N181 / node_0181	ux	自由
1081	N181 / node_0181	uy	自由
1082	N181 / node_0181	uz	自由
1083	N181 / node_0181	rx	自由
1084	N181 / node_0181	ry	自由
1085	N181 / node_0181	rz	自由
1086	N182 / node_0182	ux	自由
1087	N182 / node_0182	uy	自由
1088	N182 / node_0182	uz	自由
1089	N182 / node_0182	rx	自由
1090	N182 / node_0182	ry	自由
1091	N182 / node_0182	rz	自由
1092	N183 / node_0183	ux	自由
1093	N183 / node_0183	uy	自由
1094	N183 / node_0183	uz	自由
1095	N183 / node_0183	rx	自由
1096	N183 / node_0183	ry	自由
1097	N183 / node_0183	rz	自由
1098	N184 / node_0184	ux	自由
1099	N184 / node_0184	uy	自由
1100	N184 / node_0184	uz	自由
1101	N184 / node_0184	rx	自由
1102	N184 / node_0184	ry	自由
1103	N184 / node_0184	rz	自由
1104	N185 / node_0185	ux	自由
1105	N185 / node_0185	uy	自由
1106	N185 / node_0185	uz	自由
1107	N185 / node_0185	rx	自由
1108	N185 / node_0185	ry	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
1109	N185 / node_0185	rz	自由
1110	N186 / node_0186	ux	自由
1111	N186 / node_0186	uy	自由
1112	N186 / node_0186	uz	自由
1113	N186 / node_0186	rx	自由
1114	N186 / node_0186	ry	自由
1115	N186 / node_0186	rz	自由
1116	N187 / node_0187	ux	自由
1117	N187 / node_0187	uy	自由
1118	N187 / node_0187	uz	自由
1119	N187 / node_0187	rx	自由
1120	N187 / node_0187	ry	自由
1121	N187 / node_0187	rz	自由
1122	N188 / node_0188	ux	自由
1123	N188 / node_0188	uy	自由
1124	N188 / node_0188	uz	自由
1125	N188 / node_0188	rx	自由
1126	N188 / node_0188	ry	自由
1127	N188 / node_0188	rz	自由
1128	N189 / node_0189	ux	自由
1129	N189 / node_0189	uy	自由
1130	N189 / node_0189	uz	自由
1131	N189 / node_0189	rx	自由
1132	N189 / node_0189	ry	自由
1133	N189 / node_0189	rz	自由
1134	N190 / node_0190	ux	自由
1135	N190 / node_0190	uy	自由
1136	N190 / node_0190	uz	自由
1137	N190 / node_0190	rx	自由
1138	N190 / node_0190	ry	自由
1139	N190 / node_0190	rz	自由
1140	N191 / node_0191	ux	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
1141	N191 / node_0191	uy	自由
1142	N191 / node_0191	uz	自由
1143	N191 / node_0191	rx	自由
1144	N191 / node_0191	ry	自由
1145	N191 / node_0191	rz	自由
1146	N192 / node_0192	ux	自由
1147	N192 / node_0192	uy	自由
1148	N192 / node_0192	uz	自由
1149	N192 / node_0192	rx	自由
1150	N192 / node_0192	ry	自由
1151	N192 / node_0192	rz	自由
1152	N193 / node_0193	ux	自由
1153	N193 / node_0193	uy	自由
1154	N193 / node_0193	uz	自由
1155	N193 / node_0193	rx	自由
1156	N193 / node_0193	ry	自由
1157	N193 / node_0193	rz	自由
1158	N194 / node_0194	ux	自由
1159	N194 / node_0194	uy	自由
1160	N194 / node_0194	uz	自由
1161	N194 / node_0194	rx	自由
1162	N194 / node_0194	ry	自由
1163	N194 / node_0194	rz	自由
1164	N195 / node_0195	ux	自由
1165	N195 / node_0195	uy	自由
1166	N195 / node_0195	uz	自由
1167	N195 / node_0195	rx	自由
1168	N195 / node_0195	ry	自由
1169	N195 / node_0195	rz	自由
1170	N196 / node_0196	ux	自由
1171	N196 / node_0196	uy	自由
1172	N196 / node_0196	uz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
1173	N196 / node_0196	rx	自由
1174	N196 / node_0196	ry	自由
1175	N196 / node_0196	rz	自由

约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293]；自由索引 [294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741,

742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175]。

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
0	node_0001.ux	约束 / u=0	0	已消去
1	node_0001.uy	约束 / u=0	0	已消去
2	node_0001.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
3	node_0001.rx	约束 / u=0	0	已消去
4	node_0001.ry	约束 / u=0	0	已消去
5	node_0001.rz	约束 / u=0	0	已消去
6	node_0002.ux	约束 / u=0	0	已消去
7	node_0002.uy	约束 / u=0	0	已消去
8	node_0002.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
9	node_0002.rx	约束 / u=0	0	已消去
10	node_0002.ry	约束 / u=0	0	已消去
11	node_0002.rz	约束 / u=0	0	已消去
12	node_0003.ux	约束 / u=0	0	已消去
13	node_0003.uy	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
14	node_0003.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
15	node_0003.rx	约束 / u=0	0	已消去
16	node_0003.ry	约束 / u=0	0	已消去
17	node_0003.rz	约束 / u=0	0	已消去
18	node_0004.ux	约束 / u=0	0	已消去
19	node_0004.uy	约束 / u=0	0	已消去
20	node_0004.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
21	node_0004.rx	约束 / u=0	0	已消去
22	node_0004.ry	约束 / u=0	0	已消去
23	node_0004.rz	约束 / u=0	0	已消去
24	node_0005.ux	约束 / u=0	0	已消去
25	node_0005.uy	约束 / u=0	0	已消去
26	node_0005.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
27	node_0005.rx	约束 / u=0	0	已消去
28	node_0005.ry	约束 / u=0	0	已消去
29	node_0005.rz	约束 / u=0	0	已消去
30	node_0006.ux	约束 / u=0	0	已消去
31	node_0006.uy	约束 / u=0	0	已消去
32	node_0006.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
33	node_0006.rx	约束 / u=0	0	已消去
34	node_0006.ry	约束 / u=0	0	已消去
35	node_0006.rz	约束 / u=0	0	已消去
36	node_0007.ux	约束 / u=0	0	已消去
37	node_0007.uy	约束 / u=0	0	已消去
38	node_0007.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
39	node_0007.rx	约束 / u=0	0	已消去
40	node_0007.ry	约束 / u=0	0	已消去
41	node_0007.rz	约束 / u=0	0	已消去
42	node_0008.ux	约束 / u=0	0	已消去
43	node_0008.uy	约束 / u=0	0	已消去
44	node_0008.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
45	node_0008.rx	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
46	node_0008.ry	约束 / u=0	0	已消去
47	node_0008.rz	约束 / u=0	0	已消去
48	node_0009.ux	约束 / u=0	0	已消去
49	node_0009.uy	约束 / u=0	0	已消去
50	node_0009.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
51	node_0009.rx	约束 / u=0	0	已消去
52	node_0009.ry	约束 / u=0	0	已消去
53	node_0009.rz	约束 / u=0	0	已消去
54	node_0010.ux	约束 / u=0	0	已消去
55	node_0010.uy	约束 / u=0	0	已消去
56	node_0010.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
57	node_0010.rx	约束 / u=0	0	已消去
58	node_0010.ry	约束 / u=0	0	已消去
59	node_0010.rz	约束 / u=0	0	已消去
60	node_0011.ux	约束 / u=0	0	已消去
61	node_0011.uy	约束 / u=0	0	已消去
62	node_0011.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
63	node_0011.rx	约束 / u=0	0	已消去
64	node_0011.ry	约束 / u=0	0	已消去
65	node_0011.rz	约束 / u=0	0	已消去
66	node_0012.ux	约束 / u=0	0	已消去
67	node_0012.uy	约束 / u=0	0	已消去
68	node_0012.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
69	node_0012.rx	约束 / u=0	0	已消去
70	node_0012.ry	约束 / u=0	0	已消去
71	node_0012.rz	约束 / u=0	0	已消去
72	node_0013.ux	约束 / u=0	0	已消去
73	node_0013.uy	约束 / u=0	0	已消去
74	node_0013.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
75	node_0013.rx	约束 / u=0	0	已消去
76	node_0013.ry	约束 / u=0	0	已消去
77	node_0013.rz	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
78	node_0014.ux	约束 / u=0	0	已消去
79	node_0014.uy	约束 / u=0	0	已消去
80	node_0014.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
81	node_0014.rx	约束 / u=0	0	已消去
82	node_0014.ry	约束 / u=0	0	已消去
83	node_0014.rz	约束 / u=0	0	已消去
84	node_0015.ux	约束 / u=0	0	已消去
85	node_0015.uy	约束 / u=0	0	已消去
86	node_0015.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
87	node_0015.rx	约束 / u=0	0	已消去
88	node_0015.ry	约束 / u=0	0	已消去
89	node_0015.rz	约束 / u=0	0	已消去
90	node_0016.ux	约束 / u=0	0	已消去
91	node_0016.uy	约束 / u=0	0	已消去
92	node_0016.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
93	node_0016.rx	约束 / u=0	0	已消去
94	node_0016.ry	约束 / u=0	0	已消去
95	node_0016.rz	约束 / u=0	0	已消去
96	node_0017.ux	约束 / u=0	0	已消去
97	node_0017.uy	约束 / u=0	0	已消去
98	node_0017.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
99	node_0017.rx	约束 / u=0	0	已消去
100	node_0017.ry	约束 / u=0	0	已消去
101	node_0017.rz	约束 / u=0	0	已消去
102	node_0018.ux	约束 / u=0	0	已消去
103	node_0018.uy	约束 / u=0	0	已消去
104	node_0018.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
105	node_0018.rx	约束 / u=0	0	已消去
106	node_0018.ry	约束 / u=0	0	已消去
107	node_0018.rz	约束 / u=0	0	已消去
108	node_0019.ux	约束 / u=0	0	已消去
109	node_0019.uy	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
110	node_0019.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
111	node_0019.rx	约束 / u=0	0	已消去
112	node_0019.ry	约束 / u=0	0	已消去
113	node_0019.rz	约束 / u=0	0	已消去
114	node_0020.ux	约束 / u=0	0	已消去
115	node_0020.uy	约束 / u=0	0	已消去
116	node_0020.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
117	node_0020.rx	约束 / u=0	0	已消去
118	node_0020.ry	约束 / u=0	0	已消去
119	node_0020.rz	约束 / u=0	0	已消去
120	node_0021.ux	约束 / u=0	0	已消去
121	node_0021.uy	约束 / u=0	0	已消去
122	node_0021.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
123	node_0021.rx	约束 / u=0	0	已消去
124	node_0021.ry	约束 / u=0	0	已消去
125	node_0021.rz	约束 / u=0	0	已消去
126	node_0022.ux	约束 / u=0	0	已消去
127	node_0022.uy	约束 / u=0	0	已消去
128	node_0022.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
129	node_0022.rx	约束 / u=0	0	已消去
130	node_0022.ry	约束 / u=0	0	已消去
131	node_0022.rz	约束 / u=0	0	已消去
132	node_0023.ux	约束 / u=0	0	已消去
133	node_0023.uy	约束 / u=0	0	已消去
134	node_0023.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
135	node_0023.rx	约束 / u=0	0	已消去
136	node_0023.ry	约束 / u=0	0	已消去
137	node_0023.rz	约束 / u=0	0	已消去
138	node_0024.ux	约束 / u=0	0	已消去
139	node_0024.uy	约束 / u=0	0	已消去
140	node_0024.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
141	node_0024.rx	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
142	node_0024.ry	约束 / u=0	0	已消去
143	node_0024.rz	约束 / u=0	0	已消去
144	node_0025.ux	约束 / u=0	0	已消去
145	node_0025.uy	约束 / u=0	0	已消去
146	node_0025.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
147	node_0025.rx	约束 / u=0	0	已消去
148	node_0025.ry	约束 / u=0	0	已消去
149	node_0025.rz	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
150	node_0026.ux	约束 / u=0	0	已消去
151	node_0026.uy	约束 / u=0	0	已消去
152	node_0026.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
153	node_0026.rx	约束 / u=0	0	已消去
154	node_0026.ry	约束 / u=0	0	已消去
155	node_0026.rz	约束 / u=0	0	已消去
156	node_0027.ux	约束 / u=0	0	已消去
157	node_0027.uy	约束 / u=0	0	已消去
158	node_0027.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
159	node_0027.rx	约束 / u=0	0	已消去
160	node_0027.ry	约束 / u=0	0	已消去
161	node_0027.rz	约束 / u=0	0	已消去
162	node_0028.ux	约束 / u=0	0	已消去
163	node_0028.uy	约束 / u=0	0	已消去
164	node_0028.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
165	node_0028.rx	约束 / u=0	0	已消去
166	node_0028.ry	约束 / u=0	0	已消去
167	node_0028.rz	约束 / u=0	0	已消去
168	node_0029.ux	约束 / u=0	0	已消去
169	node_0029.uy	约束 / u=0	0	已消去
170	node_0029.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
171	node_0029.rx	约束 / u=0	0	已消去
172	node_0029.ry	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
173	node_0029.rz	约束 / u=0	0	已消去
174	node_0030.ux	约束 / u=0	0	已消去
175	node_0030.uy	约束 / u=0	0	已消去
176	node_0030.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
177	node_0030.rx	约束 / u=0	0	已消去
178	node_0030.ry	约束 / u=0	0	已消去
179	node_0030.rz	约束 / u=0	0	已消去
180	node_0031.ux	约束 / u=0	0	已消去
181	node_0031.uy	约束 / u=0	0	已消去
182	node_0031.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
183	node_0031.rx	约束 / u=0	0	已消去
184	node_0031.ry	约束 / u=0	0	已消去
185	node_0031.rz	约束 / u=0	0	已消去
186	node_0032.ux	约束 / u=0	0	已消去
187	node_0032.uy	约束 / u=0	0	已消去
188	node_0032.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
189	node_0032.rx	约束 / u=0	0	已消去
190	node_0032.ry	约束 / u=0	0	已消去
191	node_0032.rz	约束 / u=0	0	已消去
192	node_0033.ux	约束 / u=0	0	已消去
193	node_0033.uy	约束 / u=0	0	已消去
194	node_0033.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
195	node_0033.rx	约束 / u=0	0	已消去
196	node_0033.ry	约束 / u=0	0	已消去
197	node_0033.rz	约束 / u=0	0	已消去
198	node_0034.ux	约束 / u=0	0	已消去
199	node_0034.uy	约束 / u=0	0	已消去
200	node_0034.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
201	node_0034.rx	约束 / u=0	0	已消去
202	node_0034.ry	约束 / u=0	0	已消去
203	node_0034.rz	约束 / u=0	0	已消去
204	node_0035.ux	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
205	node_0035.uy	约束 / u=0	0	已消去
206	node_0035.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
207	node_0035.rx	约束 / u=0	0	已消去
208	node_0035.ry	约束 / u=0	0	已消去
209	node_0035.rz	约束 / u=0	0	已消去
210	node_0036.ux	约束 / u=0	0	已消去
211	node_0036.uy	约束 / u=0	0	已消去
212	node_0036.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
213	node_0036.rx	约束 / u=0	0	已消去
214	node_0036.ry	约束 / u=0	0	已消去
215	node_0036.rz	约束 / u=0	0	已消去
216	node_0037.ux	约束 / u=0	0	已消去
217	node_0037.uy	约束 / u=0	0	已消去
218	node_0037.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
219	node_0037.rx	约束 / u=0	0	已消去
220	node_0037.ry	约束 / u=0	0	已消去
221	node_0037.rz	约束 / u=0	0	已消去
222	node_0038.ux	约束 / u=0	0	已消去
223	node_0038.uy	约束 / u=0	0	已消去
224	node_0038.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
225	node_0038.rx	约束 / u=0	0	已消去
226	node_0038.ry	约束 / u=0	0	已消去
227	node_0038.rz	约束 / u=0	0	已消去
228	node_0039.ux	约束 / u=0	0	已消去
229	node_0039.uy	约束 / u=0	0	已消去
230	node_0039.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
231	node_0039.rx	约束 / u=0	0	已消去
232	node_0039.ry	约束 / u=0	0	已消去
233	node_0039.rz	约束 / u=0	0	已消去
234	node_0040.ux	约束 / u=0	0	已消去
235	node_0040.uy	约束 / u=0	0	已消去
236	node_0040.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
237	node_0040.rx	约束 / u=0	0	已消去
238	node_0040.ry	约束 / u=0	0	已消去
239	node_0040.rz	约束 / u=0	0	已消去
240	node_0041.ux	约束 / u=0	0	已消去
241	node_0041.uy	约束 / u=0	0	已消去
242	node_0041.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
243	node_0041.rx	约束 / u=0	0	已消去
244	node_0041.ry	约束 / u=0	0	已消去
245	node_0041.rz	约束 / u=0	0	已消去
246	node_0042.ux	约束 / u=0	0	已消去
247	node_0042.uy	约束 / u=0	0	已消去
248	node_0042.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
249	node_0042.rx	约束 / u=0	0	已消去
250	node_0042.ry	约束 / u=0	0	已消去
251	node_0042.rz	约束 / u=0	0	已消去
252	node_0043.ux	约束 / u=0	0	已消去
253	node_0043.uy	约束 / u=0	0	已消去
254	node_0043.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
255	node_0043.rx	约束 / u=0	0	已消去
256	node_0043.ry	约束 / u=0	0	已消去
257	node_0043.rz	约束 / u=0	0	已消去
258	node_0044.ux	约束 / u=0	0	已消去
259	node_0044.uy	约束 / u=0	0	已消去
260	node_0044.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
261	node_0044.rx	约束 / u=0	0	已消去
262	node_0044.ry	约束 / u=0	0	已消去
263	node_0044.rz	约束 / u=0	0	已消去
264	node_0045.ux	约束 / u=0	0	已消去
265	node_0045.uy	约束 / u=0	0	已消去
266	node_0045.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
267	node_0045.rx	约束 / u=0	0	已消去
268	node_0045.ry	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
269	node_0045.rz	约束 / u=0	0	已消去
270	node_0046.ux	约束 / u=0	0	已消去
271	node_0046.uy	约束 / u=0	0	已消去
272	node_0046.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
273	node_0046.rx	约束 / u=0	0	已消去
274	node_0046.ry	约束 / u=0	0	已消去
275	node_0046.rz	约束 / u=0	0	已消去
276	node_0047.ux	约束 / u=0	0	已消去
277	node_0047.uy	约束 / u=0	0	已消去
278	node_0047.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
279	node_0047.rx	约束 / u=0	0	已消去
280	node_0047.ry	约束 / u=0	0	已消去
281	node_0047.rz	约束 / u=0	0	已消去
282	node_0048.ux	约束 / u=0	0	已消去
283	node_0048.uy	约束 / u=0	0	已消去
284	node_0048.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
285	node_0048.rx	约束 / u=0	0	已消去
286	node_0048.ry	约束 / u=0	0	已消去
287	node_0048.rz	约束 / u=0	0	已消去
288	node_0049.ux	约束 / u=0	0	已消去
289	node_0049.uy	约束 / u=0	0	已消去
290	node_0049.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
291	node_0049.rx	约束 / u=0	0	已消去
292	node_0049.ry	约束 / u=0	0	已消去
293	node_0049.rz	约束 / u=0	0	已消去
294	node_0050.ux	自由	0	0
295	node_0050.uy	自由	0	1
296	node_0050.uz	自由	-38.78563	2
297	node_0050.rx	自由	-8.850425	3
298	node_0050.ry	自由	8.850425	4
299	node_0050.rz	自由	0	5

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
300	node_0051.ux	自由	0	6
301	node_0051.uy	自由	0	7
302	node_0051.uz	自由	-49.40614	8
303	node_0051.rx	自由	-8.850425	9
304	node_0051.ry	自由	0	10
305	node_0051.rz	自由	0	11
306	node_0052.ux	自由	0	12
307	node_0052.uy	自由	0	13
308	node_0052.uz	自由	-49.40614	14
309	node_0052.rx	自由	-8.850425	15
310	node_0052.ry	自由	0	16
311	node_0052.rz	自由	0	17
312	node_0053.ux	自由	0	18
313	node_0053.uy	自由	0	19
314	node_0053.uz	自由	-49.40614	20
315	node_0053.rx	自由	-8.850425	21
316	node_0053.ry	自由	0	22
317	node_0053.rz	自由	0	23
318	node_0054.ux	自由	0	24
319	node_0054.uy	自由	0	25
320	node_0054.uz	自由	-49.40614	26
321	node_0054.rx	自由	-8.850425	27
322	node_0054.ry	自由	0	28
323	node_0054.rz	自由	0	29
324	node_0055.ux	自由	0	30
325	node_0055.uy	自由	0	31
326	node_0055.uz	自由	-49.40614	32
327	node_0055.rx	自由	-8.850425	33
328	node_0055.ry	自由	0	34
329	node_0055.rz	自由	0	35
330	node_0056.ux	自由	0	36
331	node_0056.uy	自由	0	37

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
332	node_0056.uz	自由	-38.78563	38
333	node_0056.rx	自由	-8.850425	39
334	node_0056.ry	自由	-8.850425	40
335	node_0056.rz	自由	0	41
336	node_0057.ux	自由	0	42
337	node_0057.uy	自由	0	43
338	node_0057.uz	自由	-49.40614	44
339	node_0057.rx	自由	0	45
340	node_0057.ry	自由	8.850425	46
341	node_0057.rz	自由	0	47
342	node_0058.ux	自由	0	48
343	node_0058.uy	自由	0	49
344	node_0058.uz	自由	-60.02665	50
345	node_0058.rx	自由	0	51
346	node_0058.ry	自由	0	52
347	node_0058.rz	自由	0	53
348	node_0059.ux	自由	0	54
349	node_0059.uy	自由	0	55
350	node_0059.uz	自由	-60.02665	56
351	node_0059.rx	自由	0	57
352	node_0059.ry	自由	0	58
353	node_0059.rz	自由	0	59
354	node_0060.ux	自由	0	60
355	node_0060.uy	自由	0	61
356	node_0060.uz	自由	-60.02665	62
357	node_0060.rx	自由	0	63
358	node_0060.ry	自由	0	64
359	node_0060.rz	自由	0	65
360	node_0061.ux	自由	0	66
361	node_0061.uy	自由	0	67
362	node_0061.uz	自由	-60.02665	68
363	node_0061.rx	自由	0	69

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
364	node_0061.ry	自由	0	70
365	node_0061.rz	自由	0	71
366	node_0062.ux	自由	0	72
367	node_0062.uy	自由	0	73
368	node_0062.uz	自由	-60.02665	74
369	node_0062.rx	自由	0	75
370	node_0062.ry	自由	0	76
371	node_0062.rz	自由	0	77
372	node_0063.ux	自由	0	78
373	node_0063.uy	自由	0	79
374	node_0063.uz	自由	-49.40614	80
375	node_0063.rx	自由	0	81
376	node_0063.ry	自由	-8.850425	82
377	node_0063.rz	自由	0	83
378	node_0064.ux	自由	0	84
379	node_0064.uy	自由	0	85
380	node_0064.uz	自由	-49.40614	86
381	node_0064.rx	自由	0	87
382	node_0064.ry	自由	8.850425	88
383	node_0064.rz	自由	0	89
384	node_0065.ux	自由	0	90
385	node_0065.uy	自由	0	91
386	node_0065.uz	自由	-60.02665	92
387	node_0065.rx	自由	0	93
388	node_0065.ry	自由	0	94
389	node_0065.rz	自由	0	95
390	node_0066.ux	自由	0	96
391	node_0066.uy	自由	0	97
392	node_0066.uz	自由	-60.02665	98
393	node_0066.rx	自由	0	99
394	node_0066.ry	自由	0	100
395	node_0066.rz	自由	0	101

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
396	node_0067.ux	自由	0	102
397	node_0067.uy	自由	0	103
398	node_0067.uz	自由	-60.02665	104
399	node_0067.rx	自由	0	105
400	node_0067.ry	自由	0	106
401	node_0067.rz	自由	0	107
402	node_0068.ux	自由	0	108
403	node_0068.uy	自由	0	109
404	node_0068.uz	自由	-60.02665	110
405	node_0068.rx	自由	0	111
406	node_0068.ry	自由	0	112
407	node_0068.rz	自由	0	113
408	node_0069.ux	自由	0	114
409	node_0069.uy	自由	0	115
410	node_0069.uz	自由	-60.02665	116
411	node_0069.rx	自由	0	117
412	node_0069.ry	自由	0	118
413	node_0069.rz	自由	0	119
414	node_0070.ux	自由	0	120
415	node_0070.uy	自由	0	121
416	node_0070.uz	自由	-49.40614	122
417	node_0070.rx	自由	0	123
418	node_0070.ry	自由	-8.850425	124
419	node_0070.rz	自由	0	125
420	node_0071.ux	自由	0	126
421	node_0071.uy	自由	0	127
422	node_0071.uz	自由	-49.40614	128
423	node_0071.rx	自由	0	129
424	node_0071.ry	自由	8.850425	130
425	node_0071.rz	自由	0	131
426	node_0072.ux	自由	0	132
427	node_0072.uy	自由	0	133

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
428	node_0072.uz	自由	-60.02665	134
429	node_0072.rx	自由	0	135
430	node_0072.ry	自由	0	136
431	node_0072.rz	自由	0	137
432	node_0073.ux	自由	0	138
433	node_0073.uy	自由	0	139
434	node_0073.uz	自由	-60.02665	140
435	node_0073.rx	自由	0	141
436	node_0073.ry	自由	0	142
437	node_0073.rz	自由	0	143
438	node_0074.ux	自由	0	144
439	node_0074.uy	自由	0	145
440	node_0074.uz	自由	-60.02665	146
441	node_0074.rx	自由	0	147
442	node_0074.ry	自由	0	148
443	node_0074.rz	自由	0	149
444	node_0075.ux	自由	0	150
445	node_0075.uy	自由	0	151
446	node_0075.uz	自由	-60.02665	152
447	node_0075.rx	自由	0	153
448	node_0075.ry	自由	0	154
449	node_0075.rz	自由	0	155

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
450	node_0076.ux	自由	0	156
451	node_0076.uy	自由	0	157
452	node_0076.uz	自由	-60.02665	158
453	node_0076.rx	自由	0	159
454	node_0076.ry	自由	0	160
455	node_0076.rz	自由	0	161
456	node_0077.ux	自由	0	162
457	node_0077.uy	自由	0	163
458	node_0077.uz	自由	-49.40614	164

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
459	node_0077.rx	自由	0	165
460	node_0077.ry	自由	-8.850425	166
461	node_0077.rz	自由	0	167
462	node_0078.ux	自由	0	168
463	node_0078.uy	自由	0	169
464	node_0078.uz	自由	-49.40614	170
465	node_0078.rx	自由	0	171
466	node_0078.ry	自由	8.850425	172
467	node_0078.rz	自由	0	173
468	node_0079.ux	自由	0	174
469	node_0079.uy	自由	0	175
470	node_0079.uz	自由	-60.02665	176
471	node_0079.rx	自由	0	177
472	node_0079.ry	自由	0	178
473	node_0079.rz	自由	0	179
474	node_0080.ux	自由	0	180
475	node_0080.uy	自由	0	181
476	node_0080.uz	自由	-60.02665	182
477	node_0080.rx	自由	0	183
478	node_0080.ry	自由	0	184
479	node_0080.rz	自由	0	185
480	node_0081.ux	自由	0	186
481	node_0081.uy	自由	0	187
482	node_0081.uz	自由	-60.02665	188
483	node_0081.rx	自由	0	189
484	node_0081.ry	自由	0	190
485	node_0081.rz	自由	0	191
486	node_0082.ux	自由	0	192
487	node_0082.uy	自由	0	193
488	node_0082.uz	自由	-60.02665	194
489	node_0082.rx	自由	0	195
490	node_0082.ry	自由	0	196

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
491	node_0082.rz	自由	0	197
492	node_0083.ux	自由	0	198
493	node_0083.uy	自由	0	199
494	node_0083.uz	自由	-60.02665	200
495	node_0083.rx	自由	0	201
496	node_0083.ry	自由	0	202
497	node_0083.rz	自由	0	203
498	node_0084.ux	自由	0	204
499	node_0084.uy	自由	0	205
500	node_0084.uz	自由	-49.40614	206
501	node_0084.rx	自由	0	207
502	node_0084.ry	自由	-8.850425	208
503	node_0084.rz	自由	0	209
504	node_0085.ux	自由	0	210
505	node_0085.uy	自由	0	211
506	node_0085.uz	自由	-49.40614	212
507	node_0085.rx	自由	0	213
508	node_0085.ry	自由	8.850425	214
509	node_0085.rz	自由	0	215
510	node_0086.ux	自由	0	216
511	node_0086.uy	自由	0	217
512	node_0086.uz	自由	-60.02665	218
513	node_0086.rx	自由	0	219
514	node_0086.ry	自由	0	220
515	node_0086.rz	自由	0	221
516	node_0087.ux	自由	0	222
517	node_0087.uy	自由	0	223
518	node_0087.uz	自由	-60.02665	224
519	node_0087.rx	自由	0	225
520	node_0087.ry	自由	0	226
521	node_0087.rz	自由	0	227
522	node_0088.ux	自由	0	228

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
523	node_0088.uy	自由	0	229
524	node_0088.uz	自由	-60.02665	230
525	node_0088.rx	自由	0	231
526	node_0088.ry	自由	0	232
527	node_0088.rz	自由	0	233
528	node_0089.ux	自由	0	234
529	node_0089.uy	自由	0	235
530	node_0089.uz	自由	-60.02665	236
531	node_0089.rx	自由	0	237
532	node_0089.ry	自由	0	238
533	node_0089.rz	自由	0	239
534	node_0090.ux	自由	0	240
535	node_0090.uy	自由	0	241
536	node_0090.uz	自由	-60.02665	242
537	node_0090.rx	自由	0	243
538	node_0090.ry	自由	0	244
539	node_0090.rz	自由	0	245
540	node_0091.ux	自由	0	246
541	node_0091.uy	自由	0	247
542	node_0091.uz	自由	-49.40614	248
543	node_0091.rx	自由	0	249
544	node_0091.ry	自由	-8.850425	250
545	node_0091.rz	自由	0	251
546	node_0092.ux	自由	0	252
547	node_0092.uy	自由	0	253
548	node_0092.uz	自由	-38.78563	254
549	node_0092.rx	自由	8.850425	255
550	node_0092.ry	自由	8.850425	256
551	node_0092.rz	自由	0	257
552	node_0093.ux	自由	0	258
553	node_0093.uy	自由	0	259
554	node_0093.uz	自由	-49.40614	260

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
555	node_0093.rx	自由	8.850425	261
556	node_0093.ry	自由	0	262
557	node_0093.rz	自由	0	263
558	node_0094.ux	自由	0	264
559	node_0094.uy	自由	0	265
560	node_0094.uz	自由	-49.40614	266
561	node_0094.rx	自由	8.850425	267
562	node_0094.ry	自由	0	268
563	node_0094.rz	自由	0	269
564	node_0095.ux	自由	0	270
565	node_0095.uy	自由	0	271
566	node_0095.uz	自由	-49.40614	272
567	node_0095.rx	自由	8.850425	273
568	node_0095.ry	自由	0	274
569	node_0095.rz	自由	0	275
570	node_0096.ux	自由	0	276
571	node_0096.uy	自由	0	277
572	node_0096.uz	自由	-49.40614	278
573	node_0096.rx	自由	8.850425	279
574	node_0096.ry	自由	0	280
575	node_0096.rz	自由	0	281
576	node_0097.ux	自由	0	282
577	node_0097.uy	自由	0	283
578	node_0097.uz	自由	-49.40614	284
579	node_0097.rx	自由	8.850425	285
580	node_0097.ry	自由	0	286
581	node_0097.rz	自由	0	287
582	node_0098.ux	自由	0	288
583	node_0098.uy	自由	0	289
584	node_0098.uz	自由	-38.78563	290
585	node_0098.rx	自由	8.850425	291
586	node_0098.ry	自由	-8.850425	292

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
587	node_0098.rz	自由	0	293
588	node_0099.ux	自由	0	294
589	node_0099.uy	自由	0	295
590	node_0099.uz	自由	-38.78563	296
591	node_0099.rx	自由	-8.850425	297
592	node_0099.ry	自由	8.850425	298
593	node_0099.rz	自由	0	299
594	node_0100.ux	自由	0	300
595	node_0100.uy	自由	0	301
596	node_0100.uz	自由	-49.40614	302
597	node_0100.rx	自由	-8.850425	303
598	node_0100.ry	自由	0	304
599	node_0100.rz	自由	0	305

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
600	node_0101.ux	自由	0	306
601	node_0101.uy	自由	0	307
602	node_0101.uz	自由	-49.40614	308
603	node_0101.rx	自由	-8.850425	309
604	node_0101.ry	自由	0	310
605	node_0101.rz	自由	0	311
606	node_0102.ux	自由	0	312
607	node_0102.uy	自由	0	313
608	node_0102.uz	自由	-49.40614	314
609	node_0102.rx	自由	-8.850425	315
610	node_0102.ry	自由	0	316
611	node_0102.rz	自由	0	317
612	node_0103.ux	自由	0	318
613	node_0103.uy	自由	0	319
614	node_0103.uz	自由	-49.40614	320
615	node_0103.rx	自由	-8.850425	321
616	node_0103.ry	自由	0	322
617	node_0103.rz	自由	0	323
618	node_0104.ux	自由	0	324
619	node_0104.uy	自由	0	325
620	node_0104.uz	自由	-49.40614	326
621	node_0104.rx	自由	-8.850425	327
622	node_0104.ry	自由	0	328
623	node_0104.rz	自由	0	329
624	node_0105.ux	自由	0	330
625	node_0105.uy	自由	0	331
626	node_0105.uz	自由	-38.78563	332
627	node_0105.rx	自由	-8.850425	333
628	node_0105.ry	自由	-8.850425	334
629	node_0105.rz	自由	0	335
630	node_0106.ux	自由	0	336
631	node_0106.uy	自由	0	337

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
632	node_0106.uz	自由	-49.40614	338
633	node_0106.rx	自由	0	339
634	node_0106.ry	自由	8.850425	340
635	node_0106.rz	自由	0	341
636	node_0107.ux	自由	0	342
637	node_0107.uy	自由	0	343
638	node_0107.uz	自由	-60.02665	344
639	node_0107.rx	自由	0	345
640	node_0107.ry	自由	0	346
641	node_0107.rz	自由	0	347
642	node_0108.ux	自由	0	348
643	node_0108.uy	自由	0	349
644	node_0108.uz	自由	-60.02665	350
645	node_0108.rx	自由	0	351
646	node_0108.ry	自由	0	352
647	node_0108.rz	自由	0	353
648	node_0109.ux	自由	0	354
649	node_0109.uy	自由	0	355
650	node_0109.uz	自由	-60.02665	356
651	node_0109.rx	自由	0	357
652	node_0109.ry	自由	0	358
653	node_0109.rz	自由	0	359
654	node_0110.ux	自由	0	360
655	node_0110.uy	自由	0	361
656	node_0110.uz	自由	-60.02665	362
657	node_0110.rx	自由	0	363
658	node_0110.ry	自由	0	364
659	node_0110.rz	自由	0	365
660	node_0111.ux	自由	0	366
661	node_0111.uy	自由	0	367
662	node_0111.uz	自由	-60.02665	368
663	node_0111.rx	自由	0	369

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
664	node_0111.ry	自由	0	370
665	node_0111.rz	自由	0	371
666	node_0112.ux	自由	0	372
667	node_0112.uy	自由	0	373
668	node_0112.uz	自由	-49.40614	374
669	node_0112.rx	自由	0	375
670	node_0112.ry	自由	-8.850425	376
671	node_0112.rz	自由	0	377
672	node_0113.ux	自由	0	378
673	node_0113.uy	自由	0	379
674	node_0113.uz	自由	-49.40614	380
675	node_0113.rx	自由	0	381
676	node_0113.ry	自由	8.850425	382
677	node_0113.rz	自由	0	383
678	node_0114.ux	自由	0	384
679	node_0114.uy	自由	0	385
680	node_0114.uz	自由	-60.02665	386
681	node_0114.rx	自由	0	387
682	node_0114.ry	自由	0	388
683	node_0114.rz	自由	0	389
684	node_0115.ux	自由	0	390
685	node_0115.uy	自由	0	391
686	node_0115.uz	自由	-60.02665	392
687	node_0115.rx	自由	0	393
688	node_0115.ry	自由	0	394
689	node_0115.rz	自由	0	395
690	node_0116.ux	自由	0	396
691	node_0116.uy	自由	0	397
692	node_0116.uz	自由	-60.02665	398
693	node_0116.rx	自由	0	399
694	node_0116.ry	自由	0	400
695	node_0116.rz	自由	0	401

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
696	node_0117.ux	自由	0	402
697	node_0117.uy	自由	0	403
698	node_0117.uz	自由	-60.02665	404
699	node_0117.rx	自由	0	405
700	node_0117.ry	自由	0	406
701	node_0117.rz	自由	0	407
702	node_0118.ux	自由	0	408
703	node_0118.uy	自由	0	409
704	node_0118.uz	自由	-60.02665	410
705	node_0118.rx	自由	0	411
706	node_0118.ry	自由	0	412
707	node_0118.rz	自由	0	413
708	node_0119.ux	自由	0	414
709	node_0119.uy	自由	0	415
710	node_0119.uz	自由	-49.40614	416
711	node_0119.rx	自由	0	417
712	node_0119.ry	自由	-8.850425	418
713	node_0119.rz	自由	0	419
714	node_0120.ux	自由	0	420
715	node_0120.uy	自由	0	421
716	node_0120.uz	自由	-49.40614	422
717	node_0120.rx	自由	0	423
718	node_0120.ry	自由	8.850425	424
719	node_0120.rz	自由	0	425
720	node_0121.ux	自由	0	426
721	node_0121.uy	自由	0	427
722	node_0121.uz	自由	-60.02665	428
723	node_0121.rx	自由	0	429
724	node_0121.ry	自由	0	430
725	node_0121.rz	自由	0	431
726	node_0122.ux	自由	0	432
727	node_0122.uy	自由	0	433

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
728	node_0122.uz	自由	-60.02665	434
729	node_0122.rx	自由	0	435
730	node_0122.ry	自由	0	436
731	node_0122.rz	自由	0	437
732	node_0123.ux	自由	0	438
733	node_0123.uy	自由	0	439
734	node_0123.uz	自由	-60.02665	440
735	node_0123.rx	自由	0	441
736	node_0123.ry	自由	0	442
737	node_0123.rz	自由	0	443
738	node_0124.ux	自由	0	444
739	node_0124.uy	自由	0	445
740	node_0124.uz	自由	-60.02665	446
741	node_0124.rx	自由	0	447
742	node_0124.ry	自由	0	448
743	node_0124.rz	自由	0	449
744	node_0125.ux	自由	0	450
745	node_0125.uy	自由	0	451
746	node_0125.uz	自由	-60.02665	452
747	node_0125.rx	自由	0	453
748	node_0125.ry	自由	0	454
749	node_0125.rz	自由	0	455

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
750	node_0126.ux	自由	0	456
751	node_0126.uy	自由	0	457
752	node_0126.uz	自由	-49.40614	458
753	node_0126.rx	自由	0	459
754	node_0126.ry	自由	-8.850425	460
755	node_0126.rz	自由	0	461
756	node_0127.ux	自由	0	462
757	node_0127.uy	自由	0	463
758	node_0127.uz	自由	-49.40614	464

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
759	node_0127.rx	自由	0	465
760	node_0127.ry	自由	8.850425	466
761	node_0127.rz	自由	0	467
762	node_0128.ux	自由	0	468
763	node_0128.uy	自由	0	469
764	node_0128.uz	自由	-60.02665	470
765	node_0128.rx	自由	0	471
766	node_0128.ry	自由	0	472
767	node_0128.rz	自由	0	473
768	node_0129.ux	自由	0	474
769	node_0129.uy	自由	0	475
770	node_0129.uz	自由	-60.02665	476
771	node_0129.rx	自由	0	477
772	node_0129.ry	自由	0	478
773	node_0129.rz	自由	0	479
774	node_0130.ux	自由	0	480
775	node_0130.uy	自由	0	481
776	node_0130.uz	自由	-60.02665	482
777	node_0130.rx	自由	0	483
778	node_0130.ry	自由	0	484
779	node_0130.rz	自由	0	485
780	node_0131.ux	自由	0	486
781	node_0131.uy	自由	0	487
782	node_0131.uz	自由	-60.02665	488
783	node_0131.rx	自由	0	489
784	node_0131.ry	自由	0	490
785	node_0131.rz	自由	0	491
786	node_0132.ux	自由	0	492
787	node_0132.uy	自由	0	493
788	node_0132.uz	自由	-60.02665	494
789	node_0132.rx	自由	0	495
790	node_0132.ry	自由	0	496

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
791	node_0132.rz	自由	0	497
792	node_0133.ux	自由	0	498
793	node_0133.uy	自由	0	499
794	node_0133.uz	自由	-49.40614	500
795	node_0133.rx	自由	0	501
796	node_0133.ry	自由	-8.850425	502
797	node_0133.rz	自由	0	503
798	node_0134.ux	自由	0	504
799	node_0134.uy	自由	0	505
800	node_0134.uz	自由	-49.40614	506
801	node_0134.rx	自由	0	507
802	node_0134.ry	自由	8.850425	508
803	node_0134.rz	自由	0	509
804	node_0135.ux	自由	0	510
805	node_0135.uy	自由	0	511
806	node_0135.uz	自由	-60.02665	512
807	node_0135.rx	自由	0	513
808	node_0135.ry	自由	0	514
809	node_0135.rz	自由	0	515
810	node_0136.ux	自由	0	516
811	node_0136.uy	自由	0	517
812	node_0136.uz	自由	-60.02665	518
813	node_0136.rx	自由	0	519
814	node_0136.ry	自由	0	520
815	node_0136.rz	自由	0	521
816	node_0137.ux	自由	0	522
817	node_0137.uy	自由	0	523
818	node_0137.uz	自由	-60.02665	524
819	node_0137.rx	自由	0	525
820	node_0137.ry	自由	0	526
821	node_0137.rz	自由	0	527
822	node_0138.ux	自由	0	528

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
823	node_0138.uy	自由	0	529
824	node_0138.uz	自由	-60.02665	530
825	node_0138.rx	自由	0	531
826	node_0138.ry	自由	0	532
827	node_0138.rz	自由	0	533
828	node_0139.ux	自由	0	534
829	node_0139.uy	自由	0	535
830	node_0139.uz	自由	-60.02665	536
831	node_0139.rx	自由	0	537
832	node_0139.ry	自由	0	538
833	node_0139.rz	自由	0	539
834	node_0140.ux	自由	0	540
835	node_0140.uy	自由	0	541
836	node_0140.uz	自由	-49.40614	542
837	node_0140.rx	自由	0	543
838	node_0140.ry	自由	-8.850425	544
839	node_0140.rz	自由	0	545
840	node_0141.ux	自由	0	546
841	node_0141.uy	自由	0	547
842	node_0141.uz	自由	-38.78563	548
843	node_0141.rx	自由	8.850425	549
844	node_0141.ry	自由	8.850425	550
845	node_0141.rz	自由	0	551
846	node_0142.ux	自由	0	552
847	node_0142.uy	自由	0	553
848	node_0142.uz	自由	-49.40614	554
849	node_0142.rx	自由	8.850425	555
850	node_0142.ry	自由	0	556
851	node_0142.rz	自由	0	557
852	node_0143.ux	自由	0	558
853	node_0143.uy	自由	0	559
854	node_0143.uz	自由	-49.40614	560

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
855	node_0143.rx	自由	8.850425	561
856	node_0143.ry	自由	0	562
857	node_0143.rz	自由	0	563
858	node_0144.ux	自由	0	564
859	node_0144.uy	自由	0	565
860	node_0144.uz	自由	-49.40614	566
861	node_0144.rx	自由	8.850425	567
862	node_0144.ry	自由	0	568
863	node_0144.rz	自由	0	569
864	node_0145.ux	自由	0	570
865	node_0145.uy	自由	0	571
866	node_0145.uz	自由	-49.40614	572
867	node_0145.rx	自由	8.850425	573
868	node_0145.ry	自由	0	574
869	node_0145.rz	自由	0	575
870	node_0146.ux	自由	0	576
871	node_0146.uy	自由	0	577
872	node_0146.uz	自由	-49.40614	578
873	node_0146.rx	自由	8.850425	579
874	node_0146.ry	自由	0	580
875	node_0146.rz	自由	0	581
876	node_0147.ux	自由	0	582
877	node_0147.uy	自由	0	583
878	node_0147.uz	自由	-38.78563	584
879	node_0147.rx	自由	8.850425	585
880	node_0147.ry	自由	-8.850425	586
881	node_0147.rz	自由	0	587
882	node_0148.ux	自由	2.8	588
883	node_0148.uy	自由	1.4	589
884	node_0148.uz	自由	-36.01333	590
885	node_0148.rx	自由	-8.850425	591
886	node_0148.ry	自由	8.850425	592

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
887	node_0148.rz	自由	0	593
888	node_0149.ux	自由	2.8	594
889	node_0149.uy	自由	1.4	595
890	node_0149.uz	自由	-46.63384	596
891	node_0149.rx	自由	-8.850425	597
892	node_0149.ry	自由	0	598
893	node_0149.rz	自由	0	599
894	node_0150.ux	自由	2.8	600
895	node_0150.uy	自由	1.4	601
896	node_0150.uz	自由	-46.63384	602
897	node_0150.rx	自由	-8.850425	603
898	node_0150.ry	自由	0	604
899	node_0150.rz	自由	0	605

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
900	node_0151.ux	自由	2.8	606
901	node_0151.uy	自由	1.4	607
902	node_0151.uz	自由	-46.63384	608
903	node_0151.rx	自由	-8.850425	609
904	node_0151.ry	自由	0	610
905	node_0151.rz	自由	0	611
906	node_0152.ux	自由	2.8	612
907	node_0152.uy	自由	1.4	613
908	node_0152.uz	自由	-46.63384	614
909	node_0152.rx	自由	-8.850425	615
910	node_0152.ry	自由	0	616
911	node_0152.rz	自由	0	617
912	node_0153.ux	自由	2.8	618
913	node_0153.uy	自由	1.4	619
914	node_0153.uz	自由	-46.63384	620
915	node_0153.rx	自由	-8.850425	621
916	node_0153.ry	自由	0	622
917	node_0153.rz	自由	0	623

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
918	node_0154.ux	自由	2.8	624
919	node_0154.uy	自由	1.4	625
920	node_0154.uz	自由	-36.01333	626
921	node_0154.rx	自由	-8.850425	627
922	node_0154.ry	自由	-8.850425	628
923	node_0154.rz	自由	0	629
924	node_0155.ux	自由	2.8	630
925	node_0155.uy	自由	1.4	631
926	node_0155.uz	自由	-46.63384	632
927	node_0155.rx	自由	0	633
928	node_0155.ry	自由	8.850425	634
929	node_0155.rz	自由	0	635
930	node_0156.ux	自由	2.8	636
931	node_0156.uy	自由	1.4	637
932	node_0156.uz	自由	-57.25435	638
933	node_0156.rx	自由	0	639
934	node_0156.ry	自由	0	640
935	node_0156.rz	自由	0	641
936	node_0157.ux	自由	2.8	642
937	node_0157.uy	自由	1.4	643
938	node_0157.uz	自由	-57.25435	644
939	node_0157.rx	自由	0	645
940	node_0157.ry	自由	0	646
941	node_0157.rz	自由	0	647
942	node_0158.ux	自由	2.8	648
943	node_0158.uy	自由	1.4	649
944	node_0158.uz	自由	-57.25435	650
945	node_0158.rx	自由	0	651
946	node_0158.ry	自由	0	652
947	node_0158.rz	自由	0	653
948	node_0159.ux	自由	2.8	654
949	node_0159.uy	自由	1.4	655

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
950	node_0159.uz	自由	-57.25435	656
951	node_0159.rx	自由	0	657
952	node_0159.ry	自由	0	658
953	node_0159.rz	自由	0	659
954	node_0160.ux	自由	2.8	660
955	node_0160.uy	自由	1.4	661
956	node_0160.uz	自由	-57.25435	662
957	node_0160.rx	自由	0	663
958	node_0160.ry	自由	0	664
959	node_0160.rz	自由	0	665
960	node_0161.ux	自由	2.8	666
961	node_0161.uy	自由	1.4	667
962	node_0161.uz	自由	-46.63384	668
963	node_0161.rx	自由	0	669
964	node_0161.ry	自由	-8.850425	670
965	node_0161.rz	自由	0	671
966	node_0162.ux	自由	2.8	672
967	node_0162.uy	自由	1.4	673
968	node_0162.uz	自由	-46.63384	674
969	node_0162.rx	自由	0	675
970	node_0162.ry	自由	8.850425	676
971	node_0162.rz	自由	0	677
972	node_0163.ux	自由	2.8	678
973	node_0163.uy	自由	1.4	679
974	node_0163.uz	自由	-57.25435	680
975	node_0163.rx	自由	0	681
976	node_0163.ry	自由	0	682
977	node_0163.rz	自由	0	683
978	node_0164.ux	自由	2.8	684
979	node_0164.uy	自由	1.4	685
980	node_0164.uz	自由	-57.25435	686
981	node_0164.rx	自由	0	687

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
982	node_0164.ry	自由	0	688
983	node_0164.rz	自由	0	689
984	node_0165.ux	自由	2.8	690
985	node_0165.uy	自由	1.4	691
986	node_0165.uz	自由	-57.25435	692
987	node_0165.rx	自由	0	693
988	node_0165.ry	自由	0	694
989	node_0165.rz	自由	0	695
990	node_0166.ux	自由	2.8	696
991	node_0166.uy	自由	1.4	697
992	node_0166.uz	自由	-57.25435	698
993	node_0166.rx	自由	0	699
994	node_0166.ry	自由	0	700
995	node_0166.rz	自由	0	701
996	node_0167.ux	自由	2.8	702
997	node_0167.uy	自由	1.4	703
998	node_0167.uz	自由	-57.25435	704
999	node_0167.rx	自由	0	705
1000	node_0167.ry	自由	0	706
1001	node_0167.rz	自由	0	707
1002	node_0168.ux	自由	2.8	708
1003	node_0168.uy	自由	1.4	709
1004	node_0168.uz	自由	-46.63384	710
1005	node_0168.rx	自由	0	711
1006	node_0168.ry	自由	-8.850425	712
1007	node_0168.rz	自由	0	713
1008	node_0169.ux	自由	2.8	714
1009	node_0169.uy	自由	1.4	715
1010	node_0169.uz	自由	-46.63384	716
1011	node_0169.rx	自由	0	717
1012	node_0169.ry	自由	8.850425	718
1013	node_0169.rz	自由	0	719

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
1014	node_0170.ux	自由	2.8	720
1015	node_0170.uy	自由	1.4	721
1016	node_0170.uz	自由	-57.25435	722
1017	node_0170.rx	自由	0	723
1018	node_0170.ry	自由	0	724
1019	node_0170.rz	自由	0	725
1020	node_0171.ux	自由	2.8	726
1021	node_0171.uy	自由	1.4	727
1022	node_0171.uz	自由	-57.25435	728
1023	node_0171.rx	自由	0	729
1024	node_0171.ry	自由	0	730
1025	node_0171.rz	自由	0	731
1026	node_0172.ux	自由	2.8	732
1027	node_0172.uy	自由	1.4	733
1028	node_0172.uz	自由	-57.25435	734
1029	node_0172.rx	自由	0	735
1030	node_0172.ry	自由	0	736
1031	node_0172.rz	自由	0	737
1032	node_0173.ux	自由	2.8	738
1033	node_0173.uy	自由	1.4	739
1034	node_0173.uz	自由	-57.25435	740
1035	node_0173.rx	自由	0	741
1036	node_0173.ry	自由	0	742
1037	node_0173.rz	自由	0	743
1038	node_0174.ux	自由	2.8	744
1039	node_0174.uy	自由	1.4	745
1040	node_0174.uz	自由	-57.25435	746
1041	node_0174.rx	自由	0	747
1042	node_0174.ry	自由	0	748
1043	node_0174.rz	自由	0	749
1044	node_0175.ux	自由	2.8	750
1045	node_0175.uy	自由	1.4	751

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
1046	node_0175.uz	自由	-46.63384	752
1047	node_0175.rx	自由	0	753
1048	node_0175.ry	自由	-8.850425	754
1049	node_0175.rz	自由	0	755

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
1050	node_0176.ux	自由	2.8	756
1051	node_0176.uy	自由	1.4	757
1052	node_0176.uz	自由	-46.63384	758
1053	node_0176.rx	自由	0	759
1054	node_0176.ry	自由	8.850425	760
1055	node_0176.rz	自由	0	761
1056	node_0177.ux	自由	2.8	762
1057	node_0177.uy	自由	1.4	763
1058	node_0177.uz	自由	-57.25435	764
1059	node_0177.rx	自由	0	765
1060	node_0177.ry	自由	0	766
1061	node_0177.rz	自由	0	767
1062	node_0178.ux	自由	2.8	768
1063	node_0178.uy	自由	1.4	769
1064	node_0178.uz	自由	-57.25435	770
1065	node_0178.rx	自由	0	771
1066	node_0178.ry	自由	0	772
1067	node_0178.rz	自由	0	773
1068	node_0179.ux	自由	2.8	774
1069	node_0179.uy	自由	1.4	775
1070	node_0179.uz	自由	-57.25435	776
1071	node_0179.rx	自由	0	777
1072	node_0179.ry	自由	0	778
1073	node_0179.rz	自由	0	779
1074	node_0180.ux	自由	2.8	780
1075	node_0180.uy	自由	1.4	781
1076	node_0180.uz	自由	-57.25435	782

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
1077	node_0180.rx	自由	0	783
1078	node_0180.ry	自由	0	784
1079	node_0180.rz	自由	0	785
1080	node_0181.ux	自由	2.8	786
1081	node_0181.uy	自由	1.4	787
1082	node_0181.uz	自由	-57.25435	788
1083	node_0181.rx	自由	0	789
1084	node_0181.ry	自由	0	790
1085	node_0181.rz	自由	0	791
1086	node_0182.ux	自由	2.8	792
1087	node_0182.uy	自由	1.4	793
1088	node_0182.uz	自由	-46.63384	794
1089	node_0182.rx	自由	0	795
1090	node_0182.ry	自由	-8.850425	796
1091	node_0182.rz	自由	0	797
1092	node_0183.ux	自由	2.8	798
1093	node_0183.uy	自由	1.4	799
1094	node_0183.uz	自由	-46.63384	800
1095	node_0183.rx	自由	0	801
1096	node_0183.ry	自由	8.850425	802
1097	node_0183.rz	自由	0	803
1098	node_0184.ux	自由	2.8	804
1099	node_0184.uy	自由	1.4	805
1100	node_0184.uz	自由	-57.25435	806
1101	node_0184.rx	自由	0	807
1102	node_0184.ry	自由	0	808
1103	node_0184.rz	自由	0	809
1104	node_0185.ux	自由	2.8	810
1105	node_0185.uy	自由	1.4	811
1106	node_0185.uz	自由	-57.25435	812
1107	node_0185.rx	自由	0	813
1108	node_0185.ry	自由	0	814

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
1109	node_0185.rz	自由	0	815
1110	node_0186.ux	自由	2.8	816
1111	node_0186.uy	自由	1.4	817
1112	node_0186.uz	自由	-57.25435	818
1113	node_0186.rx	自由	0	819
1114	node_0186.ry	自由	0	820
1115	node_0186.rz	自由	0	821
1116	node_0187.ux	自由	2.8	822
1117	node_0187.uy	自由	1.4	823
1118	node_0187.uz	自由	-57.25435	824
1119	node_0187.rx	自由	0	825
1120	node_0187.ry	自由	0	826
1121	node_0187.rz	自由	0	827
1122	node_0188.ux	自由	2.8	828
1123	node_0188.uy	自由	1.4	829
1124	node_0188.uz	自由	-57.25435	830
1125	node_0188.rx	自由	0	831
1126	node_0188.ry	自由	0	832
1127	node_0188.rz	自由	0	833
1128	node_0189.ux	自由	2.8	834
1129	node_0189.uy	自由	1.4	835
1130	node_0189.uz	自由	-46.63384	836
1131	node_0189.rx	自由	0	837
1132	node_0189.ry	自由	-8.850425	838
1133	node_0189.rz	自由	0	839
1134	node_0190.ux	自由	2.8	840
1135	node_0190.uy	自由	1.4	841
1136	node_0190.uz	自由	-36.01333	842
1137	node_0190.rx	自由	8.850425	843
1138	node_0190.ry	自由	8.850425	844
1139	node_0190.rz	自由	0	845
1140	node_0191.ux	自由	2.8	846

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
1141	node_0191.uy	自由	1.4	847
1142	node_0191.uz	自由	-46.63384	848
1143	node_0191.rx	自由	8.850425	849
1144	node_0191.ry	自由	0	850
1145	node_0191.rz	自由	0	851
1146	node_0192.ux	自由	2.8	852
1147	node_0192.uy	自由	1.4	853
1148	node_0192.uz	自由	-46.63384	854
1149	node_0192.rx	自由	8.850425	855
1150	node_0192.ry	自由	0	856
1151	node_0192.rz	自由	0	857
1152	node_0193.ux	自由	2.8	858
1153	node_0193.uy	自由	1.4	859
1154	node_0193.uz	自由	-46.63384	860
1155	node_0193.rx	自由	8.850425	861
1156	node_0193.ry	自由	0	862
1157	node_0193.rz	自由	0	863
1158	node_0194.ux	自由	2.8	864
1159	node_0194.uy	自由	1.4	865
1160	node_0194.uz	自由	-46.63384	866
1161	node_0194.rx	自由	8.850425	867
1162	node_0194.ry	自由	0	868
1163	node_0194.rz	自由	0	869
1164	node_0195.ux	自由	2.8	870
1165	node_0195.uy	自由	1.4	871
1166	node_0195.uz	自由	-46.63384	872
1167	node_0195.rx	自由	8.850425	873
1168	node_0195.ry	自由	0	874
1169	node_0195.rz	自由	0	875
1170	node_0196.ux	自由	2.8	876
1171	node_0196.uy	自由	1.4	877
1172	node_0196.uz	自由	-36.01333	878

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
1173	node_0196.rx	自由	8.850425	879
1174	node_0196.ry	自由	-8.850425	880
1175	node_0196.rz	自由	0	881

教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

章节 / 主题	核查关系	印刷页	PDF 页序
第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程	$K \cdot u = F$	117	126
5.2 / 局部与总体坐标转换	$u_{local} = T \cdot u_{global}$	118	127
5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量	EA/l；$12EJ/l^3$；$6EJ/l^2$；$4EJ/l$；$2EJ/l$；GJ/l	122	131
5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合	$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$；$K = \Sigma k_i$	127	136
5.6 / 荷载向量形成	$F = F_{node} + F_{equivalent}$	129	138
附录 IV / 程序组织线索	整体组装与方程求解步骤	180	189

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 $u_{local} = T \cdot u_{global}$；$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度从整体方程中消除约束列和行，仅对自由自由度子系统进行部分主元高斯消元。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。